

## Contenido

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUCCIÓN .....                                                           | 4  |
| Descripción General y Propósito de esta Guía .....                              | 4  |
| Elementos Fundamentales .....                                                   | 5  |
| Proyectos.....                                                                  | 5  |
| La Importancia de la Dirección de Proyectos.....                                | 8  |
| Componentes de la Guía .....                                                    | 8  |
| 2. EL ENTORNO EN EL QUE OPERAN LOS PROYECTOS.....                               | 15 |
| Descripción General .....                                                       | 15 |
| Factores Ambientales de la Empresa .....                                        | 15 |
| EEFs Externos a la Organización .....                                           | 16 |
| Activos de los Procesos de la Organización .....                                | 16 |
| Procesos, Políticas y Procedimientos .....                                      | 17 |
| Repositorios de Conocimiento de la Organización .....                           | 18 |
| 3. ROL DEL DIRECTOR DEL PROYECTO .....                                          | 18 |
| Descripción General .....                                                       | 18 |
| Competencias del Director de Proyectos .....                                    | 20 |
| Habilidades Técnicas de Dirección de Proyectos .....                            | 21 |
| Habilidades de Gestión Estratégica y de Negocios .....                          | 22 |
| Habilidades de Liderazgo.....                                                   | 23 |
| Comparación entre Liderazgo y Gestión.....                                      | 24 |
| 4. GRUPO DE PROCESOS DE INICIO .....                                            | 27 |
| Conceptos Clave para el Grupo de Procesos de Inicio .....                       | 27 |
| 4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto .....                      | 29 |
| Conceptos Clave para Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto .....     | 29 |
| Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Entradas .....                | 31 |
| Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Herramientas y Técnicas ..... | 33 |
| Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Salidas .....                 | 34 |
| 13.1 Identificar a los Interesados del Proyecto .....                           | 35 |
| Conceptos Clave para Identificar a los Interesados del Proyecto .....           | 35 |
| Identificar a los Interesados del Proyecto: Entradas .....                      | 38 |
| Identificar a los Interesados del Proyecto: Herramientas y Técnicas .....       | 39 |
| Identificar a los Interesados del Proyecto: Salidas .....                       | 42 |

|     |                                                                                   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.  | GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO.....                                             | 43 |
|     | Conceptos Clave para la Gestión del Alcance del Proyecto .....                    | 44 |
| 5.2 | Recopilar Requisitos .....                                                        | 44 |
|     | Recopilar Requisitos: Entradas .....                                              | 45 |
|     | Recopilar Requisitos: Herramientas y Técnicas .....                               | 46 |
|     | Recopilar Requisitos: Salidas .....                                               | 49 |
| 5.3 | Definir el Alcance.....                                                           | 52 |
|     | Definir el Alcance: Entradas.....                                                 | 52 |
|     | Definir el Alcance: Herramientas y Técnicas.....                                  | 53 |
|     | Definir el Alcance: Salidas.....                                                  | 54 |
| 5.4 | Crear la EDT/WBS .....                                                            | 55 |
|     | Crear la EDT/WBS: Entradas .....                                                  | 56 |
|     | Crear la EDT/WBS: Herramientas y Técnicas .....                                   | 56 |
|     | Crear la EDT/WBS: Salidas .....                                                   | 59 |
| 6.  | GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO .....                                         | 60 |
|     | Conceptos Clave para la Gestión del Cronograma del Proyecto .....                 | 61 |
|     | TENDENCIAS Y PRÁCTICAS EMERGENTES EN LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO ..... | 62 |
|     | CONSIDERACIONES DE ADAPTACIÓN .....                                               | 63 |
|     | CONSIDERACIONES PARA ENTORNOS ÁGILES/ADAPTATIVOS.....                             | 63 |
| 6.2 | Definir las Actividades .....                                                     | 64 |
|     | Definir las Actividades: Entradas .....                                           | 64 |
|     | Definir las Actividades: Herramientas y Técnicas .....                            | 65 |
|     | Definir las Actividades: Salidas .....                                            | 65 |
| 6.3 | Secuenciar las Actividades.....                                                   | 66 |
|     | Secuenciar las Actividades: Entradas.....                                         | 67 |
|     | Secuenciar las Actividades: Herramientas y Técnicas.....                          | 68 |
|     | Secuenciar las Actividades: Salidas.....                                          | 71 |
| 6.4 | Estimar la Duración de las Actividades .....                                      | 72 |
|     | Estimar la Duración de las Actividades: Entradas .....                            | 74 |
|     | Estimar la Duración de las Actividades: Herramientas y técnicas.....              | 75 |
|     | Estimar la Duración de las Actividades: Salidas .....                             | 78 |
| 6.5 | Desarrollar Cronograma .....                                                      | 79 |
|     | Desarrollar el Cronograma: Entradas .....                                         | 80 |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Desarrollar el Cronograma: Herramientas y Técnicas .....         | 81  |
| Desarrollar el Cronograma: Salidas .....                         | 87  |
| 7. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO .....                      | 92  |
| Conceptos Clave para la Gestión de los Costos del Proyecto ..... | 94  |
| 7.2 Estimar los Costos .....                                     | 95  |
| Estimar los Costos: Entradas .....                               | 96  |
| Estimar los Costos: Herramientas y Técnicas .....                | 98  |
| Estimar los Costos: Salidas .....                                | 101 |
| 7.3 Determinar el Presupuesto .....                              | 102 |
| Determinar el Presupuesto: Entradas .....                        | 103 |
| Determinar el Presupuesto: Herramientas y Técnicas .....         | 104 |
| Determinar el Presupuesto: Salidas .....                         | 106 |
| Conceptos de Planificación Financiera .....                      | 108 |
| Otros costes y gastos .....                                      | 108 |
| Subcontrataciones .....                                          | 108 |
| Presupuesto y precio de venta del proyecto .....                 | 110 |
| Precio de Venta .....                                            | 111 |

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente resumen de la Guía PMBOK Version 6, tiene como objetivos que el estudiante tenga los conceptos básicos de la gestión de proyectos, que conozca las características del modelo de procesos de PMBOK, la manera general en que PMBOK propone gestionar proyectos, y saber cuales son los documentos de gestión de proyectos más significativos.

### Descripción General y Propósito de esta Guía

La dirección de proyectos no es nueva. Ha estado en uso por cientos de años. Como ejemplos de resultados de proyectos se pueden citar:

- Los juegos olímpicos,
- La Gran Muralla China,
- La publicación de un libro para niños,
- El Canal de Panamá,
- El desarrollo de los aviones a reacción comerciales,
- La vacuna contra la polio,
- La llegada del hombre a la luna,
- Desarrollar un nuevo producto software o un servicio vía web.
- Desarrollar o adquirir un sistema de información nuevo o modificado.
- Realizar una campaña para una empresa.
- Implementar un nuevo procedimiento o proceso de negocio.

Los resultados de estos proyectos surgieron de la aplicación por parte de líderes y directores, de prácticas, principios, procesos, herramientas y técnicas de dirección de proyectos en su trabajo. Los directores de estos proyectos utilizaron un conjunto de habilidades clave y aplicaron conocimientos para satisfacer a sus clientes y a otras personas involucradas y afectadas por el proyecto. A mediados del siglo XX, los directores de proyecto iniciaron la tarea de buscar el reconocimiento de la dirección de proyectos como profesión. Un aspecto de esta tarea suponía llegar a un acuerdo sobre el contenido de los fundamentos para la dirección de proyectos (BOK, por las siglas en inglés de *Body of Knowledge*) llamado dirección de proyectos. Este conjunto de conocimientos luego se conocería como los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK).

Los fundamentos incluyen tanto material publicado como no publicado. Estos fundamentos están en constante evolución. Esta *Guía del PMBOK®* identifica un subconjunto de fundamentos para la dirección de proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas.

- *Generalmente reconocido* significa que las prácticas y los conocimientos descritos son aplicables a la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces, y que existe consenso sobre su valor y utilidad.
- *Buenas prácticas* significa que existe consenso general acerca de que la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a los procesos de dirección de proyectos puede aumentar la posibilidad de éxito de una amplia variedad de proyectos para entregar los resultados y los valores del negocio esperados

Esta *Guía del PMBOK®* es diferente de una metodología. Una metodología es un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y reglas utilizado por quienes trabajan en una disciplina. Esta *Guía del PMBOK®* es una base sobre la que las organizaciones pueden construir metodologías, políticas, procedimientos, reglas, herramientas y técnicas, y fases del ciclo de vida necesarios para la práctica de la dirección de proyectos.

## Elementos Fundamentales

Esta sección describe los elementos fundamentales necesarios para comprender y trabajar en la disciplina de la dirección de proyectos.

### Proyectos

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.

- **Producto, servicio o resultado único.** Los proyectos se llevan a cabo para cumplir objetivos mediante la producción de entregables. Un objetivo se define como una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una posición estratégica que se quiere lograr, un fin que se desea alcanzar, un resultado a obtener, un producto a producir o un servicio a prestar. Un entregable se define como cualquier producto, resultado o capacidad único y verificable para ejecutar un servicio que se produce para completar un proceso, una fase o un proyecto. Los entregables pueden ser tangibles o intangibles.

El cumplimiento de los objetivos del proyecto puede producir uno o más de los siguientes entregables:

- Un producto único, que puede ser un componente de otro elemento, una mejora o corrección de un elemento o un nuevo elemento final en sí mismo (p.ej., la corrección de un defecto en un elemento final);
- Un servicio único o la capacidad de realizar un servicio (p.ej., una función de negocio que brinda apoyo a la producción o distribución);
- Un resultado único, tal como una conclusión o un documento (p.ej., un proyecto de investigación que desarrolla conocimientos que se pueden emplear para determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad); y
- Una combinación única de uno o más productos, servicios o resultados (p.ej., una aplicación de software, su documentación asociada y servicios de asistencia al usuario).

Puede haber elementos repetitivos en algunos entregables y actividades del proyecto. Esta repetición no altera las características fundamentales y únicas del trabajo del proyecto. Por ejemplo, los edificios de oficinas se pueden construir con materiales idénticos o similares, y por el mismo equipo o por equipos diferentes. Sin embargo, cada proyecto de construcción es único en sus características clave (p.ej., emplazamiento, diseño, entorno, situación, personas involucradas).

Los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de una organización. Un proyecto puede involucrar a una única persona o a un grupo. Un proyecto puede involucrar a una única unidad de la organización o a múltiples unidades de múltiples organizaciones.

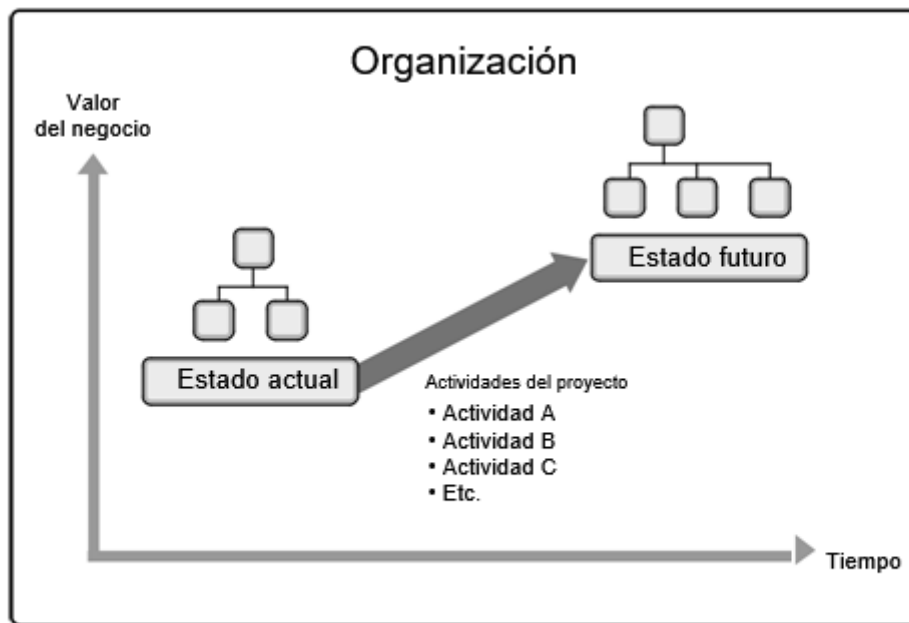
Los ejemplos de proyectos incluyen, entre otros:

- Desarrollar un nuevo compuesto farmacéutico para el mercado,
  - Extender un servicio de guía turístico,
  - Fusionar dos organizaciones,
  - Mejorar un proceso de negocio dentro de una organización,
  - Adquirir e instalar un nuevo sistema de hardware informático para su uso en una organización,
  - Buscar petróleo en una región,
  - Modificar un programa de software informático usado en una organización,
  - Realizar investigaciones para desarrollar un nuevo proceso de fabricación, y
  - Construir un edificio.
- 
- **Esfuerzo temporal.** La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. Que sea temporal no significa necesariamente que un proyecto sea de corta duración. El final del proyecto se alcanza cuando se cumplen una o más de las siguientes situaciones:
    - Los objetivos del proyecto se han logrado;
    - Los objetivos no se cumplirán o no pueden cumplirse;
    - El financiamiento del proyecto se ha agotado o ya no está disponible;
    - La necesidad del proyecto ya no existe (p.ej., el cliente ya no desea terminar el proyecto, un cambio de estrategia o prioridad pone fin al proyecto, la dirección de la organización deciden finalizar el proyecto);
    - Los recursos humanos o físicos ya no están disponibles; o
    - El proyecto se da por terminado por conveniencia o causa legal.

Los proyectos son temporales, pero sus entregables pueden existir más allá del final del proyecto. Los proyectos pueden producir entregables de naturaleza social, económica, material o ambiental. Por ejemplo, un proyecto para construir un monumento nacional creará un entregable que se espera perdure durante siglos.

- **Los proyectos impulsan el cambio.** Los proyectos impulsan el cambio en las organizaciones. Desde una perspectiva de negocio, un proyecto está destinado a mover una organización de un estado a otro estado a fin de lograr un objetivo específico. Antes de que comience el proyecto, normalmente se dice que la organización está en el estado actual. El resultado deseado del cambio impulsado por el proyecto se describe como el estado futuro.

Para algunos proyectos esto puede implicar la creación de un estado de transición, donde se llevan a cabo múltiples pasos a lo largo de un continuo para alcanzar el estado futuro. La conclusión exitosa de un proyecto conduce a que la organización pase al estado futuro y alcance el objetivo específico.



**Gráfico 1-1. Transición del Estado de una Organización a través de un Proyecto**

Podemos definir un proyecto como *“un esfuerzo temporal emprendido para crear un Producto o servicio único”*

#### Proyecto vs Operaciones

- Las operaciones son funciones de la organización que se realizan permanentemente, similitudes con proyectos:
  - son realizados por personas,
  - están restringidos por recursos limitados y
  - son planificados, ejecutados y controlados.
- Diferencias, los proyectos son
  - temporales: tienen un comienzo y un final definidos. Los proyectos acaban cuando los objetivos declarados han sido alcanzados.
  - dirigidos a crear un producto o servicio único: que no ha sido realizado antes.

### La Importancia de la Dirección de Proyectos

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los procesos de dirección de proyectos identificados para el proyecto. La dirección de proyectos permite a las organizaciones ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente.

Una dirección de proyectos eficaz ayuda a individuos, grupos y organizaciones públicas y privadas a:

- Cumplir los objetivos del negocio;
- Satisfacer las expectativas de los interesados;
- Ser más predecibles;
- Aumentar las posibilidades de éxito;
- Entregar los productos adecuados en el momento adecuado;
- Resolver problemas e incidentes;
- Responder a los riesgos de manera oportuna;
- Optimizar el uso de los recursos de la organización;
- Identificar, recuperar o concluir proyectos fallidos;
- Gestionar las restricciones (p.ej., alcance, calidad, cronograma, costos, recursos);
- Equilibrar la influencia de las restricciones en el proyecto (p.ej., un mayor alcance puede aumentar el costo o cronograma); y
- Gestionar el cambio de una mejor manera.

Los proyectos dirigidos de manera deficiente o la ausencia de dirección de proyectos puede conducir a:

- Incumplimiento de plazos,
- Sobrecostos,
- Calidad deficiente,
- Retrabajo,
- Expansión no controlada del proyecto,
- Pérdida de reputación para la organización,
- Interesados insatisfechos, e
- Incumplimiento de los objetivos propuestos del proyecto.

### Componentes de la Guía

Los proyectos comprenden varios componentes clave que, cuando se gestionan de forma eficaz, conducen a su conclusión exitosa. Esta guía identifica y explica estos componentes. Los diversos componentes se interrelacionan unos con otros durante la dirección de un proyecto.

Los componentes clave se describen brevemente en la Tabla 1-3. Estos componentes se explican en mayor detalle en las secciones que siguen a la tabla.



Tabla 1-3. Descripción de los Componentes Clave de la Guía del PMBOK®

| Componentes Clave de la Guía del PMBOK®                             | Breve descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciclo de vida del proyecto (Sección 1.2.4.1)                        | Serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fase del proyecto (Sección 1.2.4.2)                                 | Conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente que culmina con la finalización de uno o más entregables.                                                                                                                                                                                                                    |
| Punto de revisión de fase (Sección 1.2.4.3)                         | Revisión al final de una fase en la que se toma una decisión de continuar a la siguiente fase, continuar con modificaciones o dar por concluido un programa o proyecto.                                                                                                                                                                    |
| Procesos de la dirección de proyectos (Sección 1.2.4.4)             | Serie sistemática de actividades dirigidas a producir un resultado final de forma tal que se actuará sobre una o más entradas para crear una o más salidas.                                                                                                                                                                                |
| Grupo de procesos de la dirección de proyectos (Sección 1.2.4.5)    | Agrupamiento lógico de las entradas, herramientas, técnicas y salidas relacionadas con la dirección de proyectos. Los grupos de procesos de la dirección de proyectos incluyen procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. Los grupos de procesos de la dirección de proyectos no son fases del proyecto. |
| Área de conocimiento de la dirección de proyectos (Sección 1.2.4.6) | Área identificada de la dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de sus procesos, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas que los componen.                                                                                                               |

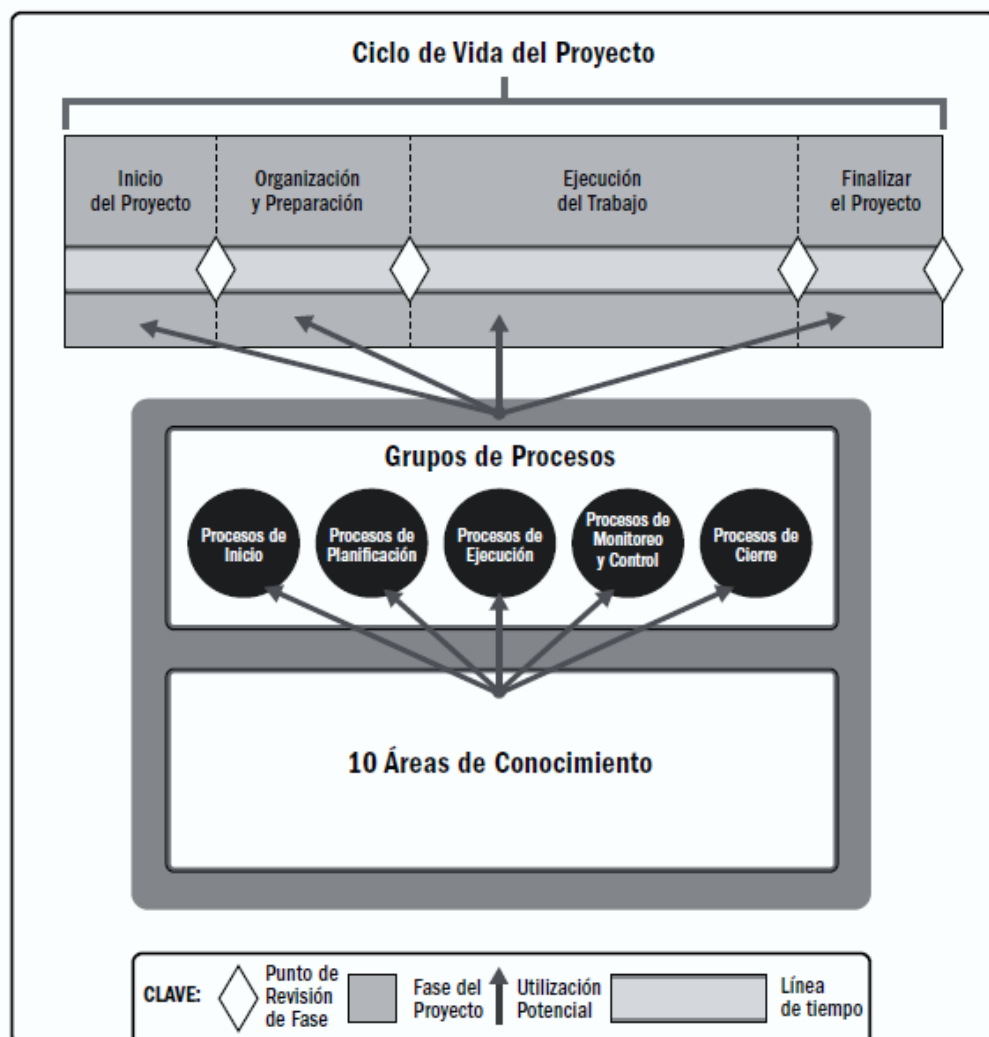


Gráfico 1-5. Interrelación entre los Componentes Clave de los Proyectos de la Guía del PMBOK®

### *Ciclos de Vida del Proyecto y del Desarrollo*

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión. Proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto. Este marco de referencia básico se aplica independientemente del trabajo específico del proyecto involucrado. Las fases pueden ser secuenciales, iterativas o superpuestas. Todos los proyectos pueden configurarse dentro del ciclo de vida genérico que muestra el Gráfico 1-5.

Los ciclos de vida de los proyectos pueden ser predictivos o adaptativos. Dentro del ciclo de vida de un proyecto, generalmente existen una o más fases asociadas al desarrollo del producto, servicio o resultado. A estas se les llama un ciclo de vida del desarrollo. Los ciclos de vida del desarrollo pueden ser predictivos, iterativos, incrementales, adaptativos o un modelo híbrido:

- En un ciclo de vida predictivo, el alcance, el tiempo y el costo del proyecto se determinan en las fases tempranas del ciclo de vida. Cualquier cambio en el alcance se gestiona cuidadosamente. Los ciclos de vida predictivos también pueden denominarse ciclos de vida en cascada.
- En un ciclo de vida iterativo, el alcance del proyecto generalmente se determina tempranamente en el ciclo de vida del proyecto, pero las estimaciones de tiempo y costo se modifican periódicamente conforme aumenta la comprensión del producto por parte del equipo del proyecto. Las iteraciones desarrollan el producto a través de una serie de ciclos repetidos, mientras que los incrementos van añadiendo sucesivamente funcionalidad al producto.
- En un ciclo de vida incremental, el entregable se produce a través de una serie de iteraciones que sucesivamente añaden funcionalidad dentro de un marco de tiempo predeterminado. El entregable contiene la capacidad necesaria y suficiente para considerarse completo sólo después de la iteración final.
- Los ciclos de vida adaptativos son ágiles, iterativos o incrementales. El alcance detallado se define y se aprueba antes del comienzo de una iteración. Los ciclos de vida adaptativos también se denominan ciclos de vida ágiles u orientados al cambio.
- Un ciclo de vida híbrido es una combinación de un ciclo de vida predictivo y uno adaptativo. Aquellos elementos del proyecto que son bien conocidos o tienen requisitos fijos siguen un ciclo de vida predictivo del desarrollo, y aquellos elementos que aún están evolucionando siguen un ciclo de vida adaptativo del desarrollo.

Es función del equipo de dirección del proyecto determinar el mejor ciclo de vida para cada proyecto.

Los ciclos de vida de los proyectos son independientes de los ciclos de vida de los productos, que pueden ser producidos por un proyecto. El ciclo de vida de un producto es la serie de fases que representan la evolución de un producto, desde el concepto hasta la entrega, el crecimiento, la madurez y el retiro.

### *Fase del Proyecto*

Una fase del proyecto es un conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de manera lógica, que culmina con la finalización de uno o más entregables. Las fases de un ciclo de vida pueden describirse mediante diversos atributos. Los atributos pueden ser medibles y propios de una fase específica. Los atributos pueden incluir, entre otros:

- Nombre (p.ej., Fase A, Fase B, Fase 1, Fase 2, fase de propuesta),
- Número (p.ej., tres fases en el proyecto, cinco fases en el proyecto),
- Duración (p.ej., 1 semana, 1 mes, 1 trimestre),
- Requisitos de recursos (p.ej., personas, edificios, equipamiento),
- Criterios de entrada para que un proyecto ingrese en esa fase (p.ej., aprobaciones especificadas documentadas, documentos especificados completados), y
- Criterios de salida para que un proyecto complete una fase (p.ej., aprobaciones documentadas, documentos completados, entregables completados).
- 
- Un punto de revisión de fase tiene lugar al final de una fase. El desempeño y el avance del proyecto se comparan con los documentos del proyecto

### *Procesos de la Dirección de Proyectos*

El ciclo de vida del proyecto se gestiona mediante la ejecución de una serie de actividades de dirección del proyecto conocidas como procesos de la dirección de proyectos. Cada proceso de la dirección de proyectos produce una o más salidas a partir de una o más entradas mediante el uso de herramientas y técnicas adecuadas para la dirección de proyectos. La salida puede ser un entregable o un resultado.

Los procesos de la dirección de proyectos se vinculan lógicamente entre sí a través de los resultados que producen.

La *Guía del PMBOK®* agrupa los procesos en cinco categorías llamadas Grupos de Procesos.

### *Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos*

Un Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos es un agrupamiento lógico de procesos de la dirección de proyectos para alcanzar objetivos específicos del proyecto. Los Grupos de Procesos son independientes de las fases del proyecto. Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en los siguientes cinco Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos:

- **Grupo de Procesos de Inicio.** Procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase.

- **Grupo de Procesos de Planificación.** Procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.
- **Grupo de Procesos de Ejecución.** Procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer los requisitos del proyecto.
- **Grupo de Procesos de Monitoreo y Control.** Procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.
- **Grupo de Procesos de Cierre.** Procesos llevados a cabo para completar o cerrar formalmente el proyecto, fase o contrato.

#### *Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos*

Además de los Grupos de Procesos, los procesos también se categorizan por Áreas de Conocimiento. Un Área de Conocimiento es un área identificada de la dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de los procesos, prácticas, entradas, salidas, herramientas y técnicas que la componen.

- **Gestión de la Integración del Proyecto.** Incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos.
- **Gestión del Alcance del Proyecto.** Incluye los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluye todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para completarlo con éxito.
- **Gestión del Cronograma del Proyecto.** Incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo.
- **Gestión de los Costos del Proyecto.** Incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.
- **Gestión de la Calidad del Proyecto.** Incluye los procesos para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer las expectativas de los interesados.
- **Gestión de los Recursos del Proyecto.** Incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto.
- **Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.** Incluye los procesos requeridos para garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados.
- **Gestión de los Riesgos del Proyecto.** Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto.
- **Gestión de las Adquisiciones del Proyecto.** Incluye los procesos necesarios para la compra o adquisición de los productos, servicios o resultados requeridos por fuera del equipo del proyecto.

- **Gestión de los Interesados del Proyecto.** Incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto.

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

| Áreas de Conocimiento                                 | Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                    |                               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                       | Grupo de Procesos de Inicio                          | Grupo de Procesos de Planificación                                                                                                                                                                                               | Grupo de Procesos de Ejecución                                                                | Grupo de Procesos de Monitoreo y Control                                                           | Grupo de Procesos de Cierre   |
| <b>4. Gestión de la Integración del Proyecto</b>      | 4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto | 4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto                                                                                                                                                                           | 4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto<br>4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto | 4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto<br>4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios | 4.7 Cerrar el Proyecto o Fase |
| <b>5. Gestión del Alcance del Proyecto</b>            |                                                      | 5.1 Planificar la Gestión del Alcance<br>5.2 Recopilar Requisitos<br>5.3 Definir el Alcance<br>5.4 Crear la EDT/WBS                                                                                                              |                                                                                               | 5.5 Validar el Alcance<br>5.6 Controlar el Alcance                                                 |                               |
| <b>6. Gestión del Cronograma del Proyecto</b>         |                                                      | 6.1 Planificar la Gestión del Cronograma<br>6.2 Definir las Actividades<br>6.3 Secuenciar las Actividades<br>6.4 Estimar la Duración de las Actividades<br>6.5 Desarrollar el Cronograma                                         |                                                                                               | 6.6 Controlar el Cronograma                                                                        |                               |
| <b>7. Gestión de los Costos del Proyecto</b>          |                                                      | 7.1 Planificar la Gestión de los Costos<br>7.2 Estimar los Costos<br>7.3 Determinar el Presupuesto                                                                                                                               |                                                                                               | 7.4 Controlar los Costos                                                                           |                               |
| <b>8. Gestión de la Calidad del Proyecto</b>          |                                                      | 8.1 Planificar la Gestión de la Calidad                                                                                                                                                                                          | 8.2 Gestionar la Calidad                                                                      | 8.3 Controlar la Calidad                                                                           |                               |
| <b>9. Gestión de los Recursos del Proyecto</b>        |                                                      | 9.1 Planificar la Gestión de Recursos<br>9.2 Estimar los Recursos de las Actividades                                                                                                                                             | 9.3 Adquirir Recursos<br>9.4 Desarrollar el Equipo<br>9.5 Dirigir al Equipo                   | 9.6 Controlar los Recursos                                                                         |                               |
| <b>10. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto</b> |                                                      | 10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones                                                                                                                                                                                 | 10.2 Gestionar las Comunicaciones                                                             | 10.3 Monitorear las Comunicaciones                                                                 |                               |
| <b>11. Gestión de los Riesgos del Proyecto</b>        |                                                      | 11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos<br>11.2 Identificar los Riesgos<br>11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos<br>11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos<br>11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos | 11.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos                                                   | 11.7 Monitorear los Riesgos                                                                        |                               |
| <b>12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto</b>  |                                                      | 12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones                                                                                                                                                                                  | 12.2 Efectuar las Adquisiciones                                                               | 12.3 Controlar las Adquisiciones                                                                   |                               |
| <b>13. Gestión de los Interesados del Proyecto</b>    | 13.1 Identificar a los Interesados                   | 13.2 Planificar el Involucramiento de los Interesados                                                                                                                                                                            | 13.3 Gestionar la Participación de los Interesados                                            | 13.4 Monitorear el Involucramiento de los Interesados                                              |                               |

## 2. EL ENTORNO EN EL QUE OPERAN LOS PROYECTOS

### Descripción General

Los proyectos existen y operan en entornos que pueden influir en ellos. Estas influencias pueden tener un impacto favorable o desfavorable en el proyecto. Dos categorías principales de influencias son los factores ambientales de la empresa (EEFs) y los activos de los procesos de la organización (OPAs).

Los EEFs se originan fuera del ámbito del proyecto y a menudo fuera de la empresa. Los EEFs pueden tener un impacto a nivel de la organización, portafolios, programas o proyectos. Véase la Sección 2.2 para información adicional sobre los EEFs.

Los OPAs son internos a la organización. Pueden surgir de la propia organización, un portafolio, un programa, otro proyecto o una combinación de estos. El Gráfico 2-1 muestra el desglose de las influencias del proyecto en EEFs y OPAs. Véase la Sección 2.3 para información adicional sobre los OPAs.

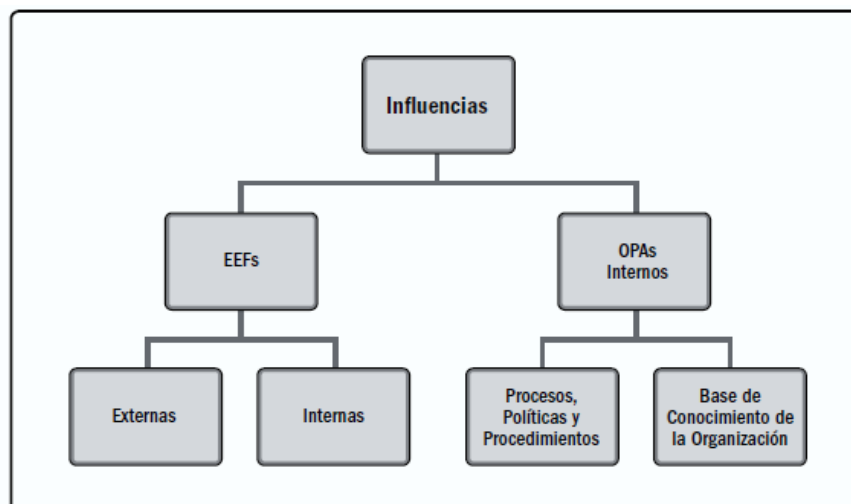


Gráfico 2-1. Influencias del Proyecto

### Factores Ambientales de la Empresa

Los factores ambientales de la empresa (EEFs) hacen referencia a condiciones que no están bajo el control del equipo del proyecto y que influyen, restringen o dirigen el proyecto. Estas condiciones pueden ser internas y/o externas a la organización. Los EEFs se consideran como entradas de muchos procesos de la dirección de proyectos, específicamente para la mayor parte de los procesos de planificación. Estos factores pueden mejorar o restringir las opciones de la dirección de proyectos. Además, estos factores pueden influir de manera positiva o negativa sobre el resultado.

Los siguientes EEFs son internos a la organización:

- **Cultura, estructura y gobernanza de la organización.** Entre los ejemplos se incluyen visión, misión, valores, creencias, normas culturales, estilo de liderazgo, jerarquía y relaciones de autoridad, estilo de la organización, ética y código de conducta.

- **Distribución geográfica de instalaciones y recursos.** Entre los ejemplos se incluyen emplazamiento de las fábricas, equipos virtuales, sistemas compartidos y computación en la nube.
- **Infraestructura.** Entre los ejemplos se incluyen instalaciones existentes, equipamiento, canales de telecomunicaciones de la organización, hardware informático, disponibilidad y capacidad.
- **Software informático.** Entre los ejemplos se incluyen herramientas de software para programación, sistemas de gestión de la configuración, interfaces de red a otros sistemas automáticos en línea y sistemas de autorización de trabajo.
- **Disponibilidad de recursos.** Entre los ejemplos se incluyen restricciones contractuales y de compra, proveedores y subcontratistas aprobados y acuerdos de colaboración.
- **Capacidad de los empleados.** Entre los ejemplos se incluyen la pericia, habilidades, competencias y conocimiento especializado de los recursos humanos existentes.

### EEFs Externos a la Organización

Los siguientes EEFs son externos a la organización:

- **Condiciones del mercado.** Entre los ejemplos se incluyen competidores, participación en el mercado, reconocimiento de marca y marcas registradas.
- **Influencias y asuntos de índole social y cultural.** Entre los ejemplos se incluyen clima político, códigos de conducta, ética y percepciones.
- **Restricciones legales.** Entre los ejemplos se incluyen leyes y regulaciones del país o locales relacionadas con seguridad, protección de datos, conducta de negocio, empleo y adquisiciones.
- **Bases de datos comerciales.** Entre los ejemplos se incluyen resultados de estudios comparativos, datos para estimación estandarizada de costos, información de estudios de los riesgos de la industria y bases de datos de riesgos.
- **Investigaciones académicas.** Entre los ejemplos se incluyen estudios de la industria, publicaciones y resultados de estudios comparativos.
- **Estándares gubernamentales o de la industria.** Entre los ejemplos se incluyen regulaciones y estándares del organismo regulador relacionados con productos, producción, medio ambiente, calidad y fabricación.
- **Consideraciones financieras.** Entre los ejemplos se incluyen tasas de cambio de divisas, tasas de interés, tasas de inflación, tarifas y ubicación geográfica.
- **Elementos ambientales físicos.** Entre los ejemplos se incluyen condiciones de trabajo, condiciones climáticas y restricciones.

### Activos de los Procesos de la Organización

Los activos de los procesos de la organización (OPAs) son los planes, los procesos, las políticas, los procedimientos y las bases de conocimiento específicos de la organización ejecutora y utilizados por la misma. Estos activos influyen en la dirección del proyecto. también incluyen las lecciones aprendidas procedentes de proyectos anteriores y la información histórica de la



organización. Los OPAs pueden incluir cronogramas completados, datos sobre riesgos y datos sobre el valor ganado. Los OPAs son entradas de muchos procesos de la dirección de proyectos.

Los mismos pueden agruparse en dos categorías:

- Procesos, políticas y procedimientos; y
- Bases de conocimiento de la organización.

### Procesos, Políticas y Procedimientos

Los procesos y procedimientos de la organización para realizar el trabajo del proyecto incluyen, entre otros:

- Inicio y Planificación:
  - Guías y criterios para adaptar el conjunto de procesos y procedimientos estándar de la organización con el fin de que satisfagan las necesidades específicas del proyecto;
  - Estándares específicos de la organización, tales como: políticas (p.ej., políticas de recursos humanos, políticas de seguridad y salud, políticas de confidencialidad y seguridad, políticas de calidad, políticas de adquisición y políticas ambientales);
  - Ciclos de vida del producto y del proyecto, y métodos y procedimientos (p.ej., métodos de dirección de proyectos, métricas de estimación, auditorías de procesos, objetivos de mejora, listas de verificación y definiciones estandarizadas de procesos para su uso en la organización);
  - Plantillas (p.ej., planes para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, registros del proyecto, formatos de informes, plantillas de contratos, categorías de riesgo, plantillas de enunciado de riesgos, definiciones de probabilidad e impacto, matrices de probabilidad e impacto y plantillas de registro de interesados); y
  - Listas de proveedores preaprobados y diversos tipos de acuerdos contractuales (p.ej., de precio fijo, de costos reembolsables, y contratos por tiempo y materiales).
- Ejecución, Monitoreo y Control:
  - Procedimientos de control de cambios, incluidos los pasos para modificar los estándares, políticas, planes y procedimientos de la organización ejecutora, o cualquier otro documento del proyecto, y la descripción de cómo se aprobará y validará cualquier cambio;
  - Matrices de trazabilidad;
  - Procedimientos de control financiero (p.ej., informes de tiempos, revisiones requeridas de gastos y desembolsos, códigos contables y disposiciones contractuales estándar);
  - Procedimientos para la gestión de incidentes y defectos (p.ej., definir los controles para incidentes y defectos, identificar y solucionar incidentes y defectos, y hacer el seguimiento de los elementos de acción);
  - Control de la disponibilidad de recursos y gestión de las asignaciones;

- Requisitos de comunicación de la organización (p.ej., tecnología específica de comunicación disponible, medios de comunicación autorizados, políticas de conservación de registros, videoconferencias, herramientas colaborativas y requisitos de seguridad);
- Procedimientos para priorizar, aprobar y emitir autorizaciones de trabajo;
- Plantillas (p.ej., registro de riesgos, registro de incidentes y registro de cambios);
- Guías estandarizadas, instrucciones de trabajo, criterios para la evaluación de propuestas y criterios para la medición del desempeño; y
- Procedimientos de verificación y validación de productos, servicios o resultados.
- Cierre. Guías o requisitos de cierre del proyecto (p.ej., auditorías finales del proyecto, evaluaciones del proyecto, aceptación de los entregables, cierre de contratos, reasignación de recursos y transferencia de conocimientos a la producción y/o las operaciones).

### Repositorios de Conocimiento de la Organización

Los repositorios de conocimiento de la organización para almacenar y recuperar información incluyen, entre otros elementos:

- Repositorios de conocimiento de la gestión de configuración, que contienen las versiones de componentes de software y hardware y líneas base de todos los estándares, políticas y procedimientos de la organización ejecutora, así como cualquier otro documento del proyecto;
- Repositorios de datos financieros con informaciones tales como horas de trabajo, costos incurridos, presupuestos y cualquier sobrecostos del proyecto;
- Información histórica y repositorios de conocimiento de lecciones aprendidas (p.ej., registros y documentos del proyecto, toda la información y documentación de cierre del proyecto, información relacionada con los resultados de las decisiones de selección y desempeño de proyectos previos, e información de las actividades de gestión de riesgos);
- Repositorios de datos sobre la gestión de incidentes y defectos, que contienen el estado de los mismos, información de control, resolución de incidentes y defectos, así como los resultados de las acciones emprendidas;
- Repositorios de datos para métricas, utilizados para recopilar y tener a disposición los datos de mediciones de procesos y productos; y
- Archivos de proyectos anteriores (p.ej., líneas base del alcance, costo, cronograma y medición del desempeño, calendarios del proyecto, diagramas de red del cronograma del proyecto, registros de riesgos, informes de riesgos y registros de interesados).

## 3. ROL DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

### Descripción General

El director del proyecto juega un rol crítico en el liderazgo de un equipo de proyecto a fin de alcanzar los objetivos del proyecto. Este rol es claramente visible a lo largo del proyecto. Muchos directores de proyecto se involucran en un proyecto desde su iniciación hasta su cierre

El rol del director del proyecto es diferente del de un gerente funcional o del de un gerente de operaciones. Por lo general, el gerente funcional se dedica a la supervisión gerencial de una unidad funcional o de negocio. Los gerentes de operaciones son responsables de asegurar que las operaciones de negocio se lleven a cabo de manera eficiente. El director del proyecto es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto.

El director del proyecto lidera el equipo del proyecto para cumplir los objetivos del proyecto y las expectativas de los interesados. El director del proyecto trabaja para equilibrar las restricciones contrapuestas que afectan al proyecto con los recursos disponibles.

El director del proyecto también asume roles de comunicación entre el patrocinador del proyecto, los miembros del equipo y otros interesados. Esto incluye proporcionar orientación y presentar la visión de éxito para el proyecto. El director del proyecto usa habilidades blandas (p.ej., habilidades interpersonales y la capacidad para dirigir personas) a fin de equilibrar las metas conflictivas y contrapuestas de los interesados del proyecto y así lograr el consenso. En este contexto, consenso significa que los interesados relevantes apoyan las decisiones y acciones del proyecto, aun cuando no exista 100% de acuerdo.

La capacidad de comunicarse con los interesados, incluidos el equipo y los patrocinadores, se aplica en múltiples aspectos del proyecto que incluyen, entre otros:

- Desarrollar habilidades refinadas utilizando múltiples métodos (p.ej., verbales, escritos y no verbales);
- Crear, mantener y respetar los planes y programas de comunicación;
- Comunicar de manera predecible y consistente;
- Intentar comprender las necesidades de comunicación de los interesados del proyecto (la comunicación puede ser el único entregable que algunos interesados reciban antes de que se complete el producto o servicio final del proyecto);
- Hacer que las comunicaciones sean concisas, claras, completas, simples, relevantes y adaptadas;
- Incluir noticias importantes, tanto positivas como negativas;
- Incorporar canales de retroalimentación;
- Habilidades de relacionamiento que implican el desarrollo de extensas redes interpersonales a lo largo de las esferas de influencia del director del proyecto.

Dependiendo de la estructura de la organización, un director de proyecto puede estar bajo la supervisión de un gerente funcional. En otros casos, el director del proyecto puede formar parte de un grupo de varios directores de proyecto que dependen de una PMO o un director del portafolio o programa, que es el responsable en última instancia de uno o más proyectos de toda la organización. El director del proyecto trabaja estrechamente con todos los directores relevantes para cumplir con los objetivos del proyecto y para asegurar que el plan para la dirección del proyecto esté alineado con el plan del portafolio o programa. El director del proyecto también trabaja estrechamente y en colaboración con otros roles, como gerentes de la organización, expertos en la materia y aquellos involucrados en el análisis del negocio. En algunas situaciones, el director del proyecto puede ser un consultor externo asignado a un rol temporal de dirección.

### Competencias del Director de Proyectos

El triángulo de talentos se centra en tres conjuntos de habilidades clave:

- **Dirección técnica de proyectos.** Los conocimientos, habilidades y comportamientos relacionados con ámbitos específicos de la dirección de proyectos, programas y portafolios. Los aspectos técnicos de desempeñar el rol propio.
- **Liderazgo.** Los conocimientos, habilidades y comportamientos necesarios para guiar, motivar y dirigir un equipo, para ayudar a una organización a alcanzar sus metas de negocio.
- **Gestión Estratégica y de Negocios.** El conocimiento y la pericia en la industria y la organización que mejora el desempeño y entrega de mejor manera los resultados del negocio.

Si bien las habilidades de dirección técnica de proyectos son esenciales para la dirección de programas y proyectos, las investigaciones del PMI indican que no son suficientes en el mercado global actual cada vez más complicado y competitivo. Las organizaciones están buscando habilidades adicionales de liderazgo e inteligencia de negocios. Los miembros de diversas organizaciones expresan su creencia de que estas competencias pueden apoyar objetivos estratégicos de mayor alcance que contribuyan al resultado final. Para ser los más eficaces, los directores de proyecto necesitan contar con un equilibrio de estos tres conjuntos de habilidades.



Gráfico 3-2. El Triángulo de Talentos del PMI® [11]

### Habilidades Técnicas de Dirección de Proyectos

Las habilidades técnicas de dirección de proyectos se definen como las habilidades para aplicar de manera eficaz el conocimiento sobre la dirección de proyectos a fin de entregar los resultados deseados de programas o proyectos. Existen numerosas habilidades técnicas de dirección de proyectos. Las Áreas de Conocimiento de esta guía describen muchas de estas habilidades necesarias para la dirección de proyectos. Los directores de proyecto a menudo confían en el juicio de expertos para lograr un buen desempeño. Ser consciente de la pericia personal y de dónde encontrar otros con la pericia necesaria son importantes para el éxito como director de proyectos

Algunos ejemplos son:

- Centrarse en los elementos técnicos críticos de la dirección de proyectos para cada proyecto que dirigen. Este foco es tan simple como tener los objetos correctos fácilmente disponibles. Encabezando la lista se encontraron:
  - Factores críticos del éxito del proyecto,
  - Cronograma,

- Informes financieros seleccionados, y
- Registro de incidentes.
- Adaptar las herramientas, técnicas y métodos tanto tradicionales como ágiles a cada proyecto.
- Hacerse tiempo para planificar exhaustivamente y priorizar diligentemente.
- Gestionar elementos del proyecto que incluyen, entre otros, cronograma, costo, recursos y riesgos.

### Habilidades de Gestión Estratégica y de Negocios

Las habilidades de gestión estratégica y de negocios involucran la capacidad de ver el panorama de alto nivel de la organización y negociar e implementar de manera eficaz decisiones y acciones que apoyen la alineación estratégica y la innovación. Esta capacidad puede incluir un conocimiento práctico de otras funciones como finanzas, marketing y operaciones. Las habilidades de gestión estratégica y de negocios también pueden incluir el desarrollo y la aplicación de pericia pertinente en el producto y la industria. Este conocimiento del negocio también se conoce como conocimiento del área. Los directores de proyecto deben tener suficiente conocimiento del negocio para ser capaces de:

- Explicar a otros los aspectos de negocio fundamentales de un proyecto;
- Trabajar con el patrocinador del proyecto, el equipo y expertos en la materia para desarrollar una estrategia adecuada de entrega del proyecto; y
- Implementar esa estrategia de una manera que maximice el valor del negocio del proyecto

Como mínimo, el director del proyecto debe tener conocimientos suficientes para explicar a otros los siguientes aspectos de la organización:

- Estrategia;
- Misión;
- Metas y objetivos;
- Productos y servicios;
- Operaciones (p.ej., emplazamiento, tipo, tecnología);
- El mercado y la condición del mercado, tal como clientes, estado del mercado (a saber, en crecimiento o contracción), y factores de lanzamiento al mercado, etc.; y
- Competencia (p.ej., qué, quién, posición en el mercado).

El director del proyecto debe aplicar al proyecto los siguientes conocimientos e información acerca de la organización para asegurar la alineación:

- Estrategia,
- Misión,
- Metas y objetivos,
- Prioridad,
- Tácticas, y
- Productos o servicios (p.ej., entregables)

## Habilidades de Liderazgo

Las habilidades de liderazgo involucran la capacidad de guiar, motivar y dirigir un equipo. Estas habilidades pueden incluir la demostración de capacidades esenciales como negociación, resiliencia, comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico y habilidades interpersonales. Los proyectos se están volviendo cada vez más complicados, con cada vez más empresas que ejecutan su estrategia a través de proyectos. La dirección de proyectos es más que simplemente trabajar con números, plantillas, diagramas, gráficos y sistemas informáticos. Un común denominador en todos los proyectos son las personas. Las personas se pueden contar, pero no son números

### *El Trato con las Personas*

Una gran parte del rol del director del proyecto implica tratar con las personas. El director del proyecto debe estudiar los comportamientos y las motivaciones de las personas. El director del proyecto debe esforzarse por ser un buen líder, porque el liderazgo es crucial para el éxito de los proyectos en las organizaciones

### *Cualidades y Habilidades de un Líder*

Las investigaciones muestran que las cualidades y habilidades de un líder incluyen, entre otras:

- Ser un visionario (p.ej., ayudar a describir los productos, metas y objetivos del proyecto; capaz de soñar y traducir esos sueños para otros);
- Ser optimista y positivo;
- Ser colaborativo;
- Manejar relaciones y conflictos mediante:
  - Generación de confianza;
  - Satisfacción de las preocupaciones;
  - Búsqueda del consenso;
  - Equilibrio de metas conflictivas y contrapuestas;
  - Aplicación de habilidades de persuasión, negociación, compromiso y resolución de conflictos;
  - Desarrollar y promover las redes personales y profesionales;
  - Adoptar una visión a largo plazo de que las relaciones son tan importantes como el proyecto; y
  - Desarrollar y aplicar de manera continua la perspicacia política.
- Comunicar mediante:
  - Dedicación de tiempo suficiente a la comunicación (las investigaciones muestran que los mejores directores de proyecto dedican aproximadamente 90% de su tiempo en un proyecto a la comunicación);
  - Gestión de las expectativas;
  - Aceptación de la retroalimentación con gentileza;
  - Aporte constructivo de retroalimentación; y
  - Preguntar y escuchar.

- Ser respetuoso (ayudando a otros a conservar su autonomía), cortés, amigable, bondadoso, honesto, confiable, leal y ético;
- Mostrar integridad y ser culturalmente sensible, valiente, capaz de resolver problemas y decidido;
- Dar crédito a otros cuando lo merecen;
- Ser un aprendiz durante toda la vida, orientado a la acción y los resultados;
- Centrarse en las cosas importantes, como por ejemplo:
  - Priorizar continuamente el trabajo, revisando y ajustando según sea necesario;
  - Encontrar y utilizar un método para establecer prioridades que se adapte a ellas y al proyecto;
  - Diferenciar las prioridades estratégicas de alto nivel, especialmente aquellas relacionadas con los factores críticos del éxito del proyecto;
  - Mantener vigilancia de las restricciones principales del proyecto;
  - Permanecer flexible frente a prioridades tácticas; y
  - Ser capaz de escudriñar grandes cantidades de información para obtener la información más importante.
- Tener una visión holística y sistémica del proyecto, tomando en cuenta factores internos y externos por igual;
- Ser capaz de aplicar el pensamiento crítico (p.ej., aplicación de métodos analíticos para adoptar decisiones) e identificarse a sí mismo como un agente de cambio.
- Ser capaz de formar equipos eficaces, estar orientado al servicio, y de divertirse y compartir el humor eficazmente con los miembros del equipo

### Comparación entre Liderazgo y Gestión

Las palabras *liderazgo* y *gestión* a menudo se usan indistintamente. Sin embargo, no son sinónimos. La palabra *gestión* está más estrechamente relacionada con dirigir a otra persona para que llegue de un punto a otro usando un conjunto conocido de comportamientos esperados. En cambio, el *liderazgo* implica trabajar con otros a través de la discusión o el debate a fin de guiarlos de un punto a otro.



El método que elige emplear un director de proyecto revela una clara diferencia en el comportamiento, autopercepción y rol en el proyecto. La Tabla 3-1 compara la gestión y el liderazgo a varios niveles importantes.

**Tabla 3-1. Comparación entre Gestión de Equipos y Liderazgo de Equipos**

| <b>Gestión</b>                                                      | <b>Liderazgo</b>                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dirigir mediante el poder de la posición                            | Guiar, influir y colaborar utilizando el poder de las relaciones      |
| Mantener                                                            | Desarrollar                                                           |
| Administrar                                                         | Innovar                                                               |
| Concentrarse en los sistemas y la estructura                        | Centrarse en las relaciones con las personas                          |
| Confiar en el control                                               | Inspirar confianza                                                    |
| Centrarse en los objetivos a corto plazo                            | Centrarse en la visión a largo alcance                                |
| Preguntar cómo y cuándo                                             | Preguntar qué y por qué                                               |
| Concentrarse en el resultado final                                  | Enfocarse en el horizonte                                             |
| Aceptar el status quo                                               | Desafiar el status quo                                                |
| Hacer las cosas correctamente                                       | Hacer las cosas correctas                                             |
| Enfocarse en los incidentes operativos y la resolución de problemas | Enfocarse en la visión, la alineación, la motivación y la inspiración |

Para ser exitosos, los directores de proyecto necesitan emplear tanto el liderazgo como la gestión. La habilidad reside en encontrar el equilibrio adecuado para cada situación. La forma en que se emplean la gestión y el liderazgo a menudo se manifiesta en el estilo de liderazgo del director del proyecto.

#### *Estilos de Liderazgo*

Los directores de proyecto pueden dirigir sus equipos de muchas formas. El estilo que selecciona un director de proyecto puede ser una preferencia personal, o el resultado de la combinación de múltiples factores relacionados con el proyecto. El estilo que utiliza un director de proyecto puede cambiar en el tiempo, según los factores que estén en juego. Los principales factores a considerar incluyen, entre otros:

- Características del líder (p.ej., actitudes, estados de ánimo, necesidades, valores, ética);
- Características de los miembros del equipo (p.ej., actitudes, estados de ánimo, necesidades, valores, ética);
- Características de la organización (p.ej., su propósito, estructura y tipo de trabajo realizado); y
- Características del entorno (p.ej., situación social, estado económico y elementos políticos).

Hay numerosos estilos de liderazgo que un director de proyecto puede adoptar. Algunos de los ejemplos más comunes de estos estilos incluyen, entre otros:

- Laissez-faire (p.ej., permitir que el equipo tome sus propias decisiones y establezca sus propias metas, también conocido como adoptar un estilo no intervencionista);
- Transaccional (p.ej., centrarse en las metas, retroalimentación y logros para determinar recompensas; gestión por excepción);
- Líder servidor (p.ej., demuestra el compromiso de servir y poner a las demás personas antes; se centra en el crecimiento, aprendizaje, desarrollo, autonomía y bienestar de otras personas; se concentra en las relaciones, la comunidad y la colaboración; el liderazgo es secundario y surge luego del servicio);
- Transformacional (p.ej., empoderar a los seguidores a través de atributos y comportamientos idealizados, motivación inspiracional, estímulo a la innovación y la creatividad, y consideración individual);
- Carismático (p.ej., capaz de inspirar; es de gran energía, entusiasta, seguro de sí mismo; mantiene firmes convicciones); y
- Interaccional (p.ej., una combinación de transaccional, transformacional y carismático).

### *Personalidad*

La personalidad se refiere a las diferencias individuales en los patrones característicos de pensamiento, sentimiento y comportamiento. Las características o rasgos de personalidad incluyen, entre otros:

- Auténtico (p.ej., acepta a los demás por lo que son y quienes son, expresa abierta preocupación);
- Cortes (p.ej., la capacidad de aplicar el comportamiento y la etiqueta adecuados);
- Creativo (p.ej., la capacidad de pensar de manera abstracta, de ver las cosas de modo diferente, de innovar);
- Cultural (p.ej., medida de la sensibilidad hacia otras culturas, incluidos valores, normas y creencias);
- Emocional (p.ej., la capacidad de percibir emociones y la información que presentan y de manejarlas; medida de las habilidades interpersonales);
- Intelectual (p.ej., medida de la inteligencia humana a través de múltiples aptitudes);
- Directivo (p.ej., medida de la práctica y el potencial de dirección);
- Político (p.ej., medida de la inteligencia política y hacer que las cosas sucedan);
- Orientado a servicio (p.ej., evidencia de la disposición para servir a otras personas);
- Social (p.ej., la capacidad de comprender y dirigir personas); y
- Sistémico (p.ej., el deseo de comprender y construir sistemas).

Un director de proyecto eficaz tendrá cierto nivel de capacidad para cada una de estas características a fin de ser exitoso. Cada proyecto, organización y situación requiere que el director del proyecto haga énfasis en diferentes aspectos de la personalidad.

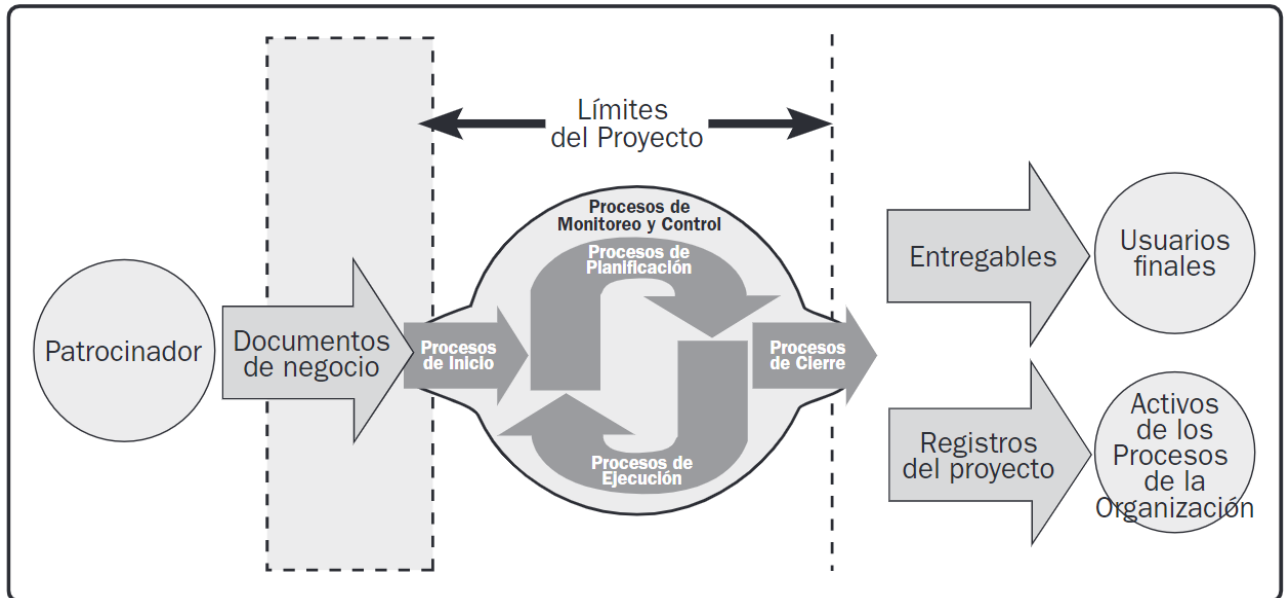
## 4. GRUPO DE PROCESOS DE INICIO

El Grupo de Procesos de Inicio está compuesto por aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. El propósito del Grupo de Procesos de Inicio es alinear las expectativas de los interesados y el propósito del proyecto, informar a los interesados sobre el alcance y los objetivos, y analizar cómo su participación en el proyecto y sus fases asociadas puede ayudar a asegurar el cumplimiento de sus expectativas. Dentro de los procesos de Inicio, se define el alcance inicial y se comprometen los recursos financieros iniciales. Además, se identifican los interesados que van a interactuar y ejercer alguna influencia sobre el resultado global del proyecto. Finalmente, si aún no fue nombrado, se designa al director del proyecto. Esta información se plasma en el acta de constitución del proyecto y el registro de interesados. Cuando se aprueba el acta de constitución del proyecto, el proyecto es autorizado oficialmente y el director del proyecto es autorizado a aplicar recursos de la organización a las actividades del proyecto.

### Conceptos Clave para el Grupo de Procesos de Inicio

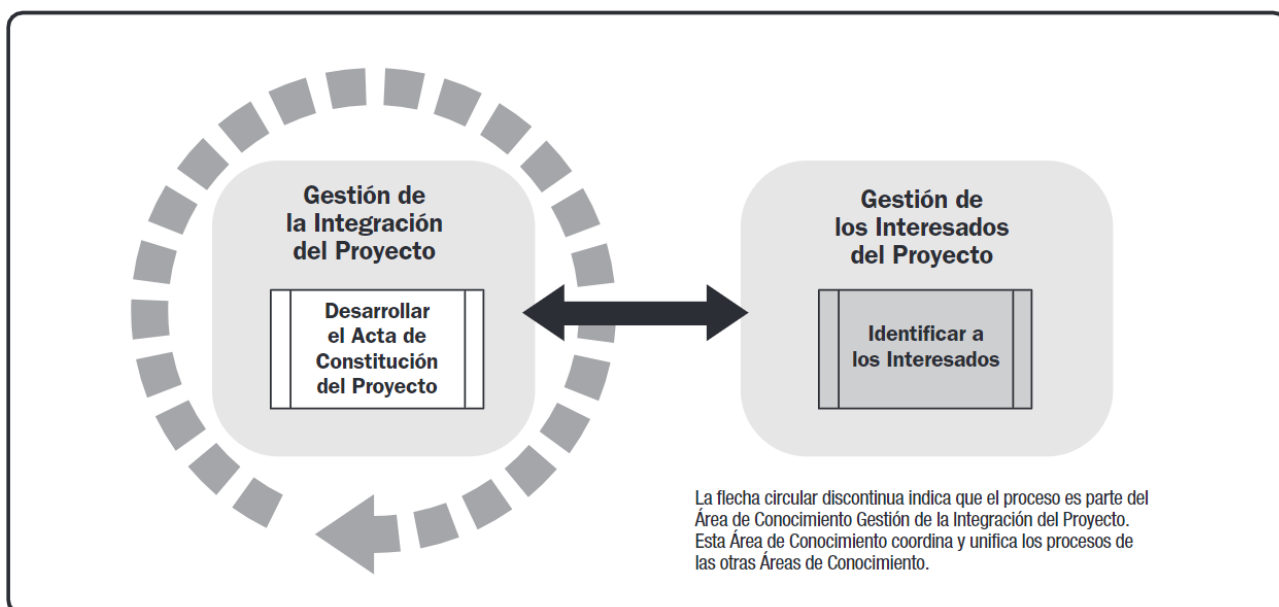
Los beneficios clave de este Grupo de Procesos son que solamente los proyectos alineados con los objetivos estratégicos de la organización son autorizados y que el caso de negocio, los beneficios y los interesados son considerados desde el inicio del proyecto. En algunas organizaciones, el director del proyecto está involucrado en el desarrollo del caso de negocio y la definición de los beneficios. En esas organizaciones, el director del proyecto generalmente ayuda a escribir el acta de constitución del proyecto; en otras organizaciones, el anteproyecto es realizado por el patrocinador del proyecto, la oficina de dirección de proyectos (PMO), el comité de dirección de portafolios u otro grupo de interesados. Este estándar supone que el proyecto ha sido aprobado por el patrocinador u otro órgano rector y que ellos han revisado los documentos de negocio antes de autorizar el proyecto.

Los documentos de negocio son documentos que generalmente se originan fuera del proyecto, pero se utilizan como entrada al proyecto. Entre los ejemplos de documentos de negocio se incluyen el caso de negocio y el plan de gestión de beneficios.



Los proyectos a menudo se dividen en fases. Cuando se hace esto, la información de los procesos del Grupo de Procesos de Inicio se reexamina para determinar si la información aún es válida. Revisar los procesos de Inicio al comienzo de cada fase ayuda a mantener el proyecto centrado en la necesidad de negocio que el proyecto se comprometió a abordar. Se verifican el acta de constitución del proyecto, los documentos de negocio y los criterios de éxito. Se revisan la influencia, las fuerzas impulsoras, las expectativas y los objetivos de los interesados del proyecto.

Involucrar a los patrocinadores, clientes y a otros interesados desde el inicio genera un entendimiento común de los criterios de éxito. Asimismo, aumenta la probabilidad de aceptación de los entregables una vez concluido el proyecto y la satisfacción de los interesados a lo largo del proyecto.



Los procesos del Grupo de Procesos de Inicio son:

**4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto**— Es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto.

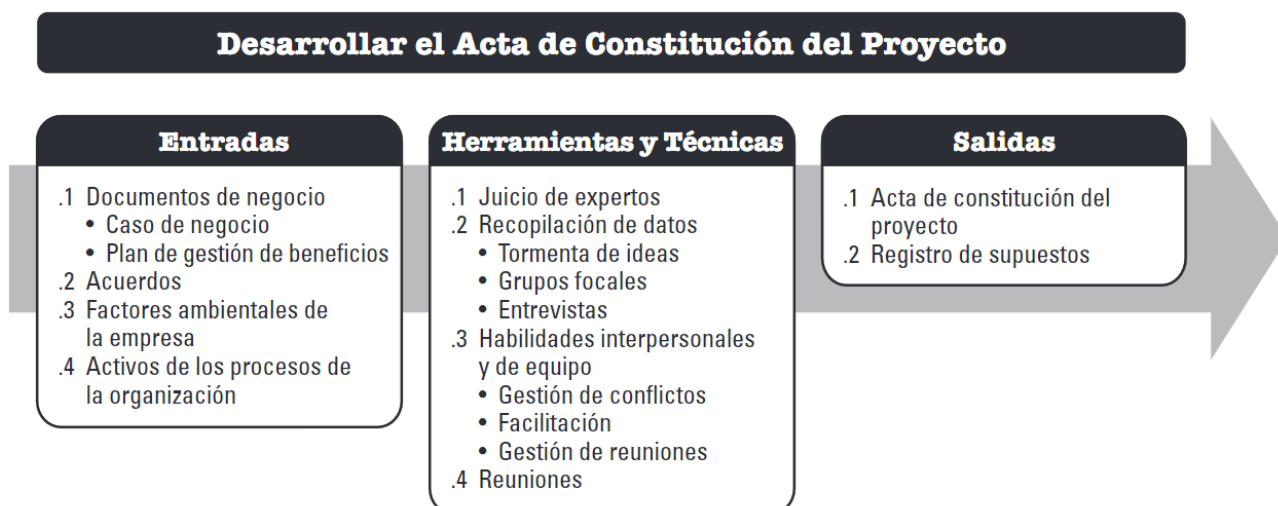
**13.1 Identificar a los Interesados del Proyecto**—Es el proceso de identificar periódicamente a los interesados del proyecto así como de analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto.

#### 4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto.

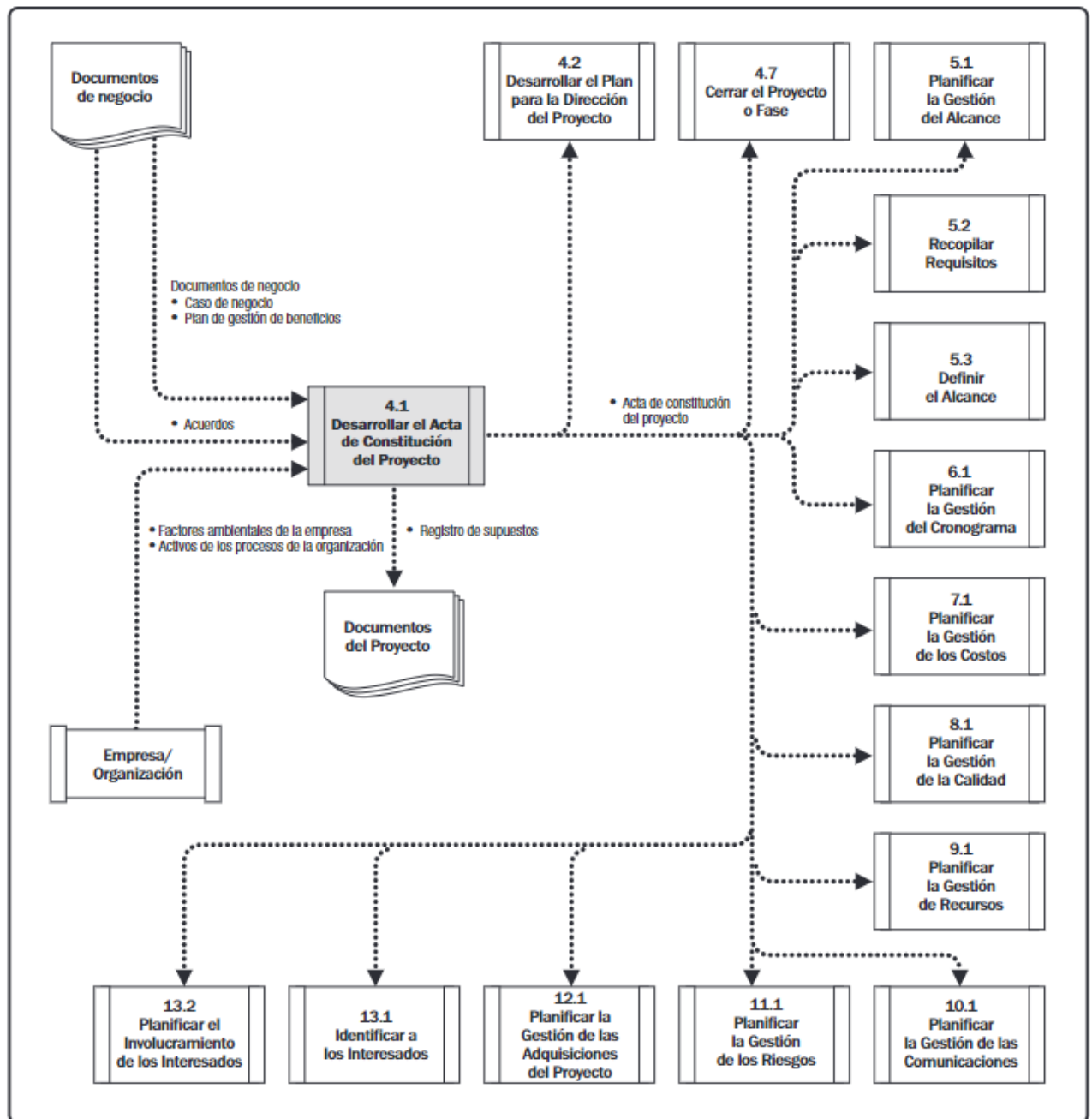
#### Conceptos Clave para Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

Los beneficios clave de este proceso son que proporciona un vínculo directo entre el proyecto y los objetivos estratégicos de la organización, crea un registro formal del proyecto y muestra el compromiso de la organización con el proyecto. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto.



El acta de constitución del proyecto establece una relación de colaboración entre la organización ejecutora y la organización solicitante. En el caso de proyectos externos generalmente se opta por establecer este acuerdo a través de un contrato formal. El acta de constitución de un proyecto puede utilizarse incluso para establecer acuerdos internos en el seno de una organización a fin de asegurar la entrega adecuada de acuerdo con el contrato. El proyecto se inicia formalmente con la aprobación del acta de constitución del proyecto. Se selecciona y asigna un director del proyecto tan pronto como sea posible, preferiblemente durante la elaboración del acta de constitución del proyecto y siempre antes de comenzar la planificación. El acta de constitución del proyecto puede ser desarrollada por el patrocinador o el director del proyecto en colaboración con la entidad iniciadora. Esta colaboración permite que el director del proyecto tenga una mejor comprensión del propósito, los objetivos y los beneficios esperados del proyecto. Este entendimiento favorecerá una asignación eficiente de los recursos a las actividades del proyecto. El acta de constitución del proyecto confiere al director del proyecto la autoridad necesaria para planificar, ejecutar y controlar el proyecto.

Los proyectos son iniciados por una entidad externa a los mismos, como un patrocinador, un programa o una oficina de dirección de proyectos (PMO), o el presidente de un órgano de gobierno del portafolio o un representante autorizado. El iniciador del proyecto o patrocinador debería encontrarse en un nivel adecuado para obtener la financiación del proyecto y comprometer los recursos para el mismo. Los proyectos se inician como consecuencia de necesidades internas de la empresa o de influencias externas. Estas necesidades o influencias a menudo motivan la realización de un análisis de necesidades, un estudio de viabilidad, un caso de negocio o la descripción de la situación que abordará el proyecto. La elaboración del acta de constitución de un proyecto confirma la alineación del proyecto con la estrategia y el trabajo en curso de la organización. El acta de constitución del proyecto no se considera un contrato porque no hay consideraciones, compromisos o intercambios monetarios en su creación.



## Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Entradas

### Documentos de Negocio

El caso de negocio y el plan de gestión de beneficios son fuentes de información acerca de los objetivos del proyecto y cómo el proyecto contribuirá a las metas de negocio. Si bien los documentos de negocio se desarrollan antes del proyecto, los mismos se revisan periódicamente.

- Caso de negocio. El caso de negocio aprobado, o similar, es el documento de negocio más comúnmente utilizado para crear el acta de constitución del proyecto. El caso de

negocio proporciona la información necesaria desde una perspectiva de negocio para determinar si los resultados esperados del proyecto justifican la inversión requerida. Normalmente se utiliza para la toma de decisiones por parte de la dirección o ejecutivos de un nivel superior al del proyecto. Típicamente, la necesidad de negocio y el análisis costo-beneficio se incluyen en el caso de negocio para justificar y establecer los límites del proyecto. El caso de negocio se crea como resultado de una o más de las siguientes razones:

- Demanda del mercado (p.ej., un fabricante de automóviles que autoriza un proyecto para construir automóviles más eficientes en el consumo de combustible, en respuesta a la escasez de gasolina),
- Necesidad de la organización (p.ej., debido a los altos costos generales una compañía puede combinar funciones del personal y racionalizar procesos para reducir costos),
- Solicitud de un cliente (p.ej., una compañía eléctrica que autoriza un proyecto para construir una nueva subestación a fin de abastecer un nuevo parque industrial),
- AVANCE tecnológico (p.ej. una compañía aérea que autoriza un nuevo proyecto para desarrollar el billete electrónico y sustituir los billetes en papel, con base en los avances tecnológicos),
- Requisito legal (p.ej., un fabricante de pinturas que autoriza un proyecto para establecer guías para el manejo de materiales tóxicos),
- Impactos ecológicos (p.ej., una compañía que autoriza un proyecto para disminuir su impacto ambiental), o
- Necesidad social (p.ej., una organización no gubernamental en un país en vías de desarrollo que autoriza un proyecto para dotar de sistemas de agua potable, letrinas y educación sanitaria a comunidades que padecen altos índices de cólera).

El acta de constitución del proyecto incorpora la información adecuada para el proyecto a partir de los documentos de negocio. El director del proyecto no actualiza ni modifica los documentos de negocio ya que no son documentos del proyecto; sin embargo, el director del proyecto puede hacer recomendaciones.

### **Acuerdos**

Los acuerdos se establecen para definir las intenciones iniciales de un proyecto. Los acuerdos pueden tomar la forma de contratos, memorandos de entendimiento (MOUs), acuerdos de nivel de servicio (SLA), cartas de acuerdo, declaraciones de intención, acuerdos verbales, correos electrónicos u otros acuerdos escritos. Normalmente se utiliza un contrato cuando el proyecto se lleva a cabo para un cliente externo.

### **Factores Ambientales de la Empresa**

Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto incluyen, entre otros:



- Estándares gubernamentales o de la industria (p.ej., estándares del producto, estándares de calidad, estándares de seguridad y estándares de fabricación),
- Requisitos y/o restricciones legales y regulatorios,
- Condiciones del mercado.
- Cultura y el clima político de la organización,
- Marco de gobernanza organizacional (una forma estructurada de proporcionar control, dirección y coordinación a través de personas, políticas y procesos, para cumplir con las metas estratégicas y operativas de la organización), y
- Expectativas de los interesados y los umbrales de riesgo.

### **Activos de los Procesos de la Organización**

Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto incluyen, entre otros:

- Políticas, procesos y procedimientos estándares de la organización;
- Marco de gobernanza para portafolios, programas y proyectos (funciones y procesos de gobernanza para proporcionar guía y toma de decisiones);
- Métodos de monitoreo e información;
- Plantillas (p.ej., plantilla del acta de constitución del proyecto); y
- Información histórica y el repositorio de lecciones aprendidas (p.ej., registros y documentos del proyecto, información sobre los resultados de las decisiones de selección de proyectos previos e información sobre el desempeño de proyectos previos).

## **Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Herramientas y Técnicas**

### **Juicio de Expertos**

El juicio de expertos se define como el juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en un área de aplicación, Área de Conocimiento, disciplina, industria, etc., según resulte apropiado para la actividad que se está ejecutando. Dicha pericia puede ser proporcionada por cualquier grupo o persona con educación, conocimiento, habilidad, experiencia o capacitación especializada.

Para este proceso, se debería considerar la pericia de individuos o grupos con capacitación o conocimientos especializados en los siguientes temas:

- Estrategia organizacional,
- Gestión de beneficios,
- Conocimientos técnicos de la industria y el área de especialización del proyecto,
- Estimación de la duración y el presupuesto e
- Identificación de riesgos.

### **Recopilación de Datos**

Las técnicas de recopilación de datos que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras:

- Tormenta de ideas. Esta técnica se utiliza para identificar una lista de ideas en un corto período de tiempo. Se lleva a cabo en un entorno de grupo y es liderada por un facilitador. La tormenta de ideas comprende dos partes: generación de ideas y análisis. La tormenta de ideas puede utilizarse para recopilar datos y soluciones o ideas a partir de los interesados, expertos en la materia y miembros del equipo al desarrollar el acta de constitución del proyecto.
- Grupos focales. Los grupos focales reúnen a interesados y expertos en la materia para conocer sobre el riesgo percibido del proyecto, los criterios de éxito y otros temas de un modo más coloquial que una entrevista individual.
- Entrevistas. Las entrevistas se utilizan para obtener información sobre requisitos de alto nivel, supuestos o restricciones, criterios de aprobación y demás información a partir de los interesados mediante el diálogo directo con ellos.

### **Habilidades Interpersonales y de Equipo**

Las habilidades interpersonales y de equipo que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras:

- Gestión de conflictos. La gestión de conflictos puede utilizarse para ayudar a alinear a los interesados con respecto a los objetivos, criterios de éxito, requisitos de alto nivel, descripción del proyecto, resumen de hitos y otros elementos del acta de constitución.
- Facilitación. La facilitación es la capacidad de guiar eficazmente un evento grupal hacia una decisión, solución o conclusión exitosa. El facilitador garantiza que haya una participación eficaz, que los participantes logren un entendimiento mutuo, que se consideren todas las contribuciones, que las conclusiones o los resultados tengan plena aceptación según el proceso de decisión establecido para el proyecto y que las acciones y los acuerdos alcanzados sean abordados luego de manera adecuada.
- Gestión de reuniones. La gestión de reuniones incluye preparar la agenda, asegurarse de invitar a un representante de cada grupo clave de interesados y preparar y enviar el acta y las acciones de seguimiento.

### **Reuniones**

Para este proceso, se mantienen reuniones con interesados clave para identificar los objetivos, criterios de éxito, entregables clave, requisitos de alto nivel, resumen de hitos y otra información resumida del proyecto.

## **Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Salidas**

### **Acta de Constitución del Proyecto**

El Acta de Constitución del Proyecto es un documento emitido por el iniciador del proyecto o patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. Documenta la información de alto nivel acerca del proyecto y del producto, servicio o resultado que el proyecto pretende satisfacer, tal como:

- El propósito del proyecto;
- Los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito asociados;
- Los requisitos de alto nivel;
- La descripción de alto nivel del proyecto, los límites y los entregables clave;
- El riesgo general del proyecto;
- El resumen del cronograma de hitos;
- Los recursos financieros preaprobados;
- La lista de interesados clave;
- Los requisitos de aprobación del proyecto (es decir, en qué consiste el éxito del proyecto, quién decide si el proyecto tiene éxito y quién firma la aprobación del proyecto);
- Los criterios de salida del proyecto (es decir, qué condiciones deben cumplirse a fin de cerrar o cancelar el proyecto o fase);
- El director del proyecto asignado, su responsabilidad y su nivel de autoridad y
- El nombre y el nivel de autoridad del patrocinador o de quienes autorizan el acta de constitución del proyecto.

A un alto nivel, el acta de constitución del proyecto asegura una comprensión común por parte de los interesados de los entregables clave, los hitos y los roles y responsabilidades de todos los involucrados en el proyecto.

### **Registro de Supuestos**

Las restricciones y los supuestos estratégicos y operativos de alto nivel normalmente se identifican en el caso de negocio antes de que el proyecto se inicie y se reflejan luego en el acta de constitución del proyecto. Los supuestos sobre actividades y tareas de menor nivel se generan a lo largo del proyecto, tal como definir las especificaciones técnicas, las estimaciones, el cronograma, los riesgos, etc. El registro de supuestos se utiliza para registrar todos los supuestos y restricciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

### **13.1 Identificar a los Interesados del Proyecto**

Identificar a los Interesados es el proceso de identificar periódicamente a los interesados del proyecto así como de analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto.

#### **Conceptos Clave para Identificar a los Interesados del Proyecto**

El beneficio clave de este proceso es que permite al equipo del proyecto identificar el enfoque adecuado para el involucramiento de cada interesado o grupo de interesados. Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea necesario.

### Identificar a los Interesados

#### Entradas

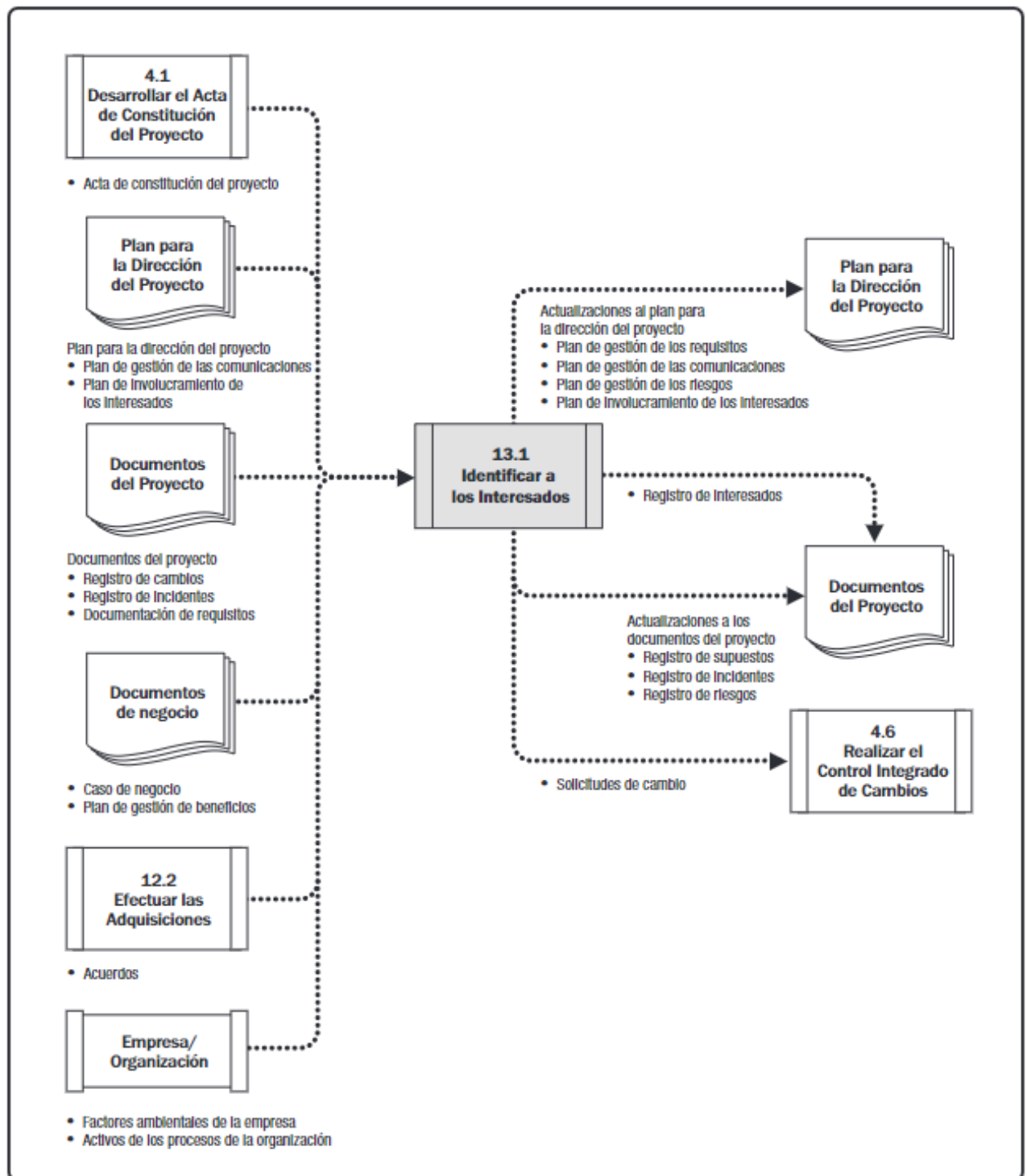
- .1 Acta de constitución del proyecto
- .2 Documentos de negocio
  - Caso de negocio
  - Plan de gestión de beneficios
- .3 Plan para la dirección del proyecto
  - Plan de gestión de las comunicaciones
  - Plan de involucramiento de los interesados
- .4 Documentos del proyecto
  - Registro de cambios
  - Registro de incidentes
  - Documentación de requisitos
- .5 Acuerdos
- .6 Factores ambientales de la empresa
- .7 Activos de los procesos de la organización

#### Herramientas y Técnicas

- .1 Juicio de expertos
- .2 Recopilación de datos
  - Cuestionarios y encuestas
  - Tormenta de ideas
- .3 Análisis de datos
  - Análisis de Interesados
  - Análisis de documentos
- .4 Representación de datos
  - Mapeo/representación de interesados
- .5 Reuniones

#### Salidas

- .1 Registro de interesados
- .2 Solicitudes de cambio
- .3 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
  - Plan de gestión de los requisitos
  - Plan de gestión de las comunicaciones
  - Plan de gestión de los riesgos
  - Plan de involucramiento de los interesados
- .4 Actualizaciones a los documentos del proyecto
  - Registro de supuestos
  - Registro de incidentes
  - Registro de riesgos



Con frecuencia este proceso ocurre por primera vez en un proyecto ya sea antes o al mismo tiempo en que se desarrolla y aprueba el acta de constitución del proyecto. El mismo se repite según sea necesario, pero siempre debería realizarse al comienzo de cada fase y cuando ocurre un cambio significativo en el proyecto o la organización. Cada vez que se repite el proceso de identificación, los componentes del plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto deberían consultarse para identificar a los interesados relevantes del proyecto.

## Identificar a los Interesados del Proyecto: Entradas

### Acta de Constitución del Proyecto

El acta de constitución del proyecto identifica la lista de interesados clave. También puede contener información sobre las responsabilidades de los interesados.

### Documentos de Negocio

En la primera iteración del proceso Identificar a los Interesados, el caso de negocio y el plan de gestión de beneficios son fuentes de información acerca de los interesados del proyecto.

- Caso de negocio. El caso de negocio identifica los objetivos del proyecto e identifica una lista inicial de interesados afectados por el proyecto.
- Plan de gestión de beneficios. El plan de gestión de beneficios describe el plan previsto para obtener los beneficios establecidos en el caso de negocio. Puede identificar a los individuos y grupos que se beneficiarán con la entrega de los resultados del proyecto y que por lo tanto se consideran como interesados.

### Plan para la Dirección del Proyecto

El plan para la dirección del proyecto no está disponible durante la identificación inicial de los interesados; sin embargo, una vez desarrollado, los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros:

- Plan de gestión de las comunicaciones. Las comunicaciones y el involucramiento de los interesados están estrechamente relacionados. La información incluida en el plan de gestión de las comunicaciones es una fuente de conocimiento acerca de los interesados del proyecto.
- Plan de involucramiento de los interesados. El plan de involucramiento de los interesados identifica las estrategias de gestión y las acciones necesarias para involucrar a los interesados de manera eficaz.

### Documentos del Proyecto

Es poco probable que los documentos del proyecto sean una entrada para la identificación inicial de los interesados. Sin embargo, la identificación de interesados ocurre a lo largo de todo el proyecto. Una vez superada la fase inicial del proyecto, habrá más documentos disponibles que se utilizan a lo largo del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden ser considerados como entradas para este proceso incluyen, entre otros:

- Registro de cambios. El registro de cambios puede introducir un nuevo interesado o cambiar la naturaleza de la relación de un interesado existente con el proyecto.
- Registro de incidentes. El registro de incidentes registra los incidentes que pueden introducir nuevos interesados al proyecto o cambiar el tipo de participación de los interesados existentes.
- Documentación de requisitos. Los requisitos pueden proporcionar información sobre los interesados potenciales.

**Acuerdos**

Las partes de un acuerdo son interesados del proyecto. El acuerdo puede contener referencias a otros interesados.

**Factores Ambientales de la Empresa**

Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso Identificar a los Interesados incluyen, entre otros:

- Cultura, clima político y marco de gobernanza de la organización;
- Estándares gubernamentales o de la industria (regulaciones, estándares de productos y códigos de conducta);
- Tendencias globales, regionales o locales y prácticas o hábitos; y
- Distribución geográfica de instalaciones y recursos.

**Activos de los Procesos de la Organización**

Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso Identificar a los Interesados incluyen, entre otros:

- Plantillas e instrucciones del registro de interesados,
- Registros de interesados de proyectos anteriores, y
- Repositorio de lecciones aprendidas con información acerca de las preferencias, acciones e involucramiento de los interesados.

**Identificar a los Interesados del Proyecto: Herramientas y Técnicas****Juicio de Expertos**

Se debe tomar en cuenta la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos especializados o capacitación en los siguientes temas:

- Comprensión de la política y las estructuras de poder de la organización,
- Conocimiento del entorno y la cultura de la organización y otras organizaciones afectadas, incluidos clientes y el entorno en general,
- Conocimiento de la industria o el tipo de entregable del proyecto, y
- Conocimiento de las contribuciones y la pericia de los miembros individuales del equipo.

**Recopilación de Datos**

Las técnicas de recopilación de datos que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras:

- Cuestionarios y encuestas. Los cuestionarios y encuestas pueden incluir reuniones uno a uno, sesiones de grupos focales u otras técnicas masivas de recolección de información.

- Tormenta de ideas. La tormenta de ideas, tal como se utiliza para identificar interesados, puede incluir tanto la tormenta de ideas como la escritura de ideas.
  - Tormenta de ideas. Una técnica general de recopilación de datos y creatividad que recoge el aporte de grupos tales como miembros del equipo o expertos en la materia.
  - Escritura de ideas (brain writing). Un refinamiento de la tormenta de ideas que otorga tiempo a los participantes individuales para considerar la(s) pregunta(s) individualmente antes de llevar a cabo la sesión de creatividad grupal. La información puede recopilarse en grupos cara a cara o mediante entornos virtuales apoyados por tecnología.

### **Análisis de Datos**

Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras:

- Análisis de interesados. El análisis de interesados da como resultado una lista de interesados e información relevante como sus cargos en la organización, roles en el proyecto, "intereses", expectativas, actitudes (sus niveles de apoyo al proyecto) y su preocupación por la información relativa al proyecto. En un sentido amplio, los intereses de los interesados pueden incluir, entre otros, una combinación de:
  - Interés. Una persona o grupo puede verse afectado por una decisión relacionada con el proyecto o sus resultados.
  - Derechos (derechos legales o morales). Los derechos legales, como la salud y seguridad en el trabajo, pueden estar definidos en el marco legislativo de un país. Los derechos morales pueden implicar conceptos de protección de sitios históricos o sostenibilidad ambiental.
  - Propiedad. Una persona o grupo tiene un título legal de un activo o una propiedad.
  - Conocimiento. Conocimiento especializado, que puede beneficiar al proyecto a través de una entrega más eficaz de objetivos del proyecto, resultados de la organización o conocimiento de las estructuras de poder de la organización.
  - Contribución. Provisión de fondos u otros recursos, incluidos recursos humanos, o prestación de apoyo para el proyecto de formas más intangibles, como el respaldo para promover los objetivos del proyecto o actuar como amortiguador entre el proyecto y las estructuras de poder de la organización y su política.
- Análisis de documentos. Evaluación de la documentación disponible del proyecto y las lecciones aprendidas de proyectos anteriores para identificar a los interesados y otra información complementaria.

### **Representación de Datos**

Entre las técnicas de representación de datos que pueden utilizarse en este proceso se incluye, entre otras, el mapeo/representación de interesados. El mapeo/representación de interesados es un método para categorizar a los interesados utilizando diversos métodos. La categorización de los interesados ayuda al equipo a construir relaciones con los interesados del proyecto identificados. Los métodos comunes incluyen:



- Matriz de poder/interés, matriz de poder/influencia o matriz de impacto/influencia. Cada una de estas técnicas agrupa a los interesados según su nivel de autoridad (poder), nivel de inquietud acerca de los resultados del proyecto (interés), capacidad para influir en los resultados del proyecto (influencia) o capacidad para causar cambios en la planificación o la ejecución del proyecto. Estos modelos de clasificación son útiles para proyectos pequeños o para proyectos con relaciones simples entre los interesados y el proyecto, o dentro de la propia comunidad de interesados.
- Cubo de interesados. Se trata de un refinamiento de los modelos matriciales antes mencionados. Este modelo combina los elementos matriciales en un modelo tridimensional que puede ser útil para los directores y equipos de proyecto a fin de identificar e involucrar a su comunidad de interesados. Proporciona un modelo con múltiples dimensiones que mejora la representación de la comunidad de interesados como entidad multidimensional y ayuda en el desarrollo de las estrategias de comunicación.
- Modelo de prominencia. Describe clases de interesados basándose en evaluaciones de su poder (nivel de autoridad o capacidad de influir en los resultados del proyecto), urgencia (necesidad de atención inmediata, ya sea por restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado) y legitimidad (su involucramiento es adecuado). Existe una adaptación del modelo de prominencia que sustituye la legitimidad por proximidad (que se aplica al equipo y mide su nivel de involucramiento con el trabajo del proyecto). El modelo de prominencia presenta su mayor utilidad en comunidades de interesados grandes y complejas o cuando existen redes complejas de relaciones dentro de la comunidad. También resulta útil para determinar la importancia relativa de los interesados identificados.
- Dirección de la influencia. Clasifica a los interesados de acuerdo con su influencia en el trabajo del proyecto o en el propio equipo del proyecto. Los interesados se pueden clasificar de las siguientes maneras:
  - Ascendente (alta dirección de la organización ejecutante u organización del cliente, patrocinador y comité de dirección),
  - Descendente (el equipo o los especialistas que aportan conocimientos o habilidades de forma temporal),
  - Hacia afuera (grupos de interesados y sus representantes fuera del equipo del proyecto, tales como proveedores, departamentos gubernamentales, el público, usuarios finales y reguladores), o
  - Lateral (los pares del director del proyecto, tales como otros directores de proyecto o mandos intermedios que compiten por los recursos escasos del proyecto o que colaboran con el director del proyecto compartiendo recursos o información).
- Priorización. La priorización de los interesados puede ser necesaria para proyectos con un gran número de interesados, donde los miembros de la comunidad de interesados cambian frecuentemente, o cuando las relaciones entre los interesados y el equipo del proyecto o dentro de la comunidad de interesados son complejas.

## Reuniones

Las reuniones se utilizan para desarrollar un entendimiento sobre los interesados significativos del proyecto. Pueden adoptar la forma de talleres de facilitación, discusiones guiadas en grupos pequeños, y grupos virtuales que utilizan tecnología electrónica o de medios sociales para compartir ideas y analizar datos.

## Identificar a los Interesados del Proyecto: Salidas

### Registro de Interesados

La principal salida del proceso Identificar a los Interesados es el registro de interesados. Este documento contiene información acerca de los interesados identificados e incluye, entre otras cosas:

- Información de identificación. Nombre, puesto en la organización, ubicación y datos de contacto, y rol en el proyecto.
- Información de evaluación. Requisitos principales, expectativas, potencial para influir en los resultados del proyecto, y la fase del ciclo de vida del proyecto en la que el interesado tiene la mayor influencia o impacto.
- Clasificación de los interesados. Interno/externo, impacto/influencia/poder/interés, ascendente/descendente/ hacia afuera/lateral, o cualquier otro modelo de clasificación elegido por el director del proyecto.

### Solicitudes de Cambio

Durante la primera iteración de la identificación de interesados, no habrá solicitudes de cambio. A medida que la identificación de interesados avanza a lo largo del proyecto, los nuevos interesados o la nueva información acerca de los interesados puede dar lugar a una solicitud de cambio del producto, el plan para la dirección del proyecto o los documentos del proyecto.

Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios.

### Actualizaciones del Plan para la Dirección del Proyecto

Cuando los interesados se identifican justo al comienzo de un proyecto, no habrá actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. Conforme avanza el proyecto, cualquier cambio en el plan para la dirección del proyecto pasa por el proceso de control de cambios de la organización mediante una solicitud de cambio. Los componentes que pueden requerir una solicitud de cambio para el plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros:

- Plan de gestión de los requisitos. Los interesados recientemente identificados pueden afectar el modo en que serán planificadas, monitoreadas y reportadas las actividades asociadas a los requisitos y qué se informará sobre éstas.
- Plan de gestión de las comunicaciones. Los requisitos de comunicación de los interesados y las estrategias de comunicación acordadas se registran en el plan de gestión de las comunicaciones.

- Plan de gestión de los riesgos. Cuando los requisitos de comunicación de los interesados y las estrategias de comunicación acordadas afectan el enfoque para gestionar el riesgo en el proyecto, esto se refleja en el plan de gestión de los riesgos.
- Plan de involucramiento de los interesados. Las estrategias de comunicación acordadas para los interesados identificados se registran en el plan de involucramiento de los interesados.

#### **Actualizaciones de los Documentos del Proyecto**

Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen, entre otros:

- Registro de supuestos. Gran parte de la información acerca del poder relativo, el interés y el involucramiento de los interesados se basa en supuestos. Esta información se ingresa al registro de supuestos. Además, también se ingresa cualquier restricción asociada a la interacción con interesados específicos.
- Registro de incidentes. Los nuevos incidentes que se presenten como resultado de este proceso son registrados en el registro de incidentes.
- Registro de riesgos. Los nuevos riesgos identificados durante este proceso son registrados en el registro de riesgos y gestionados mediante los procesos de gestión de riesgos.

## **5. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO**

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y únicamente el trabajo requerido, para completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto.

Los procesos de Gestión del Alcance del Proyecto son:

**5.1 Planificar la Gestión del Alcance**—Es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto y del producto.

**5.2 Recopilar Requisitos**—Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto.

**5.3 Definir el Alcance**—Es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto.

**5.4 Crear la EDT/WBS**—Es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar.

**5.5 Validar el Alcance**—Es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado.

**5.6 Controlar el Alcance**—Es el proceso de monitorear el estado del proyecto y del alcance del producto, y de gestionar cambios a la línea base del alcance.

### Conceptos Clave para la Gestión del Alcance del Proyecto

En el contexto del proyecto, el término “alcance” puede referirse a:

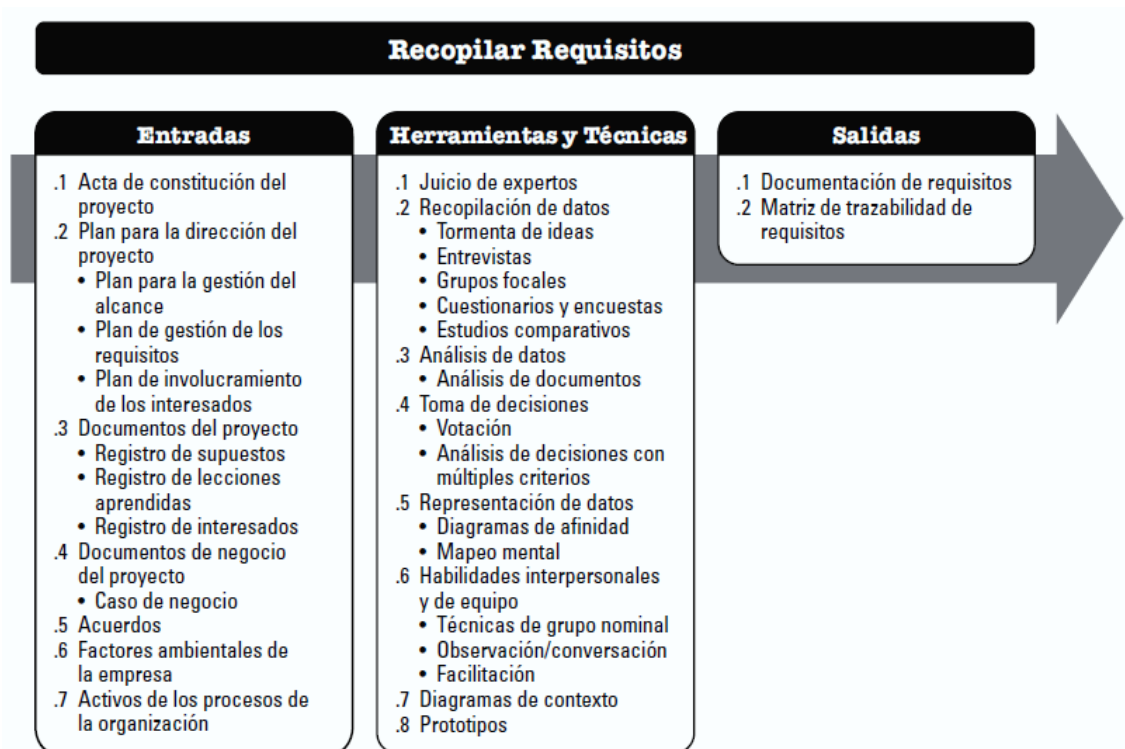
**Alcance del producto.** Características y funciones de un producto, servicio o resultado.

**Alcance del proyecto.** Trabajo realizado para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características especificadas. En ocasiones se considera que el término “alcance del proyecto” incluye el alcance del producto.

La conclusión del alcance del proyecto se mide con relación al plan para la dirección del proyecto, mientras que la conclusión del alcance del producto se mide con relación a los requisitos del producto. El término “requisito” está definido como una condición o capacidad que debe estar presente en un producto, servicio o resultado a fin de satisfacer un acuerdo u otra especificación impuesta formalmente.

### 5.2 Recopilar Requisitos

Recopilar Requisitos es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona la base para definir el alcance del producto y el alcance del proyecto. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto.



La *Guía del PMBOK*® no aborda específicamente requisitos del producto ya que son específicos de cada industria. El éxito del proyecto depende directamente de la participación activa de los interesados en el descubrimiento y la descomposición de las necesidades en requisitos del proyecto y del producto, y del cuidado que se tenga al determinar, documentar y gestionar los requisitos del producto, servicio o resultado del proyecto. Los requisitos incluyen condiciones o capacidades que se requiere que estén presentes en un producto, servicio o resultado a fin de satisfacer un acuerdo u otra especificación impuesta formalmente. Los requisitos incluyen las necesidades y expectativas cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente y de otros interesados. Estos requisitos deben recopilarse, analizarse y registrarse con un nivel de detalle suficiente que permita incluirlos en la línea base del alcance y medirlos una vez que se inicie el proyecto. Los requisitos constituyen la base de la EDT/WBS. La planificación del costo, del cronograma, de la calidad y en las adquisiciones se basa en estos requisitos.

#### Recopilar Requisitos: Entradas

##### 1. **Acta de Constitución del Proyecto**

El acta de constitución del proyecto documenta la descripción del proyecto a alto nivel y los requisitos de alto nivel que se utilizarán para desarrollar los requisitos detallados.

##### 2. **Plan para la Dirección del Proyecto**

Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros:

- **Plan para la gestión del alcance del proyecto.** El plan para la gestión del alcance del proyecto contiene información sobre cómo se definirá y se desarrollará el alcance del proyecto.
- **Plan de gestión de los requisitos.** El plan de gestión de los requisitos tiene información sobre cómo se recolectarán, analizarán y documentarán los requisitos del proyecto.
- **Plan de involucramiento de los interesados.** El plan de involucramiento de los interesados se utiliza para comprender los requisitos de comunicación y el nivel de compromiso de los interesados a fin de evaluar y adaptarse al nivel de participación de los interesados en las actividades relacionadas con los requisitos.

##### 3. **Documentos del Proyecto**

Los ejemplos de documentos del proyecto que pueden ser considerados como entradas para este proceso incluyen, entre otros:

- **Registro de Supuestos.** El registro de supuestos identificó supuestos sobre el producto, el proyecto, el entorno, los interesados, y otros factores que pueden influir en los requisitos.
- **Registro de lecciones aprendidas.** El registro de lecciones aprendidas se utiliza para proporcionar información sobre las técnicas efectivas de recolección de requisitos, sobre todo para los proyectos que estén utilizando una metodología de desarrollo de productos iterativa o adaptativa.

- **Registro de Interesados.** El registro de interesados se utiliza para identificar a los interesados capaces de proporcionar información acerca de los requisitos. También captura los requisitos y expectativas que tienen los interesados con relación al proyecto.
4. **Documentos de Negocio**  
Un documento de negocio que puede influir en el proceso Recopilar Requisitos es el caso de negocio, que puede describir los criterios necesarios, deseados y opcionales para satisfacer las necesidades del negocio.
5. **Acuerdos**  
Los acuerdos pueden contener requisitos del proyecto y del producto.
6. **Factores Ambientales de la Empresa**  
Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso Recopilar Requisitos incluyen, entre otros:
- Cultura de la organización,
  - Infraestructura,
  - Gestión de personal, y
  - Condiciones del mercado.
7. **Activos de los Procesos de la Organización**  
Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso Recopilar Requisitos incluyen, entre otros:
- Políticas y procedimientos, e
  - Información histórica y repositorio de lecciones aprendidas con información procedente de proyectos anteriores.

## Recopilar Requisitos: Herramientas y Técnicas

### 1. Juicio de Expertos

Se debería considerar la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos especializados o capacitación en los siguientes temas:

- Análisis de negocios,
- Recolección de requisitos,
- Análisis de requisitos,
- Documentación de requisitos,
- Requisitos del proyecto en proyectos similares anteriores,
- Técnicas de Diagramación,
- Facilitación, y
- Gestión de conflictos.

### 2. Recopilación de Datos

Las técnicas de recopilación de datos que pueden utilizarse para este proceso incluyen entre otras:

- **Tormenta de ideas.** La tormenta de ideas es una técnica que se utiliza para generar y recopilar múltiples ideas relacionadas con los requisitos del proyecto y del producto.
- **Entrevistas.** Una entrevista es una manera formal o informal de obtener información de los interesados, a través de un diálogo directo con ellos. Se lleva a cabo habitualmente realizando preguntas, preparadas o espontáneas y registrando las respuestas. Las entrevistas se realizan a menudo de manera individual entre un entrevistador y un entrevistado, pero también pueden implicar a varios entrevistadores y/o entrevistados. Entrevistar a participantes con experiencia en el proyecto, a patrocinadores y otros ejecutivos, así como a expertos en la materia, puede ayudar a identificar y definir las características y funciones esperadas de los entregables del producto. Las entrevistas también son útiles para obtener información confidencial.
- **Grupos focales.** Los grupos focales reúnen a interesados y expertos en la materia, previamente seleccionados, a fin de conocer sus expectativas y actitudes con respecto a un producto, servicio o resultado propuesto. Un moderador capacitado guía al grupo a través de una discusión interactiva diseñada para ser más conversacional que una entrevista individual.
- **Cuestionarios y encuestas.** Los cuestionarios y las encuestas son conjuntos de preguntas escritas, diseñadas para recoger información rápidamente de un gran número de encuestados. Los cuestionarios y/o las encuestas resultan especialmente adecuados en casos de público variado, cuando se requiere una respuesta rápida, cuando los encuestados están geográficamente dispersos y cuando podría ser conveniente realizar análisis estadísticos.
- **Estudios Comparativos.** Los estudios comparativos implican cotejar los productos, procesos y prácticas reales o planificados, con los de aquellas organizaciones comparables a fin de identificar las mejores prácticas, generar ideas de mejora y proporcionar una base para medir el desempeño. Las organizaciones que se comparan en el transcurso de los estudios comparativos pueden ser internas o externas.

### 3. Análisis de Datos

Entre las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para este proceso se incluye, entre otras, el análisis de documentos. El análisis de documentos consiste en la revisión y evaluación de cualquier información documentada pertinente. En este proceso, el análisis de documentos se utiliza para obtener requisitos mediante el examen de la documentación existente y la identificación de la información relevante para los requisitos. Se puede analizar una amplia variedad de documentos, que podrían ayudar a obtener requisitos relevantes. Los ejemplos de documentos que pueden ser analizados incluyen, entre otros:

- Acuerdos;
- Planes de negocio;
- Proceso de negocio o documentación de la interfaz;
- Repositorios de reglas de negocio;
- Flujos de procesos en curso;
- Literatura de mercadeo;
- Registro de problemas/incidentes;
- Políticas y procedimientos;

- Documentación reguladora, tal como leyes, códigos u ordenanzas, etc.;
- Solicitudes de propuesta; y
- Casos de uso.

#### 4. Toma de Decisiones

Las técnicas para la toma de decisiones que pueden utilizarse en el proceso Recopilar Requisitos incluyen, entre otras:

- **Votación.** La votación es una técnica para la toma de decisiones colectiva y un proceso de evaluación que maneja múltiples alternativas, con un resultado esperado en forma de acciones futuras. Estas técnicas se pueden utilizar para generar, clasificar y asignar prioridades a los requisitos del producto. Ejemplos de técnicas de votación incluyen:
  - o *Unanimidad.* Es una decisión a la que se llega cuando todos están de acuerdo en seguir una única línea de acción.
  - o *Mayoría.* Es una decisión a la que se llega con el apoyo de más del 50% de los miembros de un grupo. Se puede asegurar que efectivamente se toma una decisión si se elige un tamaño de grupo con un número impar de participantes, de modo que se evita un empate.
  - o *Pluralidad.* Es una decisión a la que se llega cuando el conjunto de personas más numeroso del grupo toma la decisión, aun cuando no se alcance la mayoría. Este método se utiliza, por lo general, cuando el número de opciones propuestas es superior a dos.
- **Toma de decisiones autocrática.** Según este método, una persona asume la responsabilidad de tomar la decisión en nombre del grupo.
- **Análisis de decisiones con múltiples criterios.** Técnica que utiliza una matriz de decisiones para proporcionar un enfoque analítico sistemático para establecer criterios, tales como niveles de riesgo, incertidumbre y valoración, a fin de evaluar y clasificar muchas ideas.

#### 5. Representación de Datos

Las técnicas de representación de datos que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras:

- **Diagramas de Afinidad.** Los diagramas de afinidad permiten clasificar en grupos un gran número de ideas para su revisión y análisis.
- **Mapeo mental.** El mapeo mental consolida las ideas que surgen durante sesiones individuales de tormenta de ideas en un esquema único a fin de reflejar los puntos en común y las diferencias de entendimiento y así generar nuevas ideas.

#### 6. Habilidades Interpersonales y de Equipo

Descritas en la Sección 4.1.2.3. Las habilidades interpersonales y de equipo que pueden utilizarse en este procedimiento incluyen, entre otras:

- **Técnica de grupo nominal.** La técnica de grupo nominal mejora la tormenta de ideas, mediante un proceso de votación que se usa para jerarquizar las ideas más útiles, para realizar una tormenta de ideas adicional o para asignarles prioridades.



- **Observación/conversación.** La observación y la conversación proporcionan una manera directa de ver a las personas en su ambiente, y el modo en que realizan sus trabajos o tareas y ejecutan los procesos. Son particularmente útiles para procesos detallados, cuando las personas que usan el producto tienen dificultades o se muestran renuentes para articular sus requisitos. Normalmente la realiza un observador externo, que mira a un experto en el negocio mientras éste ejecuta un trabajo. También puede hacerla un “observador participante”, que de hecho lleva a cabo un proceso o procedimiento para experimentar cómo se hace y descubrir requisitos ocultos.
- **Facilitación.** La facilitación se utiliza con sesiones enfocadas que reúnen a los interesados clave a fin de definir los requisitos del producto. Los talleres pueden ser utilizados para definir rápidamente los requisitos inter-funcionales y reconciliar las diferencias entre los interesados. Debido a su naturaleza interactiva, las sesiones facilitadas bien dirigidas pueden desarrollar la confianza, fomentar las relaciones y mejorar la comunicación entre los participantes, lo que a su vez puede llevar a un mayor consenso entre los interesados. Además, los incidentes se pueden identificar y resolver antes y más rápido que en sesiones individuales.

#### 7. Diagrama de contexto

El diagrama de contexto es un ejemplo de un modelo de alcance. Los diagramas de contexto representan visualmente el alcance del producto al mostrar un sistema de negocio (proceso, equipamiento, sistema de información, etc.), y sus interacciones con las personas y con otros sistemas (actores). Los diagramas de contexto muestran las entradas al sistema empresarial, el(los) actor(es) que proporciona(n) la entrada, las salidas del sistema de negocio y el actor o los actores que reciben la salida.

#### 8. Prototipos

El desarrollo de prototipos es un método para obtener una realimentación rápida en relación con los requisitos, mientras proporciona un modelo del producto esperado antes de construirlo en realidad. Ejemplos de prototipos son los productos a pequeña escala, los modelos generados por computador en 2D y 3D, maquetas o simulaciones. Los prototipos permiten a los interesados el experimentar con un modelo del producto final en lugar de limitarse a debatir en forma abstracta sobre sus requisitos. Los prototipos sustentan el concepto de elaboración progresiva en ciclos iterativos para la creación de maquetas o modelos, la experimentación por parte del usuario, la generación de retroalimentación y la revisión del prototipo. Una vez que se han efectuado los ciclos de retroalimentación necesarios, los requisitos obtenidos a partir del prototipo están lo suficientemente completos como para pasar a la fase de diseño o construcción.

La creación de guiones gráficos es una técnica de desarrollo de prototipos que muestra una secuencia o navegación a través de una serie de imágenes o ilustraciones. Los guiones gráficos se utilizan en diversidad de proyectos y sectores, tales como el cine, la publicidad, el diseño educativo, en desarrollo ágil y otros proyectos de desarrollo de software. En el desarrollo de software, los guiones gráficos utilizan maquetas para mostrar rutas de navegación a través de páginas web, pantallas u otras interfaces de usuario.

### Recopilar Requisitos: Salidas

#### 1. Documentación de Requisitos

La documentación de requisitos describe cómo los requisitos individuales cumplen con las necesidades de negocio del proyecto. Los requisitos pueden comenzar a un alto nivel e ir convirtiéndose gradualmente en requisitos más detallados, conforme se va conociendo más información acerca de ellos. Antes de ser incorporados a la línea base, los requisitos deben ser inequívocos (medibles y comprobables), trazables, completos, coherentes y aceptables para los interesados clave. El formato del documento de requisitos puede variar desde un documento sencillo en el que se enumeran todos los requisitos clasificados por interesado y por prioridad, hasta formas más elaboradas que contienen un resumen ejecutivo, descripciones detalladas y anexos.

Muchas organizaciones clasifican los requisitos en diferentes tipos, tales como soluciones de negocio y técnicas, las primeras referidas a las necesidades de los interesados y las segundas al modo en que se implementarán dichas necesidades. Los requisitos pueden agruparse en categorías para permitir un mayor refinamiento y nivel de detalle a medida que se elaboran los requisitos. Estas categorías incluyen:

- **Requisitos del negocio.** Describen las necesidades de alto nivel de la organización en su conjunto, tales como los problemas u oportunidades de negocio y las razones por las que se ha emprendido un proyecto.
- **Requisitos de los interesados.** Describen las necesidades de un interesado o de un grupo de interesados.
- **Requisitos de las soluciones.** Describen las prestaciones, funciones y características del producto, servicio o resultado que cumplirán los requisitos de negocio y de los interesados. Los requisitos de las soluciones se agrupan asimismo en requisitos funcionales y no funcionales:
  - o *Requisitos funcionales.* Los requisitos funcionales describen los comportamientos del producto. Entre los ejemplos se incluyen acciones, procesos, datos e interacciones que el producto debería ejecutar.
  - o *Requisitos no funcionales.* Los requisitos no funcionales complementan a los funcionales y describen las condiciones ambientales o las cualidades necesarias para que el producto sea eficaz. Entre los ejemplos se pueden citar: confiabilidad, seguridad, desempeño, nivel de servicio, capacidad de soporte, retención/depuración, etc.
- **Requisitos de transición y preparación.** Describen capacidades temporales, tales como la conversión de datos y los requisitos de capacitación, necesarias para pasar del estado actual “cómo es” al estado futuro deseado.
- **Requisitos del proyecto.** Describen las acciones, los procesos u otras condiciones que el proyecto debe cumplir. Entre los ejemplos se incluyen las fechas de los hitos, las obligaciones contractuales, las restricciones, etc.
- **Requisitos de calidad.** Recolectan las condiciones o criterios necesarios para validar la finalización exitosa de un entregable del proyecto o el cumplimiento de otros requisitos del proyecto. Entre los ejemplos se incluyen las pruebas, las certificaciones, las validaciones, etc.

## 2. Matriz de Trazabilidad de Requisitos

La matriz de trazabilidad de requisitos es una cuadrícula que vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que los satisfacen. La implementación de una matriz de trazabilidad de requisitos ayuda a asegurar que cada requisito agrega valor del negocio, al

vincularlo con los objetivos del negocio y del proyecto. Proporciona un medio para realizar el seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo cual contribuye a asegurar que al final del proyecto se entreguen efectivamente los requisitos aprobados en la documentación de requisitos. Por último, proporciona una estructura para gestionar los cambios relacionados con el alcance del producto.

Los requisitos de trazabilidad incluyen, entre otros:

- Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio;
- Objetivos del proyecto;
- Alcance del proyecto y entregables de la EDT/WBS;
- Diseño del producto;
- Desarrollo del producto;
- Estrategia y escenarios de prueba; y
- Requisitos de alto nivel con respecto a los requisitos más detallados.

En la matriz de trazabilidad de requisitos se pueden registrar los atributos asociados con cada requisito. Estos atributos ayudan a definir la información clave acerca de cada requisito. Los atributos típicos utilizados en la matriz de trazabilidad de requisitos pueden incluir: un identificador único, una descripción textual del requisito, el fundamento de su incorporación, el responsable, la fuente, la prioridad, la versión, el estado actual (tal como vigente, cancelado, aplazado, agregado, aprobado, asignado, completado) y la fecha del estado registrado. Además, para cerciorarse de que el requisito ha satisfecho a los interesados, pueden incluirse otros atributos, tales como: estabilidad, complejidad y criterios de aceptación. El Gráfico que acompaña proporciona un ejemplo de una matriz de trazabilidad de requisitos y sus atributos asociados.

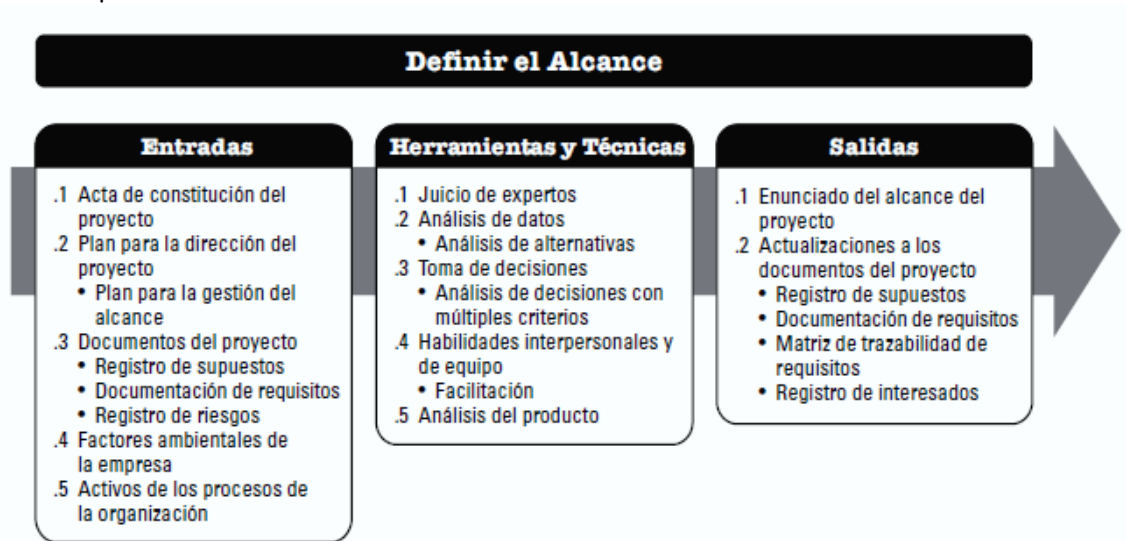
| Matriz de Trazabilidad de Requisitos |                |                               |                                                           |                        |                           |                     |                         |                 |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| Nombre del Proyecto:                 |                |                               |                                                           |                        |                           |                     |                         |                 |
| Centro de Costos:                    |                |                               |                                                           |                        |                           |                     |                         |                 |
| Descripción del Proyecto:            |                |                               |                                                           |                        |                           |                     |                         |                 |
| ID                                   | ID de Asociado | Descripción de los Requisitos | Necesidades, Oportunidades, Metas y Objetivos del Negocio | Objetivos del Proyecto | Entregables de la EDT/WBS | Diseño del Producto | Desarrollo del Producto | Casos de Prueba |
| 001                                  | 1.0            |                               |                                                           |                        |                           |                     |                         |                 |
|                                      | 1.1            |                               |                                                           |                        |                           |                     |                         |                 |
|                                      | 1.2            |                               |                                                           |                        |                           |                     |                         |                 |
|                                      | 1.2.1          |                               |                                                           |                        |                           |                     |                         |                 |
| 002                                  | 2.0            |                               |                                                           |                        |                           |                     |                         |                 |
|                                      | 2.1            |                               |                                                           |                        |                           |                     |                         |                 |
|                                      | 2.1.1          |                               |                                                           |                        |                           |                     |                         |                 |
| 003                                  | 3.0            |                               |                                                           |                        |                           |                     |                         |                 |
|                                      | 3.1            |                               |                                                           |                        |                           |                     |                         |                 |
|                                      | 3.2            |                               |                                                           |                        |                           |                     |                         |                 |
| 004                                  | 4.0            |                               |                                                           |                        |                           |                     |                         |                 |
| 005                                  | 5.0            |                               |                                                           |                        |                           |                     |                         |                 |

### 5.3 Definir el Alcance

Definir el Alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. El beneficio clave de este proceso es que describe los límites del producto, servicio o resultado y los criterios de aceptación.

Dado que es posible que no todos los requisitos identificados en el proceso Recopilar Requisitos se puedan incluir en el proyecto, el proceso Definir el Alcance selecciona los requisitos definitivos del proyecto a partir de la documentación de requisitos desarrollada durante el proceso Recopilar Requisitos. A continuación, desarrolla una descripción detallada del proyecto y del producto, servicio o resultado.

La preparación de un enunciado detallado del alcance del proyecto se elabora a partir de los entregables principales, los supuestos y las restricciones documentados durante la iniciación del proyecto. Durante la planificación del proyecto, el alcance del proyecto se define y se describe de manera más específica conforme se va recopilando mayor información acerca del proyecto. Los riesgos, los supuestos y las restricciones existentes se analizan para verificar que estén completos y se actualizan o se incorporan nuevos, según sea necesario. El proceso Definir el Alcance puede ser altamente iterativo.



#### Definir el Alcance: Entradas

##### 1. Acta de Constitución del Proyecto

El acta de constitución del proyecto proporciona la descripción de alto nivel del proyecto, las características del producto y los requisitos para aprobación.

##### 2. Plan para la Dirección del Proyecto

Un componente del plan para la dirección del proyecto incluye, entre otros, el plan para la gestión del alcance del proyecto, que documenta cómo se definirá, validará y controlará el alcance del proyecto.

##### 3. Documentos del Proyecto

Los ejemplos de documentos del proyecto que pueden ser considerados como entradas para este proceso incluyen, entre otros:

- **Registro de supuestos.** El registro de supuestos identifica los supuestos y las restricciones sobre el producto, el proyecto, el entorno, los interesados, y otros factores que pueden influir en el alcance del proyecto y del producto.
- **Documentación de requisitos.** La documentación de requisitos identifica los requisitos que serán incorporados en el alcance.
- **Registro de riesgos.** El registro de riesgos contiene las estrategias de respuesta que pueden afectar el alcance del proyecto, tales como la reducción o cambio del alcance del proyecto y del producto para evitar o mitigar un riesgo.

#### 4. Factores Ambientales de la Empresa

Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso Definir el Alcance incluyen, entre otros:

- Cultura de la organización,
- Infraestructura,
- Gestión de personal, y
- Condiciones del mercado.

#### 5. Activos de los Procesos de la Organización

Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso Definir el Alcance incluyen, entre otros:

- Políticas, procedimientos y plantillas para un enunciado del alcance del proyecto; Archivos de proyectos anteriores; y
- Lecciones aprendidas de fases o proyectos previos.

### Definir el Alcance: Herramientas y Técnicas

#### 1. Juicio de Expertos

Se debería considerar la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos o experiencia con proyectos similares.

#### 2. Análisis de Datos

Un ejemplo de una técnica de análisis de datos que puede utilizarse en este proceso incluye, entre otras, el análisis de alternativas. El análisis de alternativas se puede utilizar para evaluar formas de satisfacer las necesidades y los objetivos definidos en el acta de constitución.

#### 3. Toma de Decisiones

Una técnica para la toma de decisiones que puede utilizarse para este proceso incluye, entre otras, el análisis de decisiones con múltiples criterios. El análisis de decisiones con múltiples criterios es una técnica que utiliza una matriz de decisión para proporcionar un enfoque analítico sistemático para el establecimiento de criterios, tales como los requisitos, el cronograma, el presupuesto y los recursos, a fin de refinar el alcance del proyecto y del producto para el proyecto.

#### 4. Habilidades Interpersonales y de Equipo

Un ejemplo de una técnica de habilidades interpersonales y de equipo es la facilitación. La facilitación se utiliza en talleres y sesiones de trabajo con los interesados clave quienes tienen

una variedad de expectativas o campos de especialización. El objetivo es llegar a un entendimiento inter-funcional y común de los entregables del proyecto y los límites del proyecto y del producto.

## 5. Análisis del Producto

El análisis del producto se puede utilizar para definir productos y servicios. Incluye hacer preguntas acerca de un producto o servicio y la formación de respuestas para describir el uso, las características y otros aspectos relevantes de lo que va a ser entregado.

Cada área de aplicación cuenta con uno o varios métodos generalmente aceptados para traducir las descripciones de alto nivel del producto o del servicio en entregables significativos. Los requisitos son recolectados a un alto nivel y se descomponen al nivel de detalle necesario para diseñar el producto final. Las siguientes son algunas de las técnicas de análisis del producto:

- Desglose del producto,
- Análisis de requisitos,
- Análisis de sistemas,
- Ingeniería de sistemas,
- Análisis del valor, e
- Ingeniería del valor.

## Definir el Alcance: Salidas

### 1. Enunciado del Alcance del Proyecto

El enunciado del alcance del proyecto es la descripción del alcance, de los entregables principales, de los supuestos y de las restricciones del proyecto. El enunciado del alcance del proyecto documenta el alcance en su totalidad, incluyendo el alcance del proyecto y del producto. En él se describen en detalle los entregables del proyecto. También proporciona un entendimiento común del alcance del proyecto entre los interesados en el mismo. Puede contener exclusiones explícitas del alcance, que pueden ayudar a gestionar las expectativas de los interesados. Permite al equipo del proyecto realizar una planificación más detallada, sirve como guía del trabajo del equipo del proyecto durante la ejecución y proporciona la línea base para evaluar si las solicitudes de cambio o de trabajo adicional se encuentran dentro o fuera de los límites del proyecto.

El grado y nivel de detalle con que el enunciado del alcance del proyecto define el trabajo a realizar y el que queda excluido, pueden ayudar a determinar el grado de control que el equipo de dirección del proyecto podrá ejercer sobre el alcance global del mismo. El enunciado detallado del alcance del proyecto, ya sea directamente o por referencia a otros documentos, incluye los siguientes:

- **Descripción del alcance del producto.** Esta descripción elabora gradualmente las características del producto, servicio o resultado descrito en el acta de constitución del proyecto y en la documentación de requisitos.
- **Entregables.** Cualquier producto, resultado o capacidad único y verificable para ejecutar un servicio que se debe producir para completar un proceso, una fase o un proyecto. Los entregables también incluyen resultados complementarios, tales como los informes y la documentación de dirección del proyecto. Estos entregables se pueden describir de manera resumida o muy detallada.
- **Criterios de aceptación.** Conjunto de condiciones que debe cumplirse antes de que se acepten los entregables.

- **Exclusiones del proyecto.** Identifica lo que está excluido del proyecto. Establecer explícitamente lo que está fuera del alcance del proyecto ayuda a gestionar las expectativas de los interesados y puede reducir la corrupción o deslizamiento del alcance.

Aunque en ocasiones se percibe que el acta de constitución del proyecto y el enunciado del alcance del proyecto son redundantes en cierta medida, difieren en el nivel de detalle que contiene cada uno. El acta de constitución del proyecto contiene información de alto nivel, mientras que el enunciado del alcance del proyecto contiene una descripción detallada de los componentes del alcance. Estos componentes se elaboran progresivamente a lo largo del proyecto.

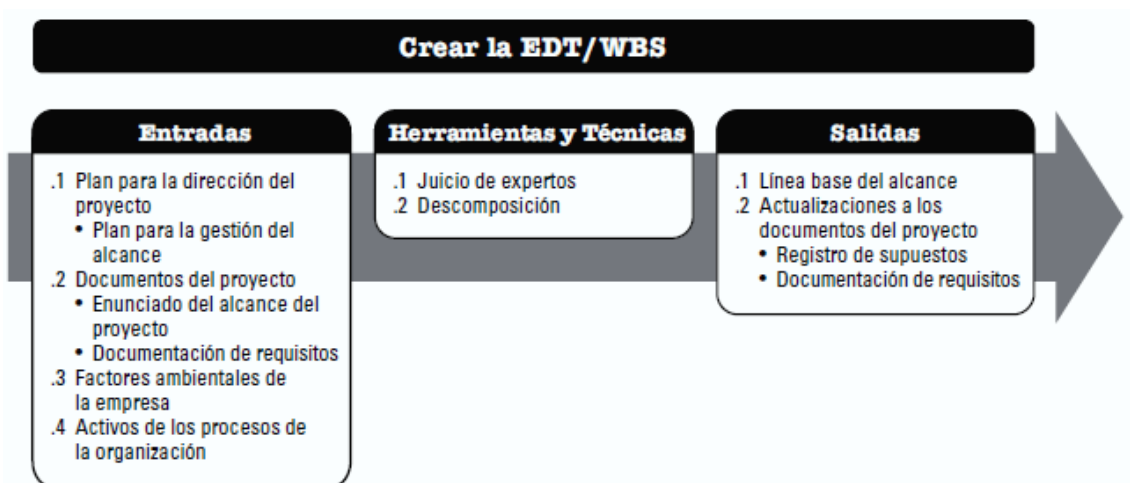
## 2. Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen, entre otros:

- **Registro de supuestos.** El registro de supuestos es actualizado con supuestos o restricciones adicionales que fueron identificadas durante este proceso.
- **Documentación de requisitos.** La documentación de requisitos puede ser actualizada con requisitos adicionales y modificados.
- **Matriz de trazabilidad de requisitos.** La matriz de trazabilidad de requisitos puede ser actualizada para reflejar las actualizaciones en la documentación de requisitos.
- **Registro de interesados.** La información adicional sobre interesados existentes o nuevos que se recopile como resultado de este proceso es ingresada en el registro de interesados

### 5.4 Crear la EDT/WBS

Crear la EDT/WBS es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. El beneficio clave de este proceso es que proporciona un marco de referencia de lo que se debe entregar. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto.



La EDT/WBS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. La EDT/WBS organiza y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo especificado en el enunciado del alcance del proyecto aprobado y vigente.

El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de la EDT/WBS, denominados paquetes de trabajo. Un paquete de trabajo se puede utilizar para agrupar las actividades donde el trabajo es programado y estimado, seguido y controlado. En el contexto de la EDT/WBS, la palabra trabajo se refiere a los productos o entregables del trabajo que son el resultado de la actividad realizada, y no a la actividad en sí misma.

### Crear la EDT/WBS: Entradas

#### 1. Plan para la Dirección del Proyecto

Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros, el plan para la gestión del alcance del proyecto. El plan para la gestión del alcance del proyecto documenta cómo será creada la EDT/WBS a partir del enunciado del alcance del proyecto.

#### 2. Documentos del Proyecto

Los ejemplos de documentos del proyecto que pueden ser considerados como entradas para este proceso incluyen, entre otros:

- **Enunciado del Alcance del Proyecto.** El enunciado del alcance del proyecto describe el trabajo que se realizará y el trabajo excluido.
- **Documentación de requisitos.** Los requisitos detallados describen cómo los requisitos individuales cumplen con las necesidades de negocio del proyecto.

#### 3. Factores Ambientales de la Empresa

Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso Crear la EDT/WBS incluyen, entre otras, los estándares EDT/WBS específicos de la industria que son relevantes para la naturaleza del proyecto. Estos estándares específicos de la industria pueden servir como fuentes de referencia externas para la creación de la EDT/WBS.

#### 4. Activos de los Procesos de la Organización

Los activos de los procesos de la organización que pueden influenciar el proceso Crear la EDT/WBS incluyen, entre otros:

- Políticas, procedimientos y plantillas de la EDT/WBS;
- Archivos de proyectos anteriores; y
- Lecciones aprendidas procedentes de proyectos anteriores.

### Crear la EDT/WBS: Herramientas y Técnicas

#### 1. Juicio de Expertos

Se debería considerar la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos o experiencia con proyectos similares.

#### 2. Descomposición

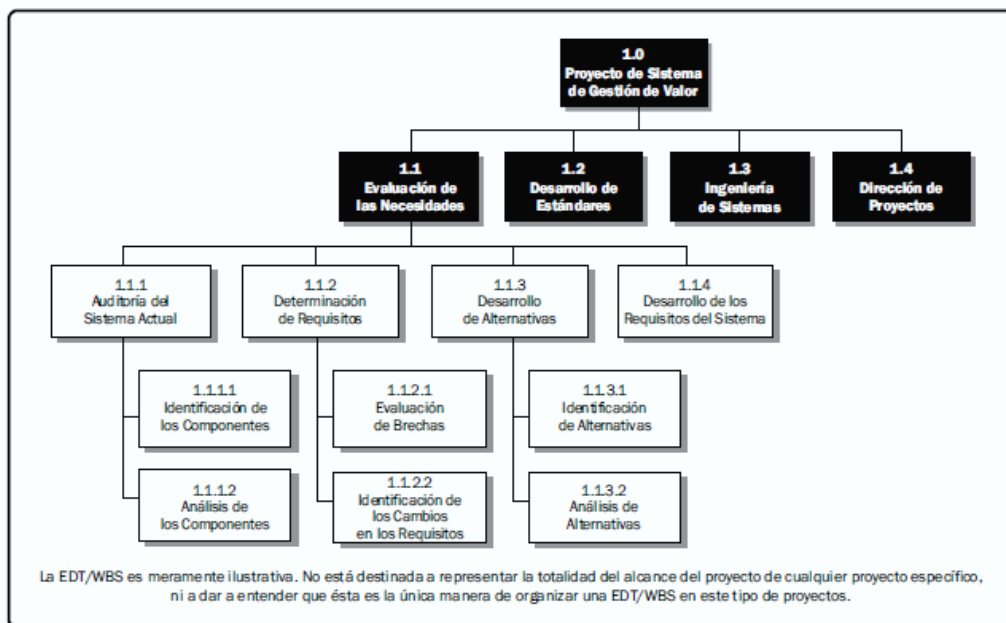
La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables. El paquete de trabajo es el trabajo definido en el nivel más bajo de la EDT/WBS para el cual se puede estimar y gestionar el costo y la duración. El nivel de descomposición es a menudo guiado por el grado de control



necesario para dirigir el proyecto de manera efectiva. El nivel de detalle para los paquetes de trabajo varía en función del tamaño y la complejidad del proyecto. La descomposición de la totalidad del trabajo del proyecto en paquetes de trabajo generalmente implica las siguientes actividades:

- Identificar y analizar los entregables y el trabajo relacionado,
- Estructurar y organizar la EDT/WBS,
- Descomponer los niveles superiores de la EDT/WBS en componentes detallados de nivel inferior,
- Desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes de la EDT/WBS; y
- Verificar que el grado de descomposición de los entregables sea el adecuado.

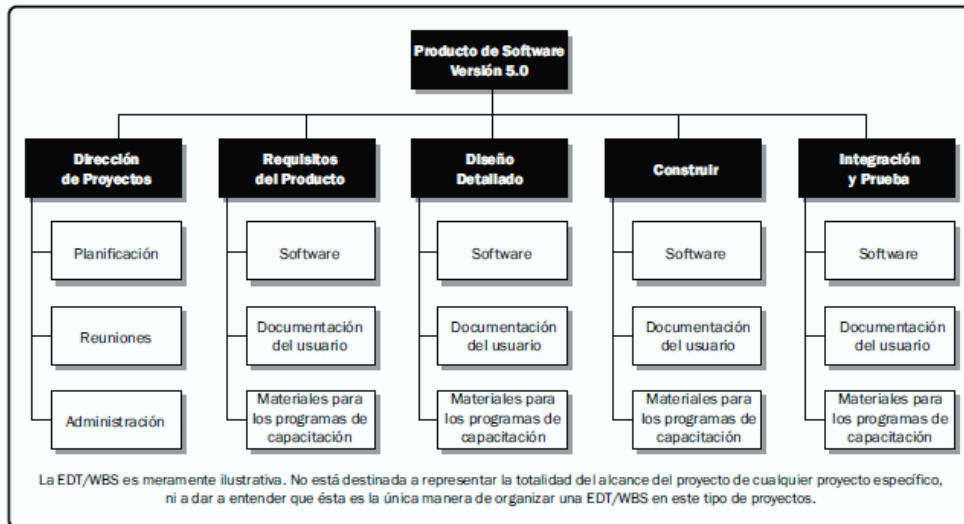
El Gráfico siguiente muestra una parte de una EDT/WBS con algunas ramas desglosadas hasta el nivel de los paquetes de trabajo.



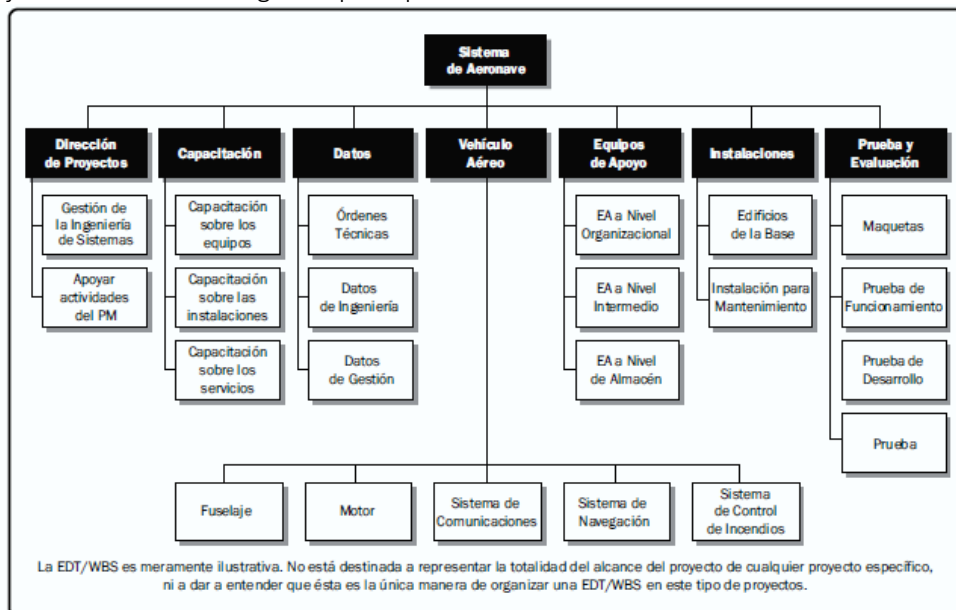
La estructura de EDT/WBS se puede crear a través de varios enfoques. Entre los métodos más habituales se cuentan el enfoque descendente, el uso de guías específicas de la organización y el uso de plantillas de la EDT/WBS. Se puede utilizar un enfoque ascendente para subcomponentes del grupo. La estructura de la EDT/WBS se puede representar de diferentes maneras, tales como:

- Utilizando las fases del ciclo de vida del proyecto como segundo nivel de descomposición, con los entregables del producto y del proyecto insertados en el tercer nivel,
- Utilizando los entregables principales como segundo nivel de descomposición
- Incorporando componentes de nivel inferior que pueden desarrollar organizaciones externas al equipo del proyecto, como por ejemplo trabajo contratado. Así, el vendedor desarrollará la EDT/WBS para el contrato como parte del trabajo contratado.

Ej: Utilizando fases del ciclo de vida del proyecto



Ej: Utilizando los entregables principales



La descomposición de los componentes del nivel superior de la EDT/WBS requiere subdividir el trabajo para cada uno de los entregables o componentes de nivel inferior en sus componentes más fundamentales, hasta el nivel en que los componentes de la EDT/WBS representen productos, servicios o resultados verificables. La verificación de la exactitud de la descomposición requiere determinar que los componentes de nivel inferior de la EDT/WBS sean los necesarios y suficientes para completar los entregables de alto nivel correspondientes. Cada entregable específico puede tener diferentes niveles de descomposición. Para llegar al nivel del paquete de trabajo, en el caso de algunos entregables sólo se necesitará descomponer el trabajo hasta el siguiente nivel, mientras que en otros casos será necesario añadir niveles adicionales de descomposición. Conforme se descompone el trabajo en niveles de mayor detalle, mejora la capacidad de planificar, gestionar y controlar el trabajo. Sin embargo, una descomposición excesiva puede ocasionar un esfuerzo de gestión improductivo, un uso ineficiente de recursos, una disminución de la eficiencia en la realización del trabajo y una dificultad para agregar datos en diferentes niveles de la EDT/WBS.

La EDT/WBS representa todo el trabajo necesario para realizar el producto y el proyecto, e incluye el trabajo de dirección del proyecto. El total del trabajo correspondiente a los niveles inferiores debería corresponder al acumulado para los niveles superiores, de modo que no se omita nada y que no se efectúe trabajo extra. Esto se denomina en ocasiones la regla del 100%.

### Crear la EDT/WBS: Salidas

#### 1. Línea Base del Alcance

La línea base del alcance es la versión aprobada de un enunciado del alcance, EDT/WBS y su diccionario de la EDT/ WBS asociado, que sólo se puede modificar a través de procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación. Es un componente del plan para la dirección del proyecto. Los componentes de la línea base del alcance incluyen:

- **Enunciado del Alcance del Proyecto.** El enunciado del alcance del proyecto incluye la descripción del alcance, los entregables principales, los supuestos y las restricciones del proyecto.
- **EDT/WBS.** La EDT/WBS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. Cada nivel descendente de la EDT/WBS representa una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto.
- **Paquete de trabajo.** El nivel más bajo de la EDT/WBS es un paquete de trabajo con un identificador único. Estos identificadores proporcionan una estructura para la suma jerárquica de los costos, cronograma, e información de recursos y forman un código de cuentas.
- **Diccionario de la EDT/WBS.** El diccionario de la EDT/WBS es un documento que proporciona información detallada sobre los entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes de la EDT/WBS. El diccionario de la EDT/WBS es un documento de apoyo a la EDT/WBS. La mayor parte de la información incluida en el diccionario de la EDT/WBS es creada por otros procesos y añadida a este documento en una etapa posterior. La información del diccionario de la EDT/WBS puede incluir, entre otros:
  - El identificador del código de cuenta,
  - La descripción del trabajo,
  - Los supuestos y restricciones,
  - La organización responsable,
  - Los hitos del cronograma,
  - Las actividades asociadas del cronograma,
  - Los recursos necesarios,
  - Estimaciones de costos,
  - Los requisitos de calidad,
  - Los criterios de aceptación,
  - Las referencias técnicas, y
  - La información sobre acuerdos.

#### 2. Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen, entre otros:

- **Registro de supuestos.** El registro de supuestos es actualizado con supuestos o restricciones adicionales que fueron identificados durante el proceso Crear la EDT/WBS.
- **Documentación de requisitos.** La documentación de requisitos puede ser actualizada para incluir los cambios aprobados resultantes del proceso Crear la EDT/WBS.

## 6. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

La Gestión del Cronograma del Proyecto incluye los procesos requeridos para para administrar la finalización del proyecto a tiempo. Los procesos de la Gestión del Cronograma del Proyecto

se presentan como procesos diferenciados con interfaces definidas, aunque en la práctica se superponen e interactúan entre ellos de formas que no pueden detallarse en su totalidad dentro de la Guía del PMBOK®.

Los procesos de Gestión del Cronograma del Proyecto son:

- 6.1 **Planificar la Gestión del Cronograma**—Es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto.
- 6.2 **Definir las Actividades**—Es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto.
- 6.3 **Secuenciar las Actividades**—Es el proceso de identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto.
- 6.4 **Estimar la Duración de las Actividades**—Es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados.
- 6.5 **Desarrollar el Cronograma**—Es el proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo del cronograma del proyecto para la ejecución, el monitoreo y el control del proyecto.
- 6.6 **Controlar el Cronograma**—Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar el cronograma del proyecto y gestionar cambios a la línea base del cronograma.

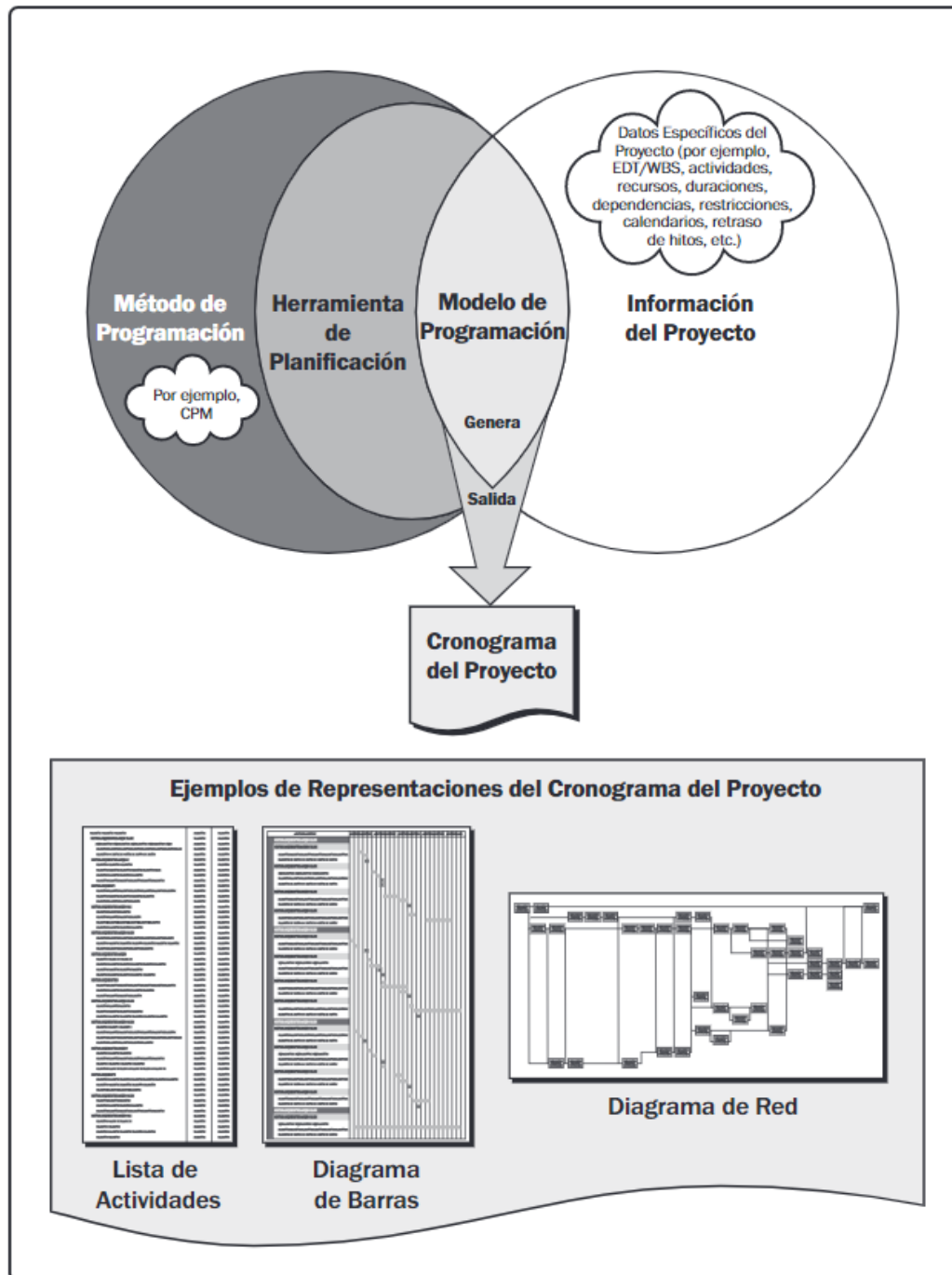
### Conceptos Clave para la Gestión del Cronograma del Proyecto

La programación del proyecto proporciona un plan detallado que representa el modo y el momento en que el proyecto entregará los productos, servicios y resultados definidos en el alcance del proyecto y sirve como herramienta para la comunicación, la gestión de las expectativas de los interesados y como base para informar el desempeño.

El equipo de dirección del proyecto selecciona un método de planificación, tal como la ruta crítica o un enfoque ágil. Luego, los datos específicos del proyecto, como las actividades, fechas planificadas, duraciones, recursos, dependencias y restricciones, se ingresan a una herramienta de planificación para crear un modelo de programación para el proyecto. El resultado es un cronograma del proyecto. A continuación se adjunta una descripción general de la programación, que muestra las interacciones que se dan entre método de planificación, herramienta de planificación y salidas de los procesos de Gestión del Cronograma del Proyecto para crear un modelo de programación.

Para proyectos más pequeños, la definición y secuenciación de las actividades, y la estimación de su duración, así como el desarrollo del modelo de programación, son procesos tan estrechamente vinculados que se ven como un único proceso susceptible de ser realizado por una sola persona en un período de tiempo relativamente corto. Estos procesos se presentan aquí como elementos diferenciados porque las herramientas y técnicas requeridas para cada uno de ellos son diferentes.

Cuando sea posible, el cronograma detallado del proyecto debería permanecer flexible a lo largo del proyecto para adaptarse al conocimiento adquirido, la mayor comprensión del riesgo y las actividades de valor agregado.



## TENDENCIAS Y PRÁCTICAS EMERGENTES EN LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Dados los altos niveles de incertidumbre e imprevisibilidad en un mercado global acelerado y altamente competitivo donde el alcance a largo plazo es difícil de definir, se está volviendo aún más importante contar con un marco contextual para la adopción y la adaptación eficaces de prácticas de desarrollo a fin de responder a las necesidades cambiantes del entorno. La planificación adaptativa define un plan pero reconoce que una vez que comienza el trabajo, las prioridades pueden cambiar y el plan necesita reflejar este nuevo conocimiento.

Algunas de las prácticas emergentes para los métodos de programación del proyecto incluyen, entre otras:

- **Programación iterativa con trabajo pendiente.** Esta es una forma de planificación gradual basada en ciclos de vida adaptativos, como el enfoque ágil para el desarrollo de productos. Los requisitos se documentan en historias de usuarios que luego son priorizadas y refinadas justo antes de la construcción, y las características del producto se desarrollan usando períodos de trabajo preestablecidos. Este enfoque a menudo se usa para entregar valor incremental al cliente o cuando múltiples equipos pueden desarrollar simultáneamente un gran número de características que tienen pocas dependencias interconectadas. Este método de programación es adecuado para muchos proyectos, como lo indica el uso generalizado y creciente de ciclos de vida adaptativos para el desarrollo de productos. El beneficio de este enfoque es que acoge los cambios a lo largo del ciclo de vida del desarrollo.
- **Programación a demanda.** Este enfoque, generalmente usado en un sistema Kanban, se basa en la teoría de las restricciones y en conceptos de programación de tipo pull (tirar) de la Manufactura Lean, para limitar el trabajo en curso de un equipo a fin de equilibrar la demanda con la capacidad de entrega del equipo. La programación a demanda no depende de un cronograma elaborado previamente para el desarrollo del producto o incrementos del producto, sino que más bien demanda trabajo pendiente o de una cola de trabajo intermedia a realizarse apenas se disponga de los recursos. La programación a demanda a menudo se usa en proyectos que desarrollan el producto de manera incremental en entornos operativos o de mantenimiento, y donde las tareas pueden hacerse relativamente similares en tamaño y alcance o pueden agruparse por tamaño y alcance.

### CONSIDERACIONES DE ADAPTACIÓN

Debido a que cada proyecto es único, el director del proyecto puede necesitar adaptar la forma en que se aplican los procesos de Gestión del Cronograma del Proyecto. Las consideraciones para la adaptación incluyen, entre otras:

- **El enfoque del ciclo de vida.** ¿Cuál es el enfoque del ciclo de vida más adecuado que permite un cronograma más detallado?
- **Disponibilidad de recursos.** ¿Cuáles son los factores que influyen en la duración (como la correlación entre recursos disponibles y su productividad)?
- **Dimensiones del proyecto.** ¿Cómo se verá afectado el nivel de control deseado por la presencia de complejidad del proyecto, la incertidumbre tecnológica, los nuevos productos, el seguimiento del ritmo o progreso, (como el valor ganado, el porcentaje completado, los indicadores rojo-amarillo-verde (semáforo))?
- **Apoyo tecnológico.** ¿Se usa tecnología para desarrollar, registrar, transmitir, recibir y almacenar información del modelo del cronograma del proyecto y es ésta de fácil acceso?

### CONSIDERACIONES PARA ENTORNOS ÁGILES/ADAPTATIVOS

Los enfoques adaptativos utilizan ciclos cortos para llevar a cabo el trabajo, revisar los resultados y adaptarse, según sea necesario. Estos ciclos proporcionan retroalimentación rápida sobre los enfoques y la idoneidad de los entregables, y generalmente se manifiestan como programación iterativa y programación a demanda de tipo pull.

En organizaciones grandes, puede haber una mezcla de pequeños proyectos y grandes iniciativas que requieran hojas de ruta a largo plazo para gestionar el desarrollo de estos programas usando factores de escala (p.ej., tamaño del equipo, distribución geográfica, cumplimiento normativo, complejidad de la organización y complejidad técnica). A fin de abordar el ciclo de vida de entrega completo para sistemas mayores en toda la empresa, podría ser necesario adoptar una serie de técnicas que utilicen un enfoque predictivo, un enfoque adaptativo o un híbrido entre ambos. La organización podría necesitar combinar prácticas de varios métodos básicos, o adoptar un método que ya lo haya hecho, y adoptar algunos principios y prácticas de técnicas más tradicionales.

El rol del director del proyecto no cambia en base a la dirección de proyectos mediante el uso de un ciclo de vida predictivo del desarrollo o la dirección de proyectos en entornos adaptativos. Sin embargo, para tener éxito en el uso de enfoques adaptativos, el director del proyecto deberá familiarizarse con las herramientas y técnicas para comprender cómo aplicarlas de manera efectiva.

## 6.2 Definir las Actividades

Definir las Actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que descompone los paquetes de trabajo en actividades del cronograma que proporcionan una base para la estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto.



### Definir las Actividades: Entradas

1. **Plan para la Dirección del Proyecto.** Incluyen entre otros:
  - **Plan de gestión del cronograma.** El plan de gestión del cronograma define la metodología de programación, la duración de las olas para la planificación gradual y el nivel de detalle que es necesario para gestionar el trabajo.
  - **Línea base del alcance.** La EDT/WBS, los entregables, las restricciones y los supuestos del proyecto, que se documentan en la línea base del alcance, se deben tener en cuenta de manera explícita a la hora de definir las actividades.
2. **Factores Ambientales de la Empresa.** Incluyen entre otros:
  - Cultura y la estructura de la organización,
  - Información comercial de dominio público almacenada en bases de datos comerciales, y



- Sistema de información para la dirección de proyectos (PMIS).
- 3. **Activos de los Procesos de la Organización.** Incluyen entre otros:
  - Repositorio de lecciones aprendidas, que contiene información histórica relativa a las listas de actividades utilizadas en proyectos anteriores de similares características,
  - Procesos estandarizados,
  - Plantillas que contengan una lista de actividades estándar o una parte de una lista de actividades de un proyecto previo, y
  - Políticas, procedimientos y guías existentes relacionados con la planificación de las actividades, ya sean formales o informales, tales como la metodología de programación, que se han de tener en cuenta a la hora de definir las actividades.

### Definir las Actividades: Herramientas y Técnicas

1. **Juicio de Expertos.** Se debería considerar la pericia de individuos o grupos con conocimientos especializados en proyectos anteriores de similares características y en el trabajo que se está realizando.
2. **Descomposición.** Es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables. Las actividades representan el esfuerzo necesario para completar un paquete de trabajo. El proceso Definir las Actividades establece las salidas finales como actividades y no como entregables, que es lo que se hace en el proceso Crear la EDT/WBS.

La lista de actividades, la EDT/WBS y el diccionario de la EDT/WBS pueden elaborarse tanto de manera secuencial como de manera simultánea, usando la EDT/WBS y el diccionario de la EDT/WBS como base para el desarrollo de la lista final de actividades. Cada uno de los paquetes de trabajo incluidos en la EDT/WBS se descompone en las actividades necesarias para producir los entregables del paquete de trabajo. La participación de los miembros del equipo en la descomposición puede contribuir a obtener resultados mejores y más precisos.
3. **Planificación Gradual.** Es una técnica de planificación iterativa en la cual el trabajo a realizar a corto plazo se planifica en detalle, mientras que el trabajo futuro se planifica a un nivel superior. Es una forma de elaboración progresiva aplicable a paquetes de trabajo, paquetes de planificación y planificación de liberaciones, cuando se usa un enfoque ágil o en cascada. Por lo tanto, en función de su ubicación en el ciclo de vida del proyecto, el trabajo puede estar descrito con diferentes niveles de detalle. Durante la planificación estratégica temprana, en que la información está menos definida, los paquetes de trabajo pueden descomponerse hasta el nivel de detalle que se conozca. Conforme se vaya conociendo más acerca de los próximos eventos en el corto plazo, los paquetes de trabajo se podrán ir descomponiendo en actividades.
4. **Reuniones.** Pueden ser cara a cara, virtuales, formales o informales. Se pueden mantener reuniones con miembros del equipo o expertos en la materia a fin de definir las actividades necesarias para completar el trabajo.

### Definir las Actividades: Salidas

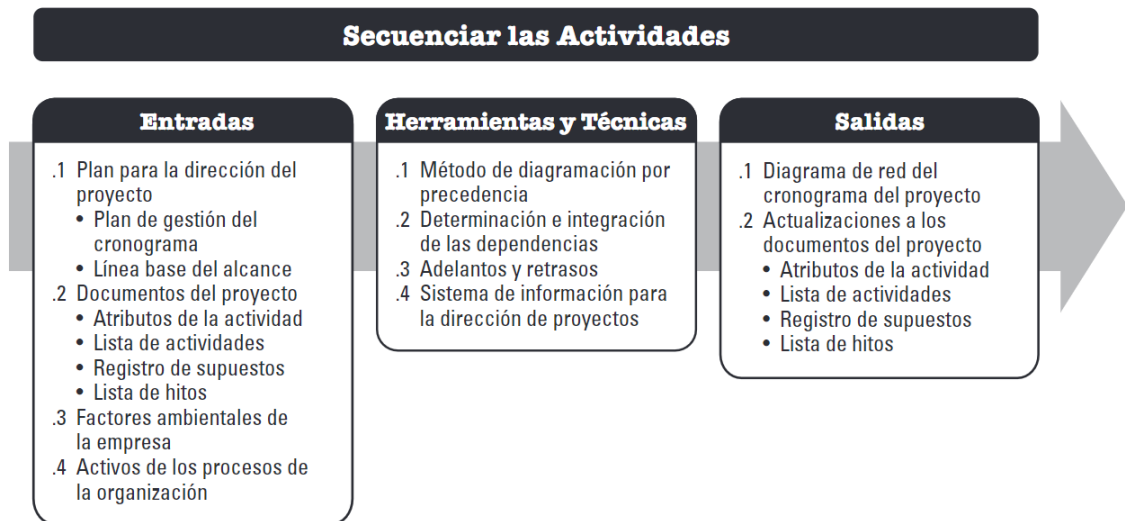
1. **Lista de Actividades.** Incluye las actividades del cronograma necesarias para llevar a cabo el proyecto. Para proyectos que utilizan planificación gradual o técnicas ágiles, la lista de actividades será actualizada periódicamente conforme avanza el proyecto. La lista de actividades incluye, para cada actividad, un identificador de la misma y una descripción del

alcance del trabajo, con el nivel de detalle suficiente para asegurar que los miembros del equipo del proyecto comprendan el trabajo que deben realizar.

2. **Atributos de las Actividades.** Amplían la descripción de la actividad, al identificar múltiples componentes relacionados con cada una de ellas. Los componentes de cada actividad evolucionan a lo largo del tiempo. Durante las etapas iniciales del proyecto, estos atributos incluyen el identificador único de la actividad (ID), el identificador de la EDT/WBS y la etiqueta o el nombre de la actividad. Una vez terminadas, pueden incluir descripciones de la actividad, actividades predecesoras, actividades sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y retrasos, requisitos de recursos, fechas impuestas, restricciones y supuestos. Los atributos de las actividades se pueden utilizar para identificar el lugar donde debe realizarse el trabajo, el calendario del proyecto al que se asigna la actividad y el tipo de esfuerzo involucrado. Los atributos de las actividades se utilizan para el desarrollo del cronograma y para seleccionar, ordenar y clasificar las actividades planificadas en el cronograma según diferentes criterios en los informes.
3. **Lista de Hitos.** Un hito es un punto o evento significativo dentro del proyecto. Una lista de hitos identifica todos los hitos del proyecto e indica si éstos son obligatorios, como los exigidos por contrato, u opcionales, como los basados en información histórica. Los hitos tienen una duración nula, ya que representan un punto o evento significativo.
4. **Solicitudes de cambio.** Una vez que las líneas base del proyecto han sido definidas, la elaboración progresiva de los entregables en actividades puede revelar trabajo que inicialmente no formaba parte de las líneas base del proyecto. Esto puede generar una solicitud de cambio. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios.
5. **Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto.** Cualquier cambio en el plan para la dirección del proyecto pasa por el proceso de control de cambios de la organización mediante una solicitud de cambio. Los componentes que pueden requerir una solicitud de cambio para el plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros:
  - a. **Línea base del cronograma.** A lo largo del proyecto, los paquetes de trabajo se elaboran progresivamente para dar lugar a las actividades. Este proceso puede revelar trabajo que no era parte de la línea base del cronograma inicial, requiriéndose un cambio en las fechas de entrega u otros hitos significativos del cronograma que forman parte de la línea base del mismo.
  - b. **Línea base de costos.** Los cambios de la línea base de costos se incorporan en respuesta a los cambios aprobados en las actividades del cronograma

### 6.3 Secuenciar las Actividades

Secuenciar las Actividades es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso es la definición de la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto.



Cada actividad, a excepción de la primera y la última, se debería conectar con al menos una actividad predecesora y con al menos una actividad sucesora, con una adecuada relación lógica. Se deberían diseñar las relaciones lógicas de manera que se genere un cronograma del proyecto realista. Podría ser necesario incluir adelantos o retrasos entre las actividades para poder sustentar un cronograma del proyecto realista y viable. La secuenciación puede llevarse a cabo mediante la utilización de un software de gestión de proyectos o mediante técnicas manuales o automatizadas. El proceso Secuenciar las Actividades se concentra en convertir las actividades del proyecto de una lista a un diagrama, para actuar como primer paso en la publicación de la línea base del cronograma.

### Secuenciar las Actividades: Entradas

1. **Plan para la Dirección del Proyecto.** Incluyen entre otros:
  - **Plan de gestión del cronograma.** El plan de gestión del cronograma define el método utilizado y el nivel de exactitud junto con otros criterios necesarios para secuenciar las actividades.
  - **Línea base del alcance.** La EDT/WBS, los entregables, las restricciones y los supuestos del proyecto, que se documentan en la línea base del alcance, se deben tener en cuenta de manera explícita a la hora de secuenciar las actividades.
2. **Documentos del Proyecto.** Incluyen entre otros:
  - **Atributos de las actividades.** Los atributos de las actividades pueden describir una secuencia necesaria de eventos o definir relaciones de tipo predecesor o sucesor, así como adelantos y retrasos, y relaciones lógicas definidas entre las actividades.
  - **Lista de actividades.** La lista de actividades contiene todas las actividades del cronograma requeridas en el proyecto, que deberán ser secuenciadas. La secuenciación de las actividades se ve afectada por las dependencias entre actividades y otras restricciones.
  - **Registro de supuestos.** Los supuestos y las restricciones registrados en el registro de supuestos pueden influir en la manera en que se secuencian las actividades, la relación entre actividades y la necesidad de adelantos y retrasos, y pueden dar lugar a riesgos individuales del proyecto que pueden impactar el cronograma del proyecto.
  - **Lista de hitos.** La lista de hitos puede incluir fechas programadas para hitos específicos, lo que puede influir en la manera en que se secuencien las actividades.

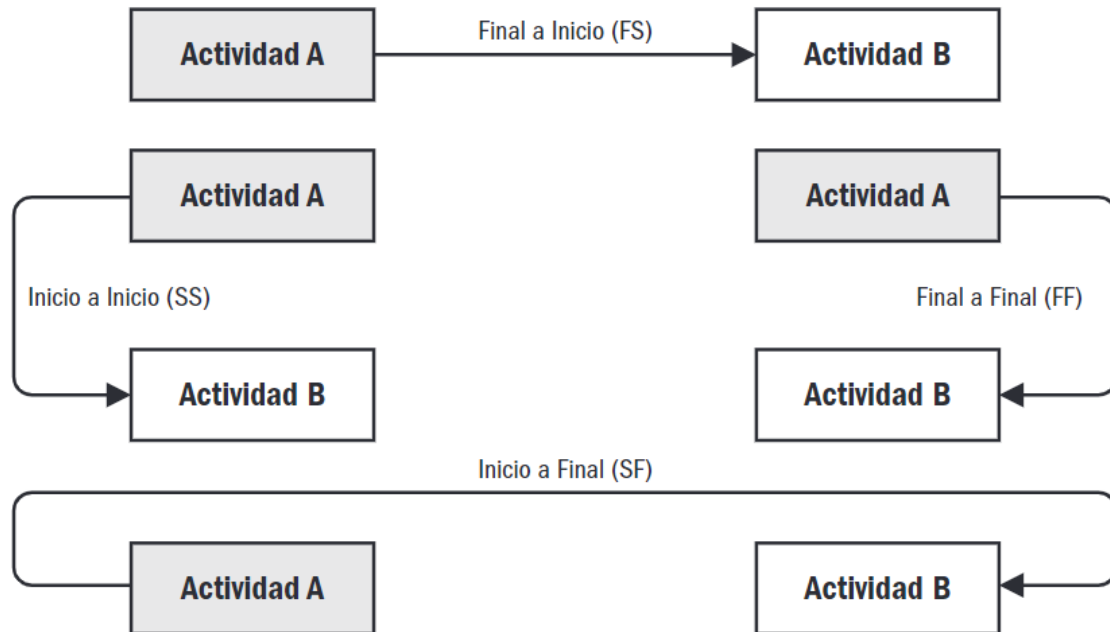
3. **Factores Ambientales de la Empresa.** Incluyen entre otros:
  - Estándares gubernamentales o de la industria,
  - Sistema de información para la dirección de proyectos (PMIS),
  - Herramienta de programación, y
  - Sistemas de autorización de trabajos de la organización.
4. **Activos de los Procesos de la Organización.** Incluyen entre otros:
  - Planes del portafolio y del programa y dependencias y relaciones del proyecto;
  - Políticas, procedimientos y guías existentes relacionados con la planificación de las actividades, ya sean formales o informales, tales como la metodología de programación, que se ha de tener en cuenta a la hora de desarrollar las relaciones lógicas;
  - Plantillas que pueden utilizarse para acelerar la preparación de redes para las actividades del proyecto. Información relacionada con los atributos de las actividades de las plantillas también puede incluir otra información descriptiva útil para la secuenciación de las actividades; y
  - Repositorio de lecciones aprendidas que contiene información histórica que puede ayudar a optimizar el proceso de secuenciación.

### Secuenciar las Actividades: Herramientas y Técnicas

1. **Método de diagramación por precedencia.** El método de diagramación por precedencia (PDM) es una técnica utilizada para construir un modelo de programación en el cual las actividades se representan mediante nodos y se vinculan gráficamente mediante una o más relaciones lógicas para indicar la secuencia en que deben ser ejecutadas.  
El PDM incluye cuatro tipos de dependencias o relaciones lógicas. Una actividad predecesora es una actividad que precede desde el punto de vista lógico a una actividad dependiente en un cronograma. Una actividad sucesora es una actividad dependiente que ocurre de manera lógica después de otra actividad en un cronograma. La imagen ilustra estas relaciones, que se definen a continuación:
  - Final a Inicio (FS). Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Por ejemplo, la instalación del sistema operativo en una PC (sucesora) no puede comenzar hasta que el hardware de la PC sea ensamblado (predecesora).
  - Final a Final (FF). Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Por ejemplo, es necesario terminar de redactar un documento (predecesora) antes de que pueda finalizar su edición (sucesora).
  - Inicio a Inicio (SS). Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya comenzado una actividad predecesora. Por ejemplo, nivelar el cemento (sucesora) no puede comenzar antes de comenzar a verter los cimientos (predecesora).
  - Inicio a Final (SF). Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar hasta que haya comenzado una actividad predecesora. Por ejemplo, un nuevo sistema de cuentas a pagar (sucesora) tiene que comenzar antes de que el antiguo sistema de cuentas a pagar pueda ser anulado (predecesora).

El tipo de relación de precedencia FS es el que se utiliza más a menudo en el PDM. La relación SF se usa esporádicamente, pero se incluye aquí para proporcionar una lista completa de los tipos de relaciones del método PDM.

Dos actividades pueden tener dos relaciones lógicas al mismo tiempo (por ejemplo, SS y FF). Las relaciones múltiples entre las mismas actividades no se recomiendan, por lo que se deberá tomar una decisión para seleccionar la relación con el mayor impacto. Los circuitos cerrados tampoco se recomiendan en las relaciones lógicas.

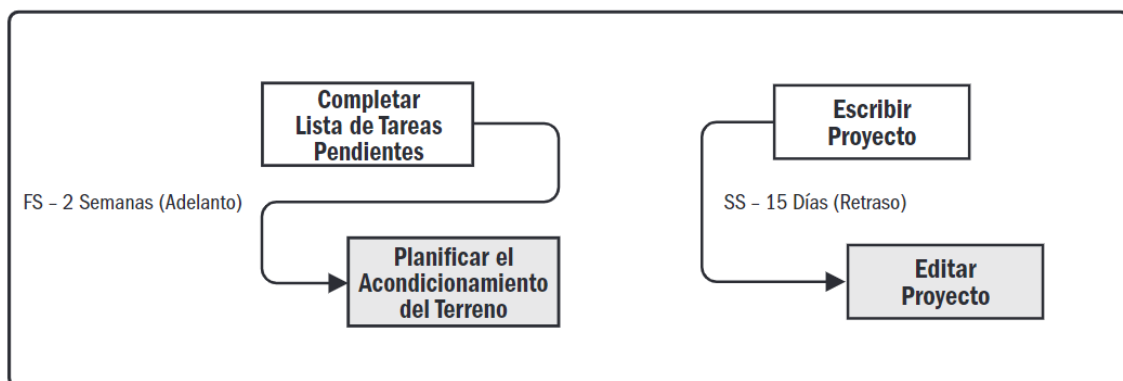


2. **Determinación e Integración de las Dependencias.** Se pueden caracterizar las dependencias a través de los siguientes atributos: obligatoria o discrecional, interna o externa, como se describe a continuación. La dependencia tiene cuatro atributos, pero sólo se pueden aplicar dos simultáneamente, de la siguiente forma: dependencias obligatorias externas, dependencias obligatorias internas, dependencias discrecionales externas o dependencias discrecionales internas.

- **Dependencias obligatorias.** Las dependencias obligatorias son las requeridas legalmente o por contrato o las inherentes a la naturaleza del trabajo. Las dependencias obligatorias a menudo implican limitaciones físicas, como en un proyecto de construcción, en que es imposible erigir la superestructura hasta que no se hayan construido los cimientos; o en un proyecto de electrónica, en que es necesario haber construido el prototipo para poder probarlo. En ocasiones se utilizan las expresiones "lógica dura" o "dependencias duras" para referirse a las dependencias obligatorias. Las dependencias de tipo técnico no son necesariamente obligatorias. El equipo del proyecto, durante el proceso de secuenciación de las actividades, determina qué dependencias son obligatorias. No se deben confundir las dependencias obligatorias con la asignación de restricciones de cronograma en la herramienta de programación.
- **Dependencias discrecionales.** Las dependencias discrecionales se denominan en ocasiones "lógica preferida", "lógica preferencial" o "lógica blanda". Las dependencias discrecionales se establecen con base en el conocimiento de las mejores prácticas dentro de un área de aplicación particular o a algún aspecto poco común del proyecto, donde se requiere una secuencia específica, aunque existan otras secuencias aceptables. Por ejemplo, las mejores prácticas generalmente

aceptadas recomiendan que durante la construcción, el trabajo eléctrico debería comenzar luego de terminar el trabajo de plomería. Este orden no es obligatorio y ambas actividades pueden ocurrir al mismo tiempo (en paralelo), pero realizar las actividades en orden secuencial reduce el riesgo general del proyecto. Las dependencias discrecionales deberían documentarse exhaustivamente, ya que pueden dar lugar a valores arbitrarios de la holgura total y pueden limitar las opciones posteriores de programación. Cuando se emplean técnicas de ejecución rápida, se debería revisar estas dependencias discrecionales y tener en cuenta su posible modificación o eliminación. El equipo del proyecto, durante el proceso de secuenciación de las actividades, determina qué dependencias son discrecionales.

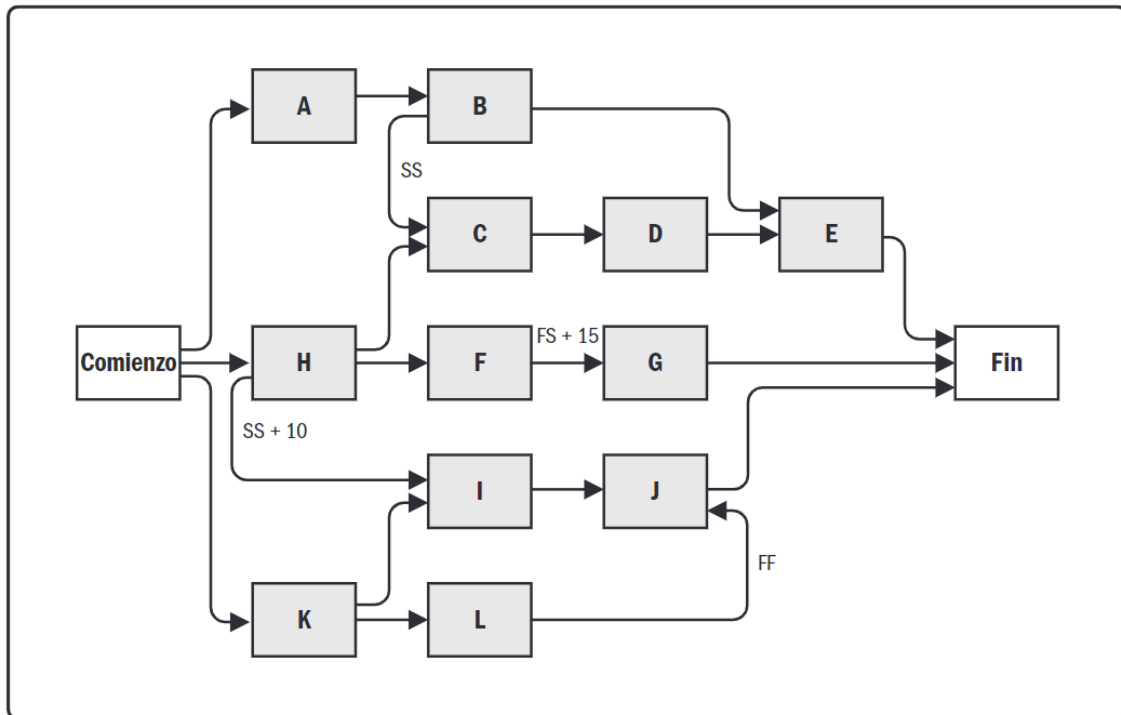
- **Dependencias externas.** Las dependencias externas implican una relación entre las actividades del proyecto y aquéllas que no pertenecen al proyecto. Por regla general estas dependencias están fuera del control del equipo del proyecto. Por ejemplo, la actividad de prueba en un proyecto de software puede depender de la entrega del hardware por parte de una fuente externa, o en el caso de un proyecto de construcción, pueden ser necesarias evaluaciones gubernamentales de impacto ambiental antes de iniciar la preparación del emplazamiento. El equipo de dirección del proyecto, durante el proceso de secuenciación de las actividades, determina qué dependencias son externas.
  - **Dependencias internas.** Las dependencias internas implican una relación de precedencia entre actividades del proyecto y por regla general están bajo el control del equipo del proyecto. Por ejemplo, si el equipo no puede probar una máquina mientras no la haya ensamblado, existe una dependencia interna obligatoria. El equipo de dirección del proyecto, durante el proceso de secuenciación de las actividades, determina qué dependencias son internas.
3. **Adelantos y Retrasos.** Un adelanto es la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se puede anticipar con respecto a una actividad predecesora. Por ejemplo, en un proyecto para la construcción de un nuevo edificio de oficinas, puede programarse el comienzo de la preparación del jardín 2 semanas antes de la fecha programada para completar la lista de tareas pendientes. Esto se representaría como una relación lógica final a inicio, con un adelanto de 2 semanas. El adelanto se representa a menudo como un valor negativo de un retraso en el software de programación.



Un retraso es la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se retrasa con respecto a una actividad predecesora. Por ejemplo, un equipo de redacción técnica puede comenzar a editar el borrador de un documento extenso 15 días después de haber comenzado a escribirlo. Esto se puede representar como una relación inicio a inicio con un retraso de 15 días. El retraso se puede

representar en un diagrama de red del cronograma del proyecto; tal es el caso de la relación entre las actividades H e I (como indica la nomenclatura SS+10 (inicio a inicio más 10 días de retraso) aunque no se muestra la desviación en relación con una escala de tiempo).

El equipo de dirección del proyecto determina las dependencias que podrían requerir un adelanto o un retraso para definir con exactitud la relación lógica. No deberían utilizarse adelantos y retrasos para sustituir la lógica de la programación. Además, las estimaciones de duración no incluyen adelantos ni retrasos. Deberían documentarse tanto las actividades como los supuestos relacionados con las mismas.



4. **Sistemas de Información para la Dirección de Proyectos (PMIS).** Los sistemas de información para la dirección de proyectos incluyen software de programación que ayuda a planificar, organizar y ajustar la secuencia de actividades; insertar las relaciones lógicas, valores de adelanto y retraso; y diferenciar los distintos tipos de dependencias.

#### Secuenciar las Actividades: Salidas

1. **Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto.** Un diagrama de red del cronograma del proyecto es una representación gráfica de las relaciones lógicas, también denominadas dependencias, entre las actividades del cronograma del proyecto. La elaboración de un diagrama de red del cronograma del proyecto se puede llevar a cabo de forma manual o mediante la utilización de un software de gestión de proyectos. Puede incluir todos los detalles del proyecto o contener una o más actividades resumen. Se puede adjuntar al diagrama un resumen escrito con la descripción de la metodología básica que se ha utilizado para secuenciar las actividades. Cualquier secuencia inusual de actividades en la red debería describirse íntegramente por escrito.

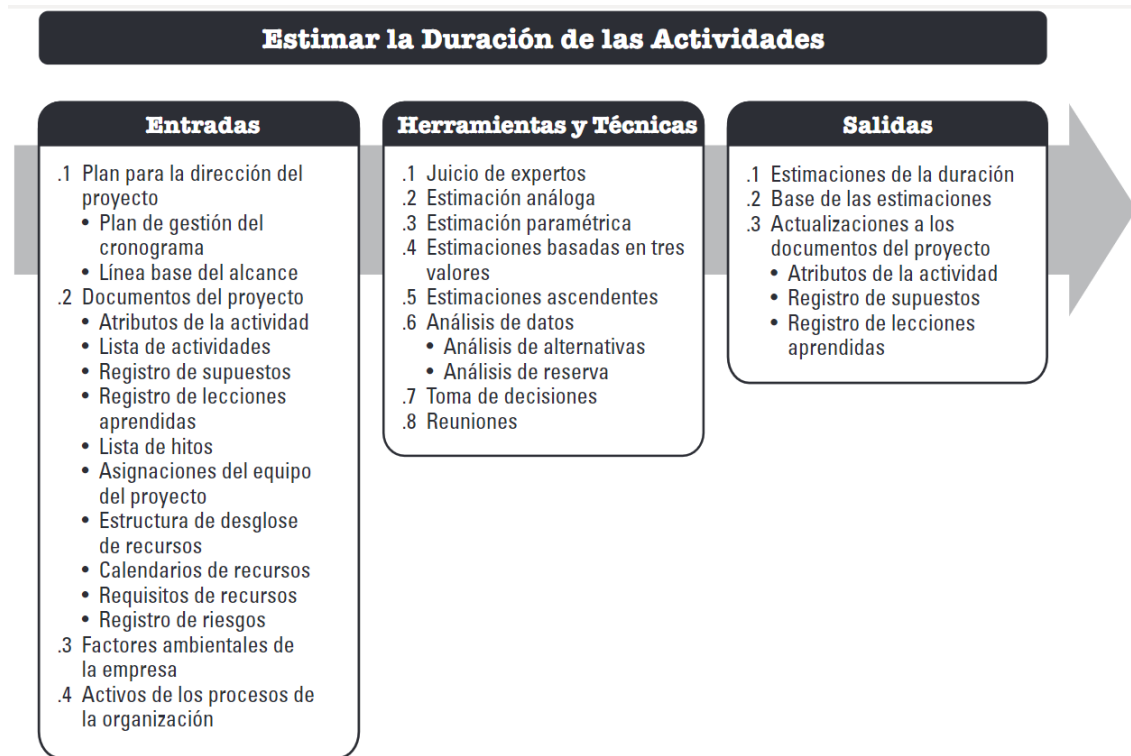
Las actividades que tienen múltiples actividades predecesoras indican una convergencia de rutas. Las actividades que tienen múltiples actividades sucesoras indican una divergencia de rutas. Las actividades con divergencia y convergencia corren mayor riesgo, ya que son afectadas por múltiples actividades o pueden afectar a múltiples actividades. La actividad I se denomina convergencia de rutas, ya que tiene más de una predecesora, mientras que la actividad K se denomina divergencia de rutas, ya que tiene más de una sucesora.

2. **Actualizaciones de los Documentos del Proyecto.** Incluyen entre otros:
  - **Atributos de las actividades.** Los atributos de las actividades pueden describir una secuencia necesaria de eventos o definir relaciones de tipo predecesor o sucesor, así como también adelantos y retrasos, y relaciones lógicas definidas entre las actividades.
  - **Lista de actividades.** La lista de actividades puede verse impactada por los cambios en las relaciones entre las actividades del proyecto durante la secuenciación de actividades.
  - **Registro de supuestos.** Los supuestos y las restricciones registrados en el registro de supuestos pueden requerir actualización en base a la secuenciación, la determinación de relaciones, y los adelantos y retrasos, y pueden dar lugar a riesgos individuales del proyecto que pueden impactar el cronograma del proyecto.
  - **Lista de hitos.** Las fechas programadas para hitos específicos pueden verse impactadas por los cambios en las relaciones entre las actividades del proyecto durante la secuenciación de actividades.

#### 6.4 Estimar la Duración de las Actividades

Estimar la Duración de las Actividades es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. El beneficio clave de este proceso es que establece la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto.





La estimación de la duración de las actividades utiliza información del alcance del trabajo, los tipos de recursos o niveles de habilidad necesarios, las cantidades estimadas de recursos y sus calendarios de utilización. Otros factores que pueden influir en las estimaciones de la duración incluyen restricciones impuestas a la duración, esfuerzo involucrado, o tipo de recursos (p.ej., duración fija, esfuerzo o trabajo fijo, número de recursos fijo), así como la técnica de análisis de la red del cronograma utilizada. Las entradas para las estimaciones de la duración provienen de la persona o grupo del equipo del proyecto que esté más familiarizado con la naturaleza del trabajo en la actividad específica. La estimación de la duración se elabora de manera progresiva, y el proceso tiene en cuenta la calidad y la disponibilidad de los datos de entrada. Por ejemplo, conforme van estando disponibles datos más detallados y precisos sobre el trabajo de ingeniería y de diseño del proyecto, van aumentando la exactitud y la calidad de las estimaciones de la duración.

El proceso Estimar la Duración de las Actividades requiere que se realice una estimación del esfuerzo requerido y de la cantidad de recursos disponibles estimados para completar la actividad. Estas estimaciones se utilizan para deducir de manera aproximada la cantidad de períodos de trabajo (duración de la actividad) necesarios para completar la actividad, mediante la utilización de los calendarios adecuados de proyecto y de recursos. En muchos casos, el número de recursos que se espera estén disponibles para llevar a cabo una actividad, junto con el dominio de las habilidades de esos recursos, pueden determinar la duración de la actividad. Normalmente, un cambio en un recurso impulsor asignado a la actividad tendrá un efecto en la duración, pero no se trata de una relación simple en “línea recta” o lineal. En ocasiones, dada la naturaleza intrínseca del trabajo (a saber, restricciones impuestas a la duración, esfuerzo involucrado o número de recursos) tardará un tiempo predeterminado en completarse, independientemente de la adjudicación de recursos (p.ej., una prueba de tensión de 24 horas). Otros factores a considerar al estimar la duración incluyen:

- **Ley de los rendimientos decrecientes.** Cuando un factor (p.ej., recurso) usado para determinar el esfuerzo requerido para producir una unidad de trabajo se incrementa

mientras todos los demás factores permanecen fijos, eventualmente se alcanzará un punto en que las adiciones de ese factor comenzarán a generar gradualmente incrementos menores o decrecientes de la producción.

- **Número de recursos.** Incrementar el número de recursos al doble del número original no siempre reduce el tiempo a la mitad, ya que puede aumentar adicionalmente la duración debido al riesgo, y, en algún punto, añadir demasiados recursos a la actividad puede aumentar la duración debido a la transferencia de conocimiento, la curva de aprendizaje, la coordinación adicional y otros factores involucrados.
- **Avances tecnológicos.** Esto también puede desempeñar un papel importante para determinar las estimaciones de la duración. Por ejemplo, un aumento de la producción de una fábrica puede lograrse adquiriendo los últimos avances tecnológicos, lo que puede impactar la duración y las necesidades de recursos.
- **Motivación del personal.** El director del proyecto también debe ser consciente del Síndrome del Estudiante-o procrastinación-en que las personas sólo se ponen a trabajar en el último momento posible antes del plazo y la Ley de Parkinson según la cual el trabajo se expande para ocupar todo el tiempo disponible para su realización.

### Estimar la Duración de las Actividades: Entradas

1. **Plan para la Dirección del Proyecto.** Incluyen entre otros:
  - **Plan de gestión del cronograma.** El plan de gestión del cronograma define el método utilizado, así como el nivel de exactitud y otros criterios necesarios para estimar la duración de las actividades.
  - **Línea base del alcance.** La línea base del alcance incluye el diccionario de la EDT/WBS, el cual contiene detalles técnicos que pueden influir en las estimaciones de la duración y el esfuerzo.
2. **Documentos del Proyecto.** Incluyen entre otros:
  - **Atributos de las actividades.** Los atributos de las actividades definir relaciones de tipo predecesor o sucesor, así como también definir adelantos y retrasos y relaciones lógicas entre las actividades que pueden influir en las estimaciones de la duración.
  - **Lista de actividades.** La lista de actividades contiene todas las actividades del cronograma necesarias para llevar a cabo el proyecto, que deben ser estimadas. Las estimaciones de la duración se ven afectadas por las dependencias entre actividades y otras restricciones.
  - **Registro de supuestos.** Los supuestos y las restricciones registrados en el registro de supuestos pueden dar lugar a riesgos individuales del proyecto que pueden influir en el cronograma del proyecto.
  - **Registro de lecciones aprendidas.** Las lecciones aprendidas tempranamente en el proyecto con respecto a la estimación de la duración y el esfuerzo pueden aplicarse a fases más tardías del proyecto para mejorar la exactitud y la precisión de las estimaciones de la duración y el esfuerzo.
  - **Lista de hitos.** La lista de hitos puede incluir fechas programadas para hitos específicos, que pueden impactar las estimaciones de la duración.
  - **Asignaciones del equipo del proyecto.** Se considera que el proyecto está dotado de personal cuando se han asignado al equipo las personas adecuadas.
  - **Estructura de desglose de recursos.** La estructura de desglose de recursos es una estructura jerárquica de los recursos identificados, por categoría y tipo de recurso.
  - **Calendarios de recursos.** Los calendarios de recursos influyen sobre la duración de las actividades del cronograma en términos de la disponibilidad de recursos

específicos, el tipo de los recursos y los recursos con atributos específicos. Los calendarios de recursos especifican cuándo y por cuánto tiempo estarán disponibles los recursos identificados del proyecto durante la ejecución del mismo.

- **Requisitos de recursos.** Los recursos requeridos para las actividades que se han estimado tendrán un efecto sobre la duración de las actividades, puesto que el grado con el que los recursos asignados a cada actividad cumplen con los requisitos tendrá una influencia significativa sobre la duración de la mayoría de las actividades. Por ejemplo, si se asignan recursos adicionales o con menos habilidades a una actividad, puede producirse una disminución del desempeño o de la productividad debido a que se incrementarán las necesidades de comunicación, de formación y de coordinación, lo que redundará en una duración estimada mayor.
  - **Registro de riesgos.** Los riesgos individuales del proyecto pueden influir en la selección y disponibilidad de los recursos. Las actualizaciones al registro de riesgos se incluyen entre las actualizaciones de los documentos del proyecto, que se describen en la Sección 11.5.3.2, de Planificar la Respuesta a los Riesgos.
3. **Factores ambientales de la empresa.** Incluyen entre otros:
- Bases de datos de estimaciones de duración y otros datos de referencia,
  - Métricas de productividad,
  - Información comercial publicada, y
  - Ubicación de los miembros del equipo.
4. **Activos de los Procesos de la Organización.** Incluyen entre otros:
- Información histórica relativa a la duración,
  - Calendarios del proyecto,
  - Políticas de estimación,
  - Metodología de programación, y
  - Repositorio de lecciones aprendidas.

### Estimar la Duración de las Actividades: Herramientas y técnicas

1. **Juicio de Expertos.** Se debería considerar la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos especializados o capacitación en los siguientes temas:
  - Desarrollo, gestión y control del cronograma;
  - Experiencia en estimaciones; y
  - Disciplina o conocimiento de aplicaciones.
2. **Estimación Análoga.** La estimación análoga es una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad o de un proyecto utilizando datos históricos de una actividad o proyecto similar. La estimación análoga utiliza parámetros de un proyecto anterior similar, tales como duración, presupuesto, tamaño, peso y complejidad, como base para estimar los mismos parámetros o medidas para un proyecto futuro. Cuando se trata de estimar duraciones, esta técnica utiliza la duración real de proyectos similares anteriores como base para estimar la duración del proyecto actual. Es un método de estimación del valor bruto, que en ocasiones se ajusta en función de las diferencias conocidas en cuanto a la complejidad del proyecto. La estimación análoga de la duración se emplea a menudo para estimar la duración de un proyecto cuando se dispone de escasa información de detalle sobre el mismo. Por regla general, la estimación análoga es menos costosa y requiere menos tiempo que otras técnicas, pero también es menos exacta. La estimación análoga de duraciones se puede aplicar a un proyecto en su totalidad o a partes del mismo, y puede utilizarse en combinación con otros métodos de estimación. La estimación análoga es más fiable cuando las actividades

anteriores son de hecho similares, no sólo en apariencia, y cuando los miembros del equipo del proyecto responsables de efectuar las estimaciones poseen la pericia necesaria.

3. **Estimación Paramétrica.** La estimación paramétrica es una técnica de estimación en la que se utiliza un algoritmo para calcular el costo o la duración con base en datos históricos y parámetros del proyecto. La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los datos históricos y otras variables (p.ej., metros cuadrados de construcción) para calcular una estimación de los parámetros de una actividad tales como costo, presupuesto y duración. Las duraciones pueden determinarse cuantitativamente multiplicando la cantidad de trabajo a realizar por el número de horas laborales por unidad de trabajo. Por ejemplo, la duración de un proyecto de diseño puede estimarse multiplicando el número de planos por la cantidad de horas laborales necesarias para cada plano; o para una instalación de cable, multiplicando los metros de cable por la cantidad de horas laborales por metro. Si el recurso asignado es capaz de instalar 25 metros de cable por hora, la duración requerida para instalar 1.000 metros sería de 40 horas (1.000 metros dividido entre 25 metros por hora). Con esta técnica se pueden lograr niveles superiores de exactitud, en función de la sofisticación y de los datos subyacentes que utilice el modelo. La estimación paramétrica del cronograma se puede aplicar a un proyecto en su totalidad o a partes del mismo, y se puede utilizar en conjunto con otros métodos de estimación.
4. **Estimación Basada en Tres Valores.** La exactitud de las estimaciones de la duración por un único valor puede mejorarse si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo. El uso de estimaciones basadas en tres valores ayuda a definir un rango aproximado de duración de una actividad:
  - **Más probable (tM).** Esta estimación se basa en la duración de la actividad, en función de los recursos que probablemente le sean asignados, de su productividad, de las expectativas realistas de disponibilidad para la actividad, de las dependencias de otros participantes y de las interrupciones.
  - **Optimista (tO).** Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del mejor escenario para esa actividad.
  - **Pesimista (tP).** Estima la duración sobre la base del análisis del peor escenario para esa actividad

Se puede calcular la duración esperada, tE, en función de la distribución asumida de los valores dentro del rango de las tres estimaciones. Una de las fórmulas más utilizadas es la distribución triangular:

$$tE = (tO + tM + tP) / 3.$$

La distribución triangular se utiliza cuando existen datos históricos insuficientes o cuando se usan datos subjetivos. Las estimaciones de duración basadas en tres valores con una distribución determinada proporcionan una duración esperada y despejan el grado de incertidumbre sobre la duración esperada.

5. **Estimación Ascendente.** La estimación ascendente es un método de estimación de la duración o el costo del proyecto mediante la suma de las estimaciones de los componentes de nivel inferior en la EDT/WBS. Cuando no se puede estimar la duración de una actividad con un grado razonable de confianza, el trabajo que conlleva esa actividad se descompone en un nivel mayor de detalle. Se estiman las duraciones de los detalles. Posteriormente se suman estas estimaciones y se genera una cantidad total para cada una de las duraciones de la actividad. Las actividades pueden o no tener dependencias entre sí, y esto puede afectar a

la asignación y al uso de los recursos. Si existen dependencias, este patrón de uso de recursos se refleja y se documenta en los requisitos estimados para la actividad.

6. **Análisis de Datos.** Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras:

- **Análisis de alternativas.** El análisis de alternativas se utiliza para comparar distintos niveles de capacidad o habilidades de los recursos; técnicas de compresión de la programación (descritas en la Sección 6.5.2.6); diferentes herramientas (manuales vs. automatizadas); y decisiones de construir, alquilar o comprar relativas a los recursos. Esto permite al equipo evaluar las variables de recursos, costos y duración, a fin de determinar un enfoque óptimo para llevar a cabo el trabajo del proyecto.
- **Análisis de reserva.** El análisis de reserva se utiliza para determinar la cantidad de reservas para contingencias y de gestión necesarias para el proyecto. Las estimaciones de la duración pueden incluir reservas para contingencias, denominadas en ocasiones reservas de cronograma, para tener en cuenta la incertidumbre del cronograma. Las reservas para contingencias consisten en la duración estimada dentro de la línea base del cronograma que se asigna por los riesgos identificados y aceptados por la organización. Las reservas para contingencias se asocian a los "conocidos-desconocidos", que se pueden estimar de manera que cubran esa cantidad desconocida de retrabajo. La reserva para contingencias puede ser un porcentaje de la duración estimada de la actividad o una cantidad fija de períodos de trabajo. Las reservas para contingencias pueden separarse de las actividades individuales y sumarse. A medida que se dispone de información más precisa sobre el proyecto, la reserva para contingencias puede utilizarse, reducirse o eliminarse. La contingencia debería identificarse claramente en la documentación del cronograma.

También se pueden realizar estimaciones sobre la cantidad de reservas de gestión del cronograma para el proyecto. Las reservas de gestión son cantidades específicas del presupuesto del proyecto que se retienen por razones de control de gestión y que se reservan para cubrir trabajo no previsto dentro del alcance del proyecto. El objetivo de las reservas de gestión es contemplar las variables "desconocidas desconocidas" que pueden afectar a un proyecto. La reserva de gestión no se incluye en la línea base del cronograma, pero forma parte de los requisitos generales de duración del proyecto. Dependiendo de los términos del contrato las reservas de gestión pueden requerir un cambio en la línea base del proyecto.

7. **Toma de Decisiones.** Las técnicas de toma de decisiones que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras, la votación. Una variación del método de votación que se usa a menudo en proyectos ágiles es el puño de cinco (también llamado puño al cinco). En esta técnica, el director del proyecto pide al equipo que muestre su nivel de apoyo a una decisión manteniendo en alto un puño cerrado (que indica apoyo nulo) hasta un máximo de cinco dedos (que indica pleno apoyo). Si un miembro del equipo levanta menos de tres dedos, se le da la oportunidad de discutir cualquier objeción con el equipo. El director del proyecto continúa con el proceso del puño de cinco hasta que el equipo logre el consenso (que todos levanten tres o más dedos) o acepta pasar a la siguiente decisión.

8. **Reuniones.** El equipo del proyecto puede mantener reuniones para estimar la duración de las actividades. Cuando se usa un enfoque ágil, es necesario realizar reuniones de planificación de iteraciones o sprints para discutir elementos prioritarios de trabajo pendiente asociado al

producto (historias de usuarios) y decidir con cuáles de estos elementos el equipo se comprometerá a trabajar en la siguiente iteración. El equipo desglosa las historias de usuarios en tareas de bajo nivel, con estimaciones en horas, y luego valida que las estimaciones sean realizables en base a la capacidad del equipo a lo largo de la duración (iteración). Esta reunión generalmente se realiza el primer día de la iteración con la presencia del responsable del producto, el equipo scrum y el director del proyecto. El resultado de la reunión incluye el registro de trabajos pendientes de iteraciones, así como también supuestos, inquietudes, riesgos, dependencias, decisiones y acciones.

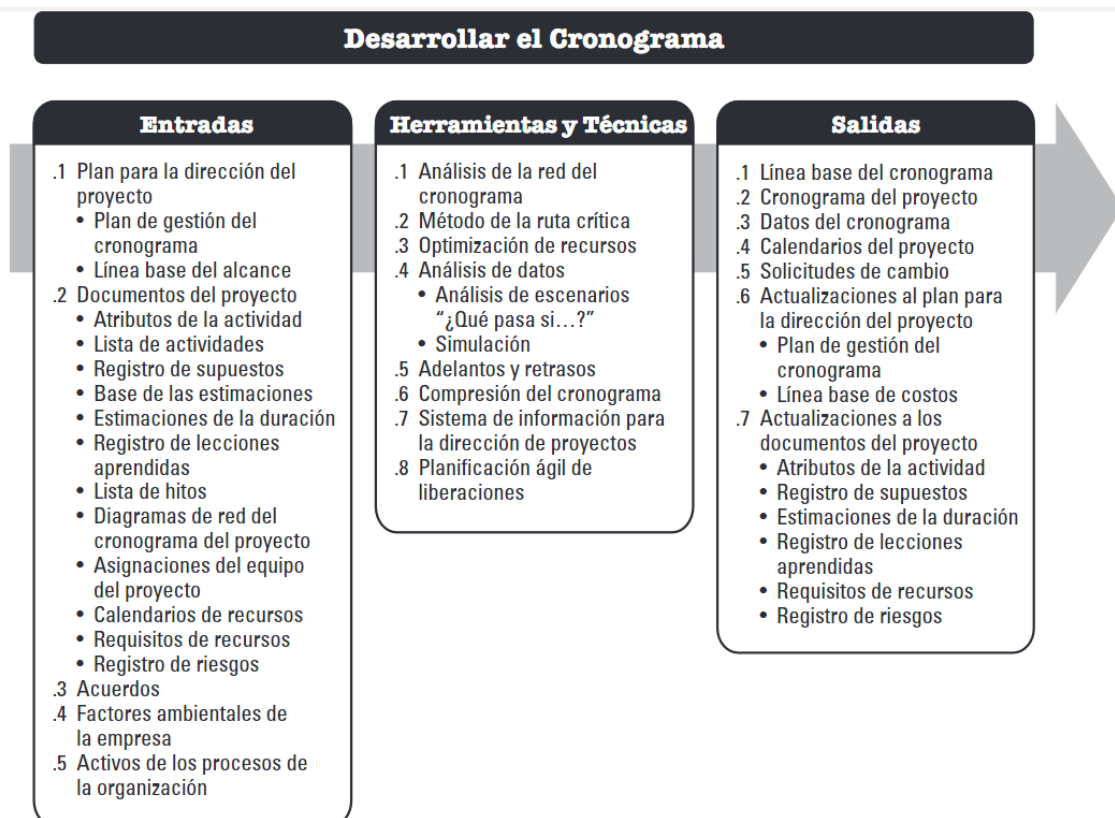
### Estimar la Duración de las Actividades: Salidas

1. **Estimación de la Duración.** Las estimaciones de la duración son evaluaciones cuantitativas del número probable de períodos de tiempo requeridos para completar una actividad, una fase o un proyecto. Las estimaciones de duración no incluyen retrasos tal y como se describe en la Sección 6.3.2.3. Las estimaciones de la duración pueden incluir alguna indicación del rango de resultados posibles. Por ejemplo:
  - Un rango de 2 semanas  $\pm$  2 días, para indicar que la actividad durará al menos 8 días y no más de 12 (asumiendo una semana laboral de 5 días); o
  - Un 15% de probabilidad de exceder las 3 semanas, para indicar una alta probabilidad-85%-de que la actividad dure 3 semanas o menos.
2. **Base de las Estimaciones.** La cantidad y el tipo de detalles adicionales que respaldan la estimación de la duración varían en función del área de aplicación. Independientemente del nivel de detalle, la documentación de apoyo debería proporcionar una comprensión clara y completa de la forma en que se obtuvo la estimación de la duración. Los detalles de apoyo para las estimaciones de la duración pueden incluir:
  - La documentación de las bases de las estimaciones (es decir, cómo fueron desarrolladas),
  - La documentación de todos los supuestos realizados,
  - La documentación de todas las restricciones conocidas,
  - Una indicación del rango de las estimaciones posibles (p.ej.,  $\pm 10\%$ ) para indicar que la duración se estima dentro de un rango de valores),
  - Una indicación del nivel de confianza de la estimación final, y
  - La documentación de los riesgos individuales del proyecto que influyen en esta estimación.
3. **Actualización de los Documentos del Proyecto.** Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen, entre otros:
  - **Atributos de las actividades.** Las estimaciones de la duración de las actividades producidas durante este proceso se documentan como parte de los atributos de las actividades.
  - **Registro de supuestos.** Incluye los supuestos adoptados durante el desarrollo de la estimación de la duración, tales como los niveles de habilidad y disponibilidad de los recursos, así como una base de estimaciones para las duraciones. Adicionalmente, también se documentan las restricciones que surgen de la metodología de programación y la herramienta de planificación.

- **Registro de lecciones aprendidas.** El registro de lecciones aprendidas puede actualizarse con técnicas que fueron eficientes y efectivas para desarrollar las estimaciones del esfuerzo y la duración.

### 6.5 Desarrollar Cronograma

Desarrollar el Cronograma es el proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear un modelo de programación para la ejecución, el monitoreo y el control del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que genera un modelo de programación con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto.



El desarrollo de un cronograma aceptable del proyecto es un proceso iterativo. Se utiliza el modelo de programación para determinar las fechas planificadas de inicio y fin de las actividades del proyecto, así como los hitos del mismo, sobre la base de la mejor información disponible. El desarrollo del cronograma puede requerir el repaso y la revisión de las estimaciones de duración, estimaciones de recursos y reservas de cronograma para establecer un cronograma aprobado del proyecto, que pueda a su vez servir como línea base con respecto a la cual se pueda medir el avance. Los pasos clave incluyen la definición de los hitos del proyecto, la identificación y secuenciación de actividades, y la estimación de las duraciones. Por regla general, una vez determinadas las fechas de inicio y finalización de una actividad, se encomienda al personal asignado a las tareas la revisión de sus actividades asignadas. El personal confirma que las fechas de inicio y finalización no entran en conflicto con los calendarios de recursos o con las actividades asignadas en otros proyectos o tareas, y de este modo siguen siendo válidas. Luego, se analiza el cronograma para determinar si existen conflictos con las relaciones lógicas y si es necesaria la



nivelación de recursos antes de aprobar el cronograma y definir la línea base. La revisión y el mantenimiento del modelo de programación del proyecto continúan a lo largo del mismo para mantener un cronograma realista.

### Desarrollar el Cronograma: Entradas

1. **Plan para la Dirección del Proyecto.** Incluyen entre otros:
  - **Plan de gestión del cronograma.** El plan de gestión del cronograma identifica la metodología y la herramienta de programación a utilizar en el proyecto para el desarrollo del cronograma y la manera en que se debe calcular el mismo.
  - **Línea base del alcance.** El enunciado del alcance, la EDT/WBS y el diccionario de la EDT/WBS contienen detalles sobre los entregables del proyecto que se tienen en cuenta al construir el modelo de programación.
2. **Documentos del Proyecto.** Incluyen entre otros:
  - **Atributos de las actividades.** Los atributos de las actividades proporcionan los detalles para la construcción del modelo de programación.
  - **Lista de actividades.** La lista de actividades identifica las actividades a incluir en el modelo de programación.
  - **Registro de supuestos.** Los supuestos y las restricciones registrados en el registro de supuestos pueden dar lugar a riesgos individuales del proyecto que pueden impactar el cronograma del proyecto.
  - **Base de las estimaciones.** La cantidad y el tipo de detalles adicionales que respaldan la estimación de la duración varían en función del área de aplicación. Independientemente del nivel de detalle, la documentación de apoyo debería proporcionar una comprensión clara y completa de la forma en que se obtuvo la estimación de la duración.
  - **Estimaciones de la duración.** Las estimaciones de duración son valoraciones cuantitativas de la cantidad probable de períodos de trabajo que se necesitarán para completar una actividad. Esto se utilizará para calcular el cronograma.
  - **Lecciones aprendidas.** Las lecciones aprendidas tempranamente en el proyecto con respecto al desarrollo del modelo de programación pueden aplicarse a fases más tardías del proyecto para mejorar la validez del modelo de programación.
  - **Lista de hitos.** La lista de hitos incluye fechas programadas para hitos específicos.
  - **Diagrama de red del cronograma del proyecto.** Los diagramas de red del cronograma del proyecto contienen las relaciones lógicas de predecesoras y sucesoras que se utilizarán para calcular el cronograma.
  - **Asignaciones del equipo del proyecto.** Las asignaciones del equipo del proyecto especifican qué recursos se asignan a cada una de las actividades.
  - **Calendarios de recursos.** Los calendarios de recursos contienen información sobre la disponibilidad de los recursos a lo largo del proyecto.
  - **Requisitos de recursos.** Los recursos requeridos para las actividades consisten en los tipos y las cantidades de recursos identificados que necesita cada actividad y se utilizan para generar el modelo de programación.
  - **Registro de riesgos.** El registro de riesgos proporciona los detalles relativos a todos los riesgos identificados y sus características, que pueden afectar al modelo de programación. La información sobre los riesgos relevantes para el cronograma se refleja en reservas de cronograma usando el impacto del riesgo medio o esperado.

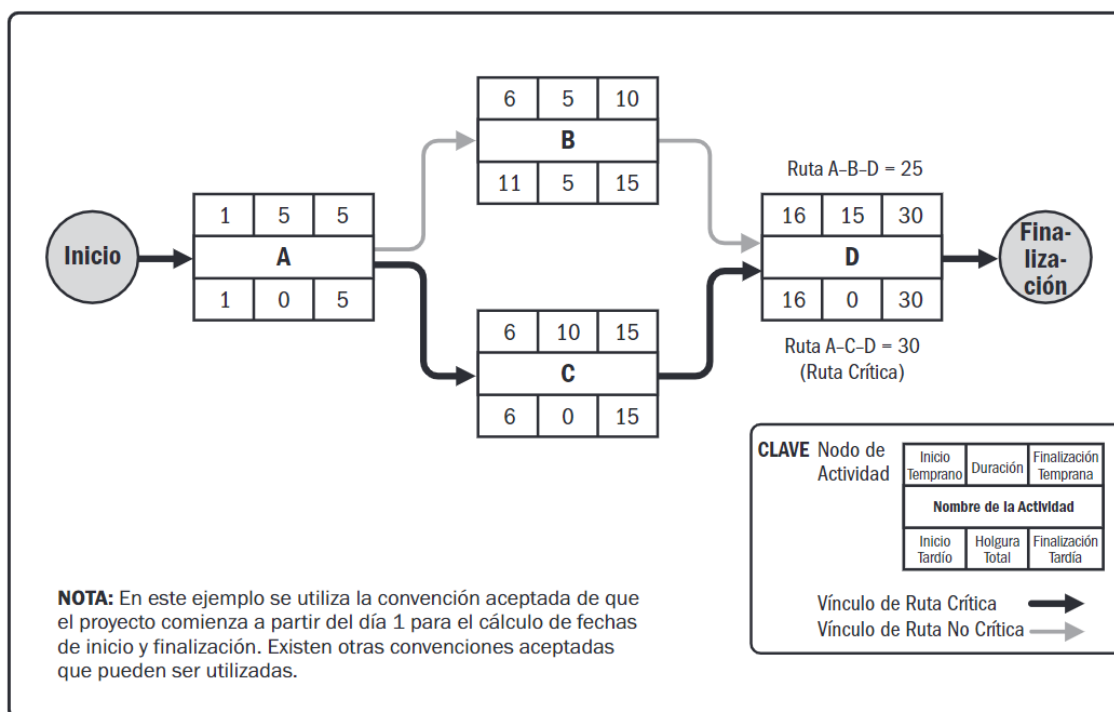


3. **Acuerdos.** Los proveedores pueden proveer información para el cronograma del proyecto, conforme desarrollan los detalles sobre cómo realizarán el trabajo del proyecto para cumplir con los compromisos contractuales.
4. **Factores Ambientales de la Empresa.** Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso Desarrollar el Cronograma incluyen, entre otros:
  - Estándares gubernamentales o de la industria, y
  - Canales de comunicación.
5. **Activos de los Procesos de la Organización.** Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso Desarrollar el Cronograma incluyen, entre otros:
  - Metodología de programación que contiene las políticas que rigen el desarrollo y mantenimiento del modelo de programación, y
  - Calendario(s) del proyecto.

### Desarrollar el Cronograma: Herramientas y Técnicas

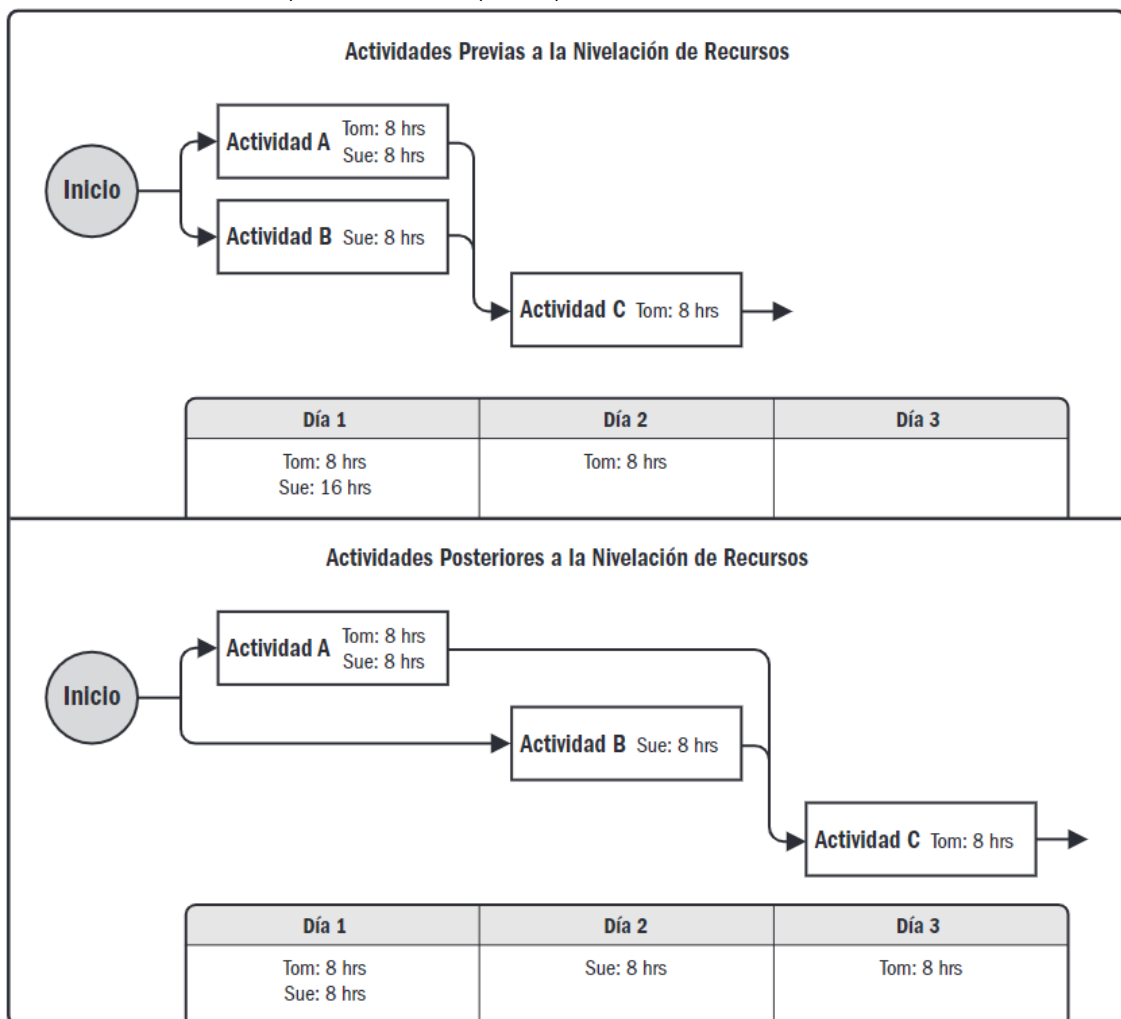
1. **Análisis de la Red del Cronograma.** El análisis de la red del cronograma es la técnica global que se utiliza para generar el modelo de programación del proyecto. Emplea varias otras técnicas como el método de la ruta crítica, técnicas de optimización de recursos y técnicas de modelado. El análisis adicional incluye, entre otras cosas:
  - Evaluar la necesidad de sumar reservas de cronograma para reducir la probabilidad de un retraso en el cronograma cuando múltiples rutas convergen en un momento determinado o cuando múltiples rutas divergen a partir de un momento determinado, a fin de reducir la probabilidad de un retraso en el cronograma.
  - Revisar la red para determinar si la ruta crítica presenta actividades de alto riesgo o elementos con adelantos extensos que puedan requerir el uso de reservas de cronograma o la implementación de respuestas a los riesgos para reducir el riesgo en la ruta crítica. El análisis de la red del cronograma es un proceso iterativo que se emplea hasta que se desarrolle un modelo viable de programación.
2. **Método de la Ruta Crítica.** El método de la ruta crítica se utiliza para estimar la mínima duración del proyecto y determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red lógicos dentro del modelo de programación. Esta técnica de análisis de la red del cronograma calcula las fechas de inicio y finalización, tempranas y tardías, para todas las actividades, sin tener en cuenta las limitaciones de recursos, y realiza un análisis que recorre hacia adelante y hacia atrás toda la red del cronograma como muestra la siguiente imagen. En este ejemplo el camino más largo incluye las actividades A, C y D, y por lo tanto la secuencia A-C-D constituye la ruta crítica. La ruta crítica es la secuencia de actividades que representa el camino más largo a través de un proyecto, lo cual determina la menor duración posible del mismo. La ruta más larga tiene la menor holgura total—generalmente cero. Las fechas de inicio y finalización tempranas y tardías resultantes no constituyen necesariamente el cronograma del proyecto, sino que más bien indican los períodos dentro de los cuales se podrían llevar a cabo las actividades, teniendo en cuenta los parámetros introducidos en el modelo de programación para duraciones de las actividades, relaciones lógicas, adelantos, retrasos y otras restricciones conocidas. El método de la ruta crítica se utiliza para calcular la(s) ruta(s) crítica(s) y el nivel de holgura total y libre o flexibilidad de la programación en los caminos de red lógicos dentro del modelo de programación.

Para cualquiera de las rutas del cronograma, la holgura total o flexibilidad se mide por la cantidad de tiempo que una actividad del cronograma puede demorarse o extenderse respecto de su fecha de inicio temprana sin retrasar la fecha de finalización del proyecto ni violar ninguna restricción del cronograma. Una ruta crítica se caracteriza normalmente por el hecho de que su holgura total es igual a cero. Tal y como se implementa en la secuenciación del método de diagramación por precedencia, los caminos críticos o rutas críticas pueden tener holgura total positiva, nula o negativa, según las restricciones aplicadas. Se produce una holgura total positiva cuando el recorrido hacia atrás se calcula a partir de una restricción del cronograma posterior a la fecha de finalización temprana calculada durante el recorrido hacia adelante. Se produce una holgura total negativa cuando se viola, por duración y por lógica, una restricción relativa a las fechas tardías. El análisis de holgura negativa es una técnica que ayuda a encontrar posibles formas aceleradas de hacer que un cronograma retrasado vuelva a la normalidad. Las redes de cronograma pueden tener varias rutas casi críticas. Numerosos paquetes de software permiten al usuario definir los parámetros utilizados para calcular la(s) ruta(s) crítica(s). Puede ser necesario realizar ajustes a las duraciones de las actividades (cuando se pueden conseguir más recursos o menor alcance), a sus relaciones lógicas (cuando de entrada las relaciones son discrecionales), a los adelantos y retrasos o a otras restricciones del cronograma para lograr caminos o rutas de red con una holgura total positiva o igual a cero. Una vez calculadas la holgura total y la holgura libre, la holgura libre es la cantidad de tiempo que una actividad del cronograma puede demorarse sin retrasar la fecha de inicio temprana de ningún sucesor ni violar ninguna restricción del cronograma. Por ejemplo, la holgura libre para la Actividad B de la imagen, es de 5 días.



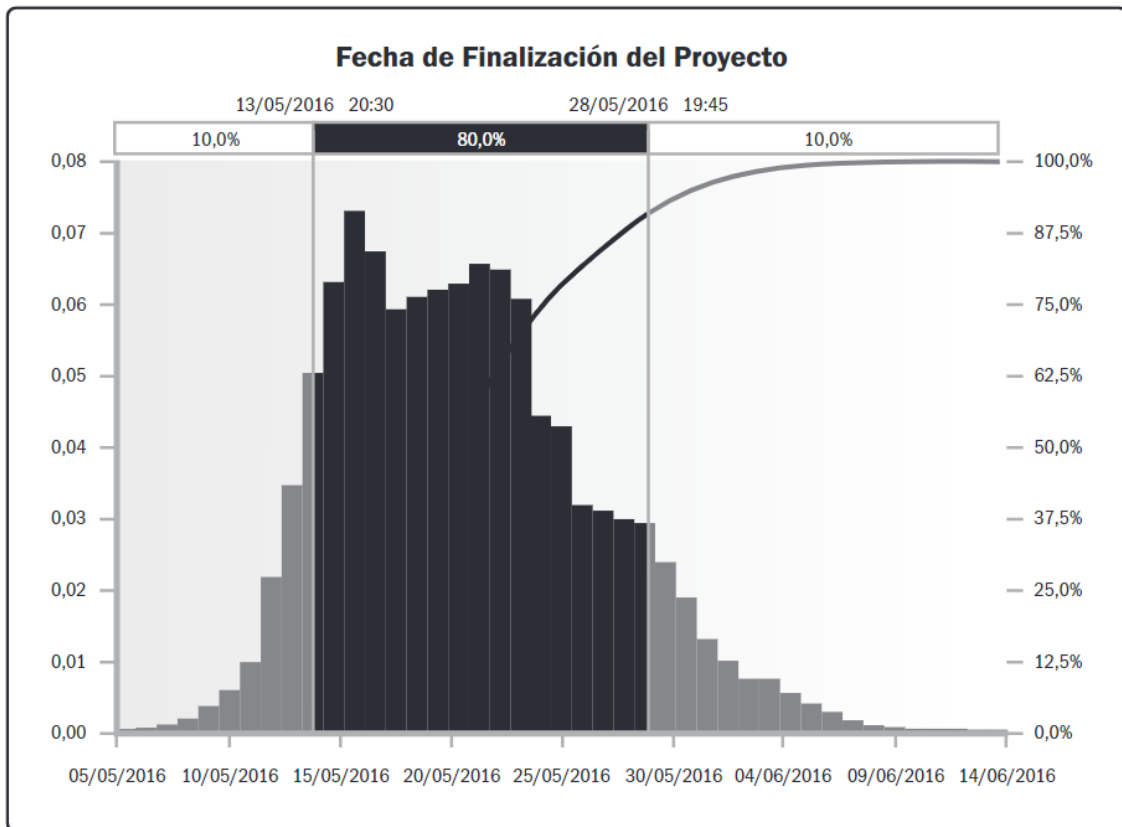
3. **Optimización de Recursos.** La optimización de recursos se utiliza para ajustar las fechas de inicio y finalización de las actividades, a fin de ajustar el uso planificado de recursos para que sea igual o menor que la disponibilidad de los mismos. Los ejemplos de técnicas de optimización de recursos que se pueden utilizar para ajustar el modelo de programación en función de la demanda y de la provisión de recursos incluyen, entre otros:

- **Nivelación de Recursos.** Es una técnica en la cual las fechas de inicio y finalización se ajustan sobre la base de las restricciones de los recursos, con el objetivo de equilibrar la demanda de recursos con la oferta disponible. La nivelación de recursos se puede utilizar cuando los recursos compartidos o críticos necesarios se encuentran disponibles únicamente en determinados momentos o en cantidades limitadas, cuando han sido sobrecargados (como cuando un recurso se ha asignado a dos o más actividades durante el mismo período), o cuando se necesita mantener la utilización de recursos en un nivel constante. La nivelación de recursos a menudo provoca cambios en la ruta crítica original. La holgura disponible se utiliza para nivelar recursos. En consecuencia, la ruta crítica a través del cronograma del proyecto puede cambiar.
- **Estabilización de recursos.** Es una técnica que ajusta las actividades de un modelo de programación, de modo que las necesidades de recursos del proyecto no excedan ciertos límites de recursos predefinidos. A diferencia de la nivelación de recursos, en la estabilización de recursos la ruta crítica del proyecto no se modifica, y la fecha de finalización no se puede retrasar. En otras palabras, las actividades sólo se pueden retrasar dentro del margen de su holgura libre y de la holgura total. La estabilización de recursos puede no servir para optimizar la totalidad de los recursos.



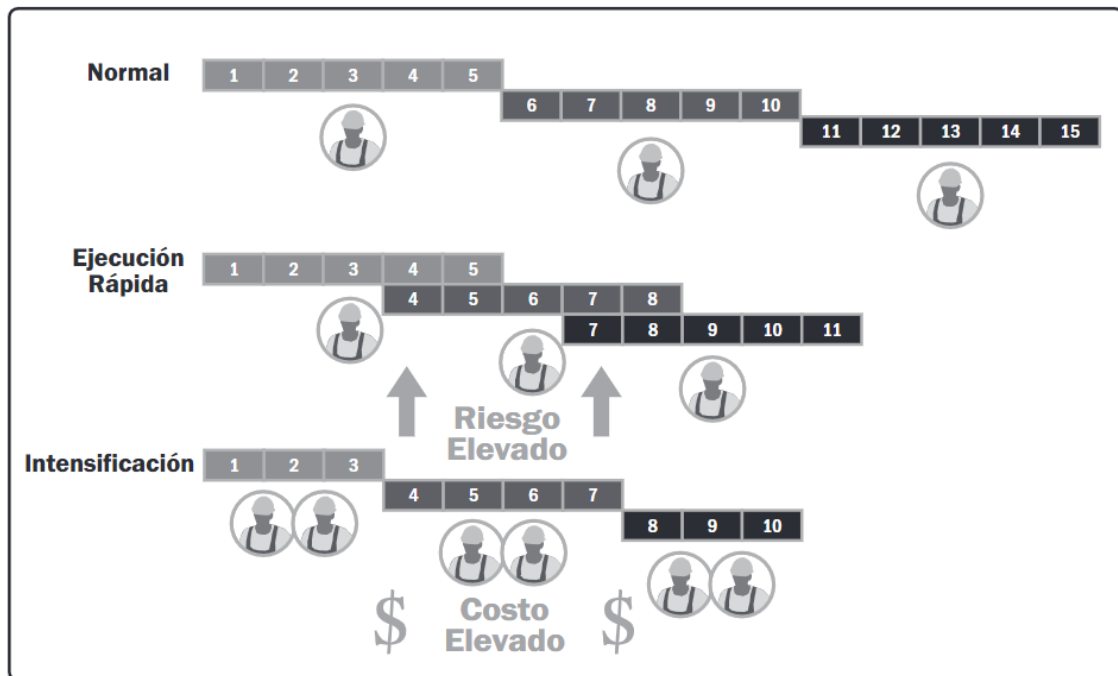
4. **Análisis de Datos.** Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras:
- **Análisis de escenarios "¿Qué pasa si...?".** El análisis de escenarios "¿Qué pasa si...?" es un proceso que consiste en evaluar escenarios a fin de predecir su efecto, positivo o negativo, sobre los objetivos del proyecto. Consiste en realizar un análisis de la pregunta "¿Qué pasa si se produce la situación representada por el escenario 'X'?" Se realiza un análisis de la red del cronograma, usando el cronograma para calcular los diferentes escenarios, tales como un retraso en la entrega de un componente principal, la prolongación de la duración de un diseño específico o la introducción de factores externos, como una huelga o un cambio en el procedimiento de permisos. Los resultados del análisis de escenarios "¿Qué pasa si...?" pueden usarse para evaluar la viabilidad del cronograma del proyecto bajo condiciones diferentes, y para preparar reservas de cronograma y planes de respuesta para abordar el impacto de situaciones inesperadas.
  - **Simulación.** La simulación modela los efectos combinados de los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre para evaluar su posible impacto en el logro de los objetivos del proyecto. La técnica de simulación más utilizada es el análisis Monte Carlo, en el cual los riesgos y otras fuentes de incertidumbre se utilizan para calcular posibles resultados del cronograma para el proyecto global. La simulación implica calcular múltiples duraciones de paquetes de trabajo a partir de diferentes conjuntos de supuestos, restricciones, riesgos, incidentes o escenarios sobre las actividades, mediante el uso de distribuciones de probabilidad y otras representaciones de la incertidumbre.

El siguiente gráfico muestra una distribución de probabilidad para un proyecto con la probabilidad de alcanzar una cierta fecha objetivo (es decir, fecha de finalización del proyecto). En este ejemplo, existe un 10% de probabilidad de que el proyecto termine en la fecha objetivo del 13 de mayo o antes, mientras que existe un 90% de probabilidad de completar el proyecto para el 28 de mayo.

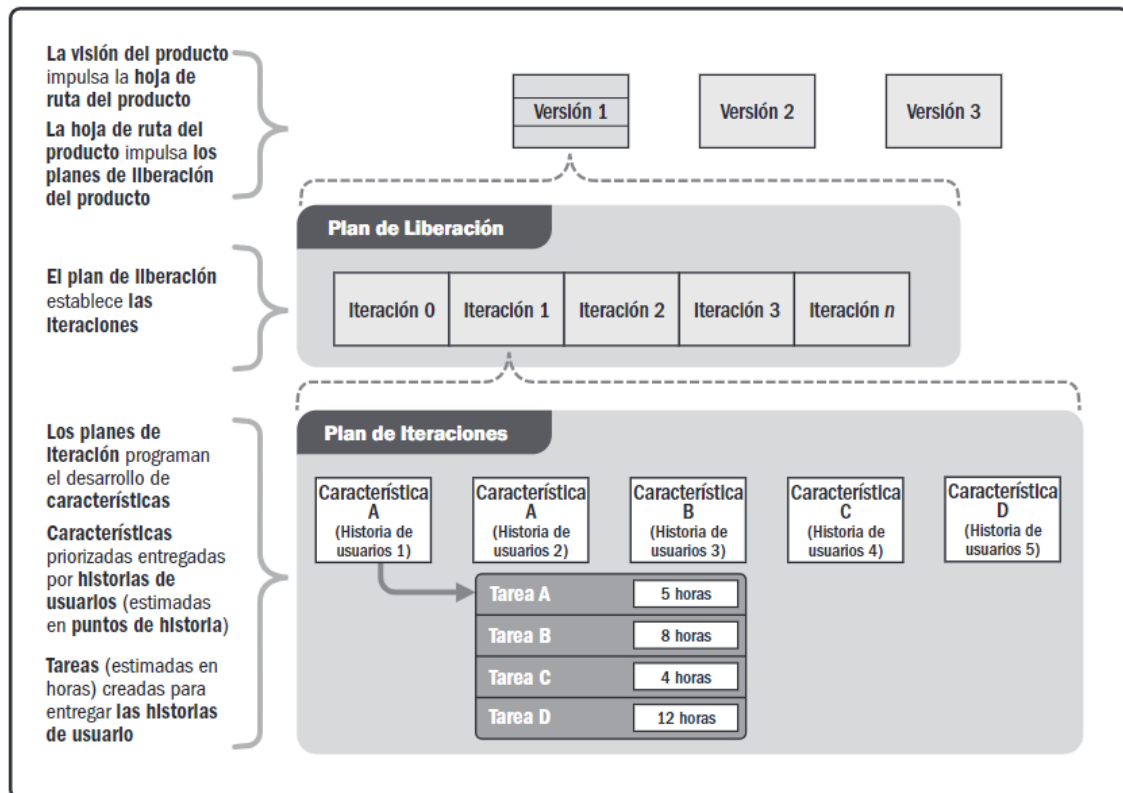


5. **Adelantos y Retrasos.** Los adelantos y retrasos son refinamientos que se aplican durante el análisis de la red con objeto de desarrollar un cronograma viable a través del ajuste del momento de comienzo de las actividades sucesoras. Los adelantos se utilizan sólo en determinadas circunstancias para adelantar una actividad sucesora con respecto a una actividad predecesora, y los retrasos se utilizan sólo en determinadas circunstancias cuando los procesos necesitan que transcurra un determinado lapso de tiempo entre predecesoras y sucesoras sin que esto afecte al trabajo o a los recursos.
6. **Compresión de Cronograma.** Las técnicas de compresión del cronograma se utilizan para acortar o acelerar la duración del cronograma sin reducir el alcance del proyecto, con el objetivo de cumplir con las restricciones del cronograma, las fechas impuestas u otros objetivos del cronograma. Una técnica útil es el análisis de holgura negativa. La ruta crítica es la que tiene la menor holgura. Debido a la violación de una restricción o una fecha impuesta, la holgura total puede volverse negativa. Las técnicas de compresión del cronograma incluyen:
  - **Intensificación.** Técnica utilizada para acortar la duración del cronograma con el menor incremento de costo mediante la adición de recursos. Entre los ejemplos de intensificación se incluyen la aprobación de horas suplementarias, la aportación de recursos adicionales o un pago adicional para acelerar la entrega de las actividades que se encuentran en la ruta crítica. La intensificación sólo funciona para actividades que se encuentran en el camino o ruta crítica, en las que los recursos adicionales permiten acortar la duración. La intensificación no siempre resulta una alternativa viable y puede ocasionar un incremento del riesgo y/o del costo.
  - **Ejecución rápida.** Técnica de compresión del cronograma en la que actividades o fases que normalmente se realizan en secuencia se llevan a cabo en paralelo al

menos durante una parte de su duración. Un ejemplo de esto sería la construcción de los cimientos de un edificio antes de finalizar todos los planos arquitectónicos. La ejecución rápida puede derivar en la necesidad de retrabajo y en un aumento del riesgo. La ejecución rápida sólo funciona cuando las actividades pueden solaparse para acortar la duración del proyecto en la ruta crítica. El uso de adelantos en caso de aceleración del cronograma generalmente incrementa los esfuerzos de coordinación entre las actividades en cuestión y aumenta el riesgo de calidad. La ejecución rápida también puede aumentar los costos del proyecto.



7. **Sistemas de Información para la Dirección de Proyectos (PMIS).** Los sistemas de información para la dirección de proyectos incluyen software de programación que acelera el proceso de construir un modelo de programación mediante la generación de fechas de inicio y finalización basadas en las entradas de actividades, los diagramas de red, los recursos y las duraciones de las actividades.
8. **Planificación Ágil de las Liberaciones.** La planificación ágil de liberaciones proporciona una línea de tiempo resumida de alto nivel del cronograma de liberación (normalmente 3 a 6 meses) en base a la hoja de ruta del producto y la visión de producto para su evolución. La planificación ágil de liberaciones también determina la cantidad de iteraciones o sprints de la liberación, y permite al responsable del producto y al equipo decidir cuánto es necesario desarrollar y cuánto tiempo insumirá tener un producto liberable sobre la base de las metas, dependencias e impedimentos del negocio. Dado que las características representan valor para el cliente, la línea de tiempo proporciona un cronograma del proyecto más fácil de comprender, ya que define qué característica estará disponible al final de cada iteración, que es exactamente la profundidad de información que busca el cliente.



### Desarrollar el Cronograma: Salidas

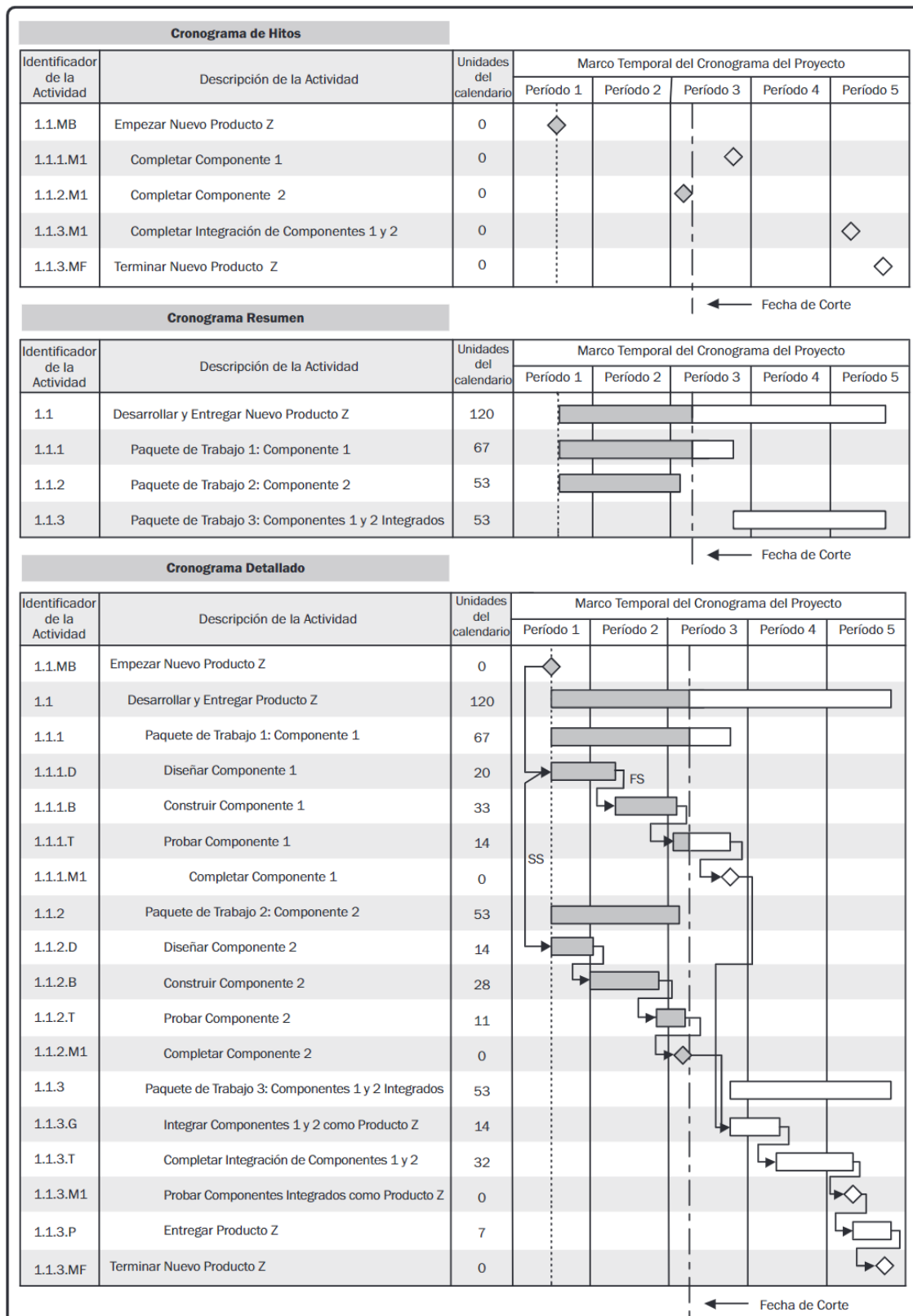
1. **Línea Base del Cronograma.** Una línea base del cronograma consiste en la versión aprobada de un modelo de programación que sólo puede cambiarse mediante procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación con los resultados reales. Es aceptada y aprobada por los interesados adecuados como la línea base del cronograma, con fechas de inicio de la línea base y fechas de finalización de la línea base. Durante el monitoreo y control, las fechas aprobadas de la línea base se comparan con las fechas reales de inicio y finalización para determinar si se han producido desviaciones. La línea base del cronograma es un componente del plan para la dirección del proyecto.
2. **Cronograma del Proyecto.** El cronograma del proyecto es una salida de un modelo de programación que presenta actividades vinculadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos. El cronograma del proyecto debe contener, como mínimo, una fecha de inicio y una fecha de finalización planificadas para cada actividad. Si la planificación de recursos se realiza en una etapa temprana, el cronograma mantendrá su carácter preliminar hasta que se hayan confirmado las asignaciones de recursos y se hayan establecido las fechas de inicio y finalización programadas. Por lo general, este proceso se lleva a cabo antes de la conclusión del plan para la dirección del proyecto. También puede desarrollarse un modelo de programación objetivo del proyecto con fechas de inicio y finalización objetivo definidas para cada actividad. El cronograma del proyecto se puede representar en forma de resumen, denominado a veces cronograma maestro o cronograma de hitos, o bien en forma detallada. Aunque el modelo de programación del proyecto puede presentarse en forma de tabla, es

más frecuente representarlo en forma gráfica, mediante la utilización de uno o más de los siguientes formatos:

- **Diagramas de barras.** También conocidos como diagramas de Gantt, los diagramas de barras presentan la información del cronograma donde las actividades se enumeran en el eje vertical, las fechas se muestran en el eje horizontal y las duraciones de las actividades se muestran como barras horizontales colocadas según las fechas de inicio y finalización. Los diagramas de barras, comúnmente utilizados, son relativamente fáciles de leer. Dependiendo de la audiencia, la holgura puede representarse o no. Para las comunicaciones de control y dirección, se utiliza una actividad resumen más amplia y completa entre hitos o a través de múltiples paquetes de trabajo dependientes entre sí y se representa en reportes de diagrama de barras.
- **Diagramas de hitos.** Estos diagramas son similares a los diagramas de barras, pero sólo identifican el inicio o la finalización programada de los principales entregables y las interfaces externas clave.
- **Diagramas de red del cronograma del proyecto.** Estos diagramas por regla general se presentan con el formato de diagrama de actividad en el nodo, que muestra actividades y relaciones sin escala de tiempo, que en ocasiones denominados diagramas de lógica pura, o con el formato de diagrama de red del cronograma que incluye una escala temporal, y que en ocasiones se denomina diagrama lógico de barras. Estos diagramas, con la información de la fecha de las actividades, normalmente muestran la lógica de la red del proyecto y las actividades del cronograma que se encuentran dentro de la ruta crítica del proyecto. Este ejemplo muestra también cómo se puede planificar cada paquete de trabajo como una serie de actividades relacionadas entre sí. Otra representación del diagrama de red del cronograma del proyecto es un diagrama lógico basado en una escala de tiempos. Estos diagramas incorporan una escala de tiempos y unas barras que representan la duración de las actividades con las relaciones lógicas. Están optimizados para mostrar las relaciones entre actividades, y puede aparecer cualquier número de actividades en secuencia en una misma línea del diagrama.

La imagen muestra diferentes representaciones del cronograma de un ejemplo de proyecto en ejecución, con el progreso de trabajo reportado hasta la fecha de estado o “a la fecha”. Refleja, para un modelo sencillo de programación de proyecto, diferentes representaciones del cronograma en las formas de (1) un cronograma de hitos como un diagrama de hitos, (2) un cronograma resumen como un diagrama de barras, y (3) un cronograma detallado del proyecto como un diagrama de barras vinculadas. También muestra visualmente las relaciones entre los diferentes niveles de detalle del cronograma del proyecto.





3. **Datos del Cronograma.** Los datos del cronograma para el modelo de programación del proyecto son el conjunto de la información necesaria para describir y controlar el cronograma. Entre los datos del cronograma del proyecto se incluirán, como mínimo, los

hitos del cronograma, las actividades del cronograma, los atributos de las actividades y la documentación de todos los supuestos y restricciones identificados. La cantidad de datos adicionales variará en función del área de aplicación. La información suministrada a menudo como información detallada de apoyo incluye, entre otra:

- Requisitos de recursos por período de tiempo, a menudo presentados en formato de histograma de recursos;
- Cronogramas alternativos, tales como el mejor o el peor escenario, con o sin nivelación de recursos, o con o sin fechas obligatorias; y
- Reservas de cronograma aplicadas.

Entre los datos del cronograma se podrían incluir asimismo elementos tales como histogramas de recursos, proyecciones del flujo de caja, cronogramas de pedidos y entregas, u otra información relevante.

4. **Calendario del Proyecto.** Un calendario del proyecto identifica los días laborables y turnos de trabajo disponibles para las actividades del cronograma. Distingue entre los períodos de tiempo, en días o fracciones de días, disponibles para completar las actividades programadas y los períodos de tiempo no disponibles para el trabajo. Un modelo de programación podría requerir más de un calendario del proyecto para permitir considerar diferentes períodos de trabajo para algunas actividades a la hora de calcular el cronograma del proyecto. Los calendarios del proyecto son susceptibles de actualización.
5. **Solicitudes de Cambio.** Las modificaciones del alcance o del cronograma del proyecto pueden dar como resultado solicitudes de cambio de la línea base del alcance y/o de otros componentes del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios. Las acciones preventivas pueden incluir cambios recomendados para eliminar o reducir la probabilidad de variaciones negativas del cronograma.
6. **Actualizaciones del Plan para la Dirección del Proyecto.** Cualquier cambio en el plan para la dirección del proyecto pasa por el proceso de control de cambios de la organización mediante una solicitud de cambio. Los componentes que pueden requerir una solicitud de cambio para el plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros:
  - **Plan de gestión del cronograma.** El plan de gestión del cronograma se puede actualizar para reflejar cualquier cambio en la manera en que el cronograma fue desarrollado y será gestionado.
  - **Línea base de costos.** Los cambios de la línea base de costos se incorporan en respuesta a los cambios aprobados en el alcance del proyecto, los recursos o las estimaciones de costos. En algunos casos las variaciones del costo pueden ser tan importantes que se torna necesario revisar la línea base de costos para proporcionar una base realista para la medición del desempeño.
7. **Actualizaciones de los Documentos del Proyecto.** Los documentos del proyecto que podrían actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen, entre otros:
  - **Atributos de las actividades.** Los atributos de las actividades se actualizan para incluir todos los requisitos de recursos revisados y cualquier otra revisión surgida del proceso Desarrollar el Cronograma.
  - **Registro de supuestos.** El registro de supuestos puede actualizarse con cambios a los supuestos en relación a la duración, utilización de recursos, secuenciación, u otra información que se revele como resultado de desarrollar el modelo de programación.

- **Estimaciones de la duración.** La cantidad y disponibilidad de recursos, junto con las dependencias de las actividades, pueden dar lugar a un cambio en las estimaciones de la duración. Si el análisis de nivelación de recursos modifica los requisitos de recursos, es probable que las estimaciones de la duración también tengan que ser actualizadas.
- **Registro de lecciones aprendidas.** El registro de lecciones aprendidas puede actualizarse con técnicas que fueron eficientes y efectivas para desarrollar el modelo de programación.
- **Requisitos de recursos.** La nivelación de recursos puede tener un efecto significativo en las estimaciones preliminares de los tipos y cantidades de recursos necesarios. Si el análisis de nivelación de recursos modifica los requisitos de recursos, estos últimos son actualizados.
- **Registro de riesgos.** Puede surgir la necesidad de actualizar el registro de riesgos para reflejar las oportunidades o las amenazas identificadas al establecer los supuestos de la programación.

## 7. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Los procesos de Gestión de los Costos del Proyecto son:

**7.1 Planificar la Gestión de los Costos**—Es el proceso de definir cómo se han de estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto.

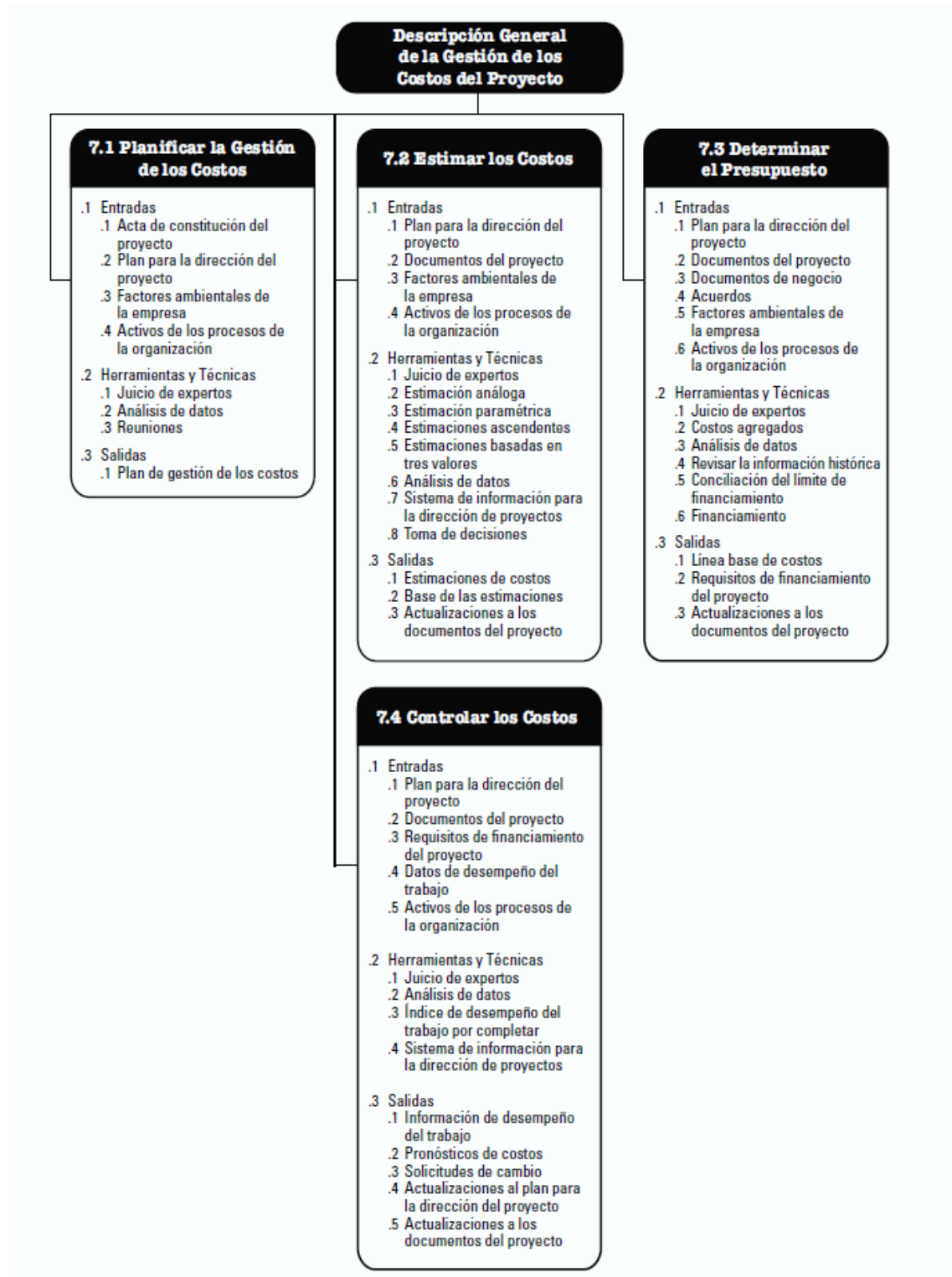
**7.2 Estimar los Costos**—Es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar el trabajo del proyecto.

**7.3 Determinar el Presupuesto**—Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizada.

**7.4 Controlar los Costos**—Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos.

Los procesos de la Gestión de los Costos del Proyecto se presentan como procesos diferenciados con interfaces definidas, aunque en la práctica se superponen e interactúan entre ellos de formas que no pueden detallarse en su totalidad dentro de la *Guía del PMBOK®*. Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de otras Áreas de Conocimiento.

En algunos proyectos, especialmente en aquellos de alcance más reducido, la estimación de costos y la preparación del presupuesto en términos de costos están tan estrechamente ligadas que se consideran un solo proceso, que puede realizar una única persona en un período de tiempo relativamente corto. Aquí se presentan como procesos distintos debido a que las herramientas y técnicas requeridas para cada uno de ellos son diferentes. Debido a que la capacidad de influir en los costos es mucho mayor en las primeras etapas del proyecto, la definición temprana del alcance del proyecto se revela como una tarea crítica.



### Conceptos Clave para la Gestión de los Costos del Proyecto

La Gestión de los Costos del Proyecto se ocupa principalmente del costo de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. La Gestión de los Costos del Proyecto debería tener en cuenta el efecto de las decisiones tomadas en el proyecto sobre los costos recurrentes posteriores de utilizar, mantener y dar soporte al producto, servicio o resultado del proyecto. Por ejemplo, el hecho de limitar el número de revisiones de un diseño podría reducir el costo del proyecto, pero podría asimismo resultar en un incremento de los costos operativos del producto.

Otro aspecto de la gestión de los costos es reconocer que los diversos interesados miden los costos del proyecto de diferentes maneras y en momentos diferentes. El costo de adquisición de un artículo, por ejemplo, puede medirse en el momento en que se toma la decisión o se hace el compromiso de adquirir el artículo en cuestión, cuando se realiza su pedido o se hace entrega del mismo, o cuando se incurre en el costo real o éste se registra en el ámbito de la contabilidad del proyecto. En numerosas organizaciones, la predicción y el análisis del rendimiento financiero esperado del producto del proyecto se llevan a cabo fuera del ámbito del proyecto. En otros, como por ejemplo en un proyecto de obras de infraestructura, la Gestión de los Costos del Proyecto puede incluir este trabajo. Cuando tales proyecciones y análisis forman parte del proyecto, la Gestión de los Costos del Proyecto puede recurrir a procesos adicionales y a numerosas técnicas de gestión financiera, como el retorno de la inversión, el flujo de caja descontado y el análisis del plazo de recuperación de la inversión.

### Consideraciones de Adaptación

Debido a que cada proyecto es único, el director del proyecto puede necesitar adaptar la forma en que se aplican los procesos de Gestión de los Costos del Proyecto. Las consideraciones para la adaptación incluyen, entre otras:

- **Gestión del conocimiento.** ¿La organización cuenta con un repositorio formal de gestión del conocimiento y de bases de datos financieras que el director del proyecto deba usar y que sea de fácil acceso?
- **Estimar y presupuestar.** ¿La organización cuenta con políticas, procedimientos y guías existentes, tanto formales como informales, relacionados con la estimación de costos y la elaboración de presupuestos?
- **Gestión del valor ganado.** ¿La organización utiliza la gestión del valor ganado para dirigir proyectos?
- **Uso del enfoque ágil.** ¿La organización utiliza metodologías ágiles para dirigir proyectos? ¿Cómo afecta esto a la estimación de costos?
- **Gobernanza.** ¿La organización cuenta con políticas, procedimientos y guías formales o informales de auditoría y gobernanza?

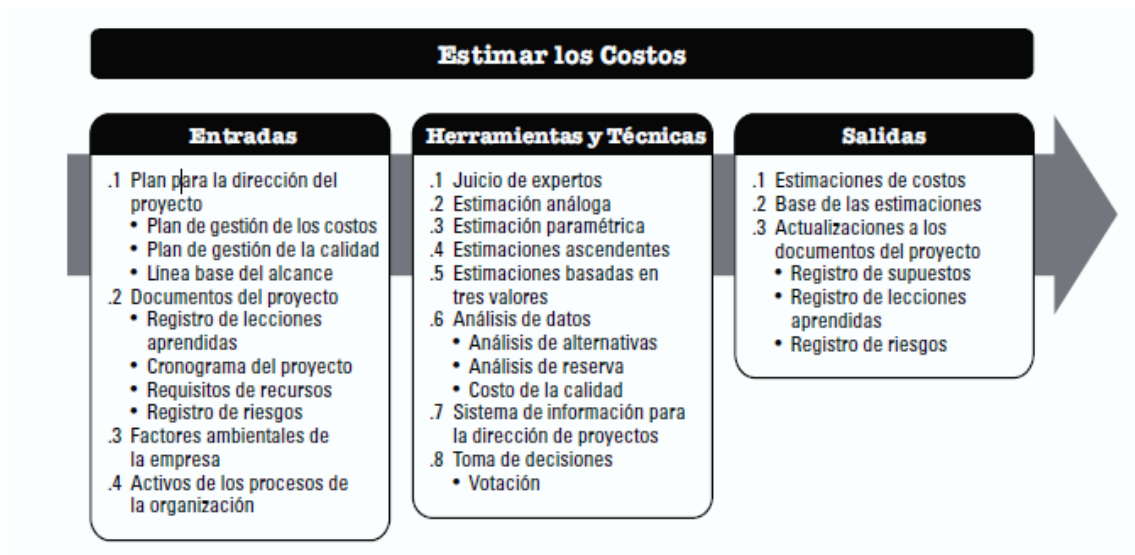
### Consideraciones para Entornos Ágiles/Adaptativos

Los proyectos con altos grados de incertidumbre o aquellos proyectos en los que el alcance no está completamente definido pueden no beneficiarse de los cálculos de costos detallados debido a los cambios frecuentes. En su lugar, pueden utilizarse métodos de estimación simple (“lightweight estimation”) para generar un pronóstico rápido de alto nivel de los costos laborales del proyecto, que luego puede ajustarse fácilmente al surgir los cambios. Las estimaciones detalladas se reservan para horizontes de planificación a corto plazo en una modalidad justo a tiempo.

En casos en que los proyectos de alta variabilidad también están sujetos a presupuestos estrictos, el alcance y el cronograma se ajustan con mayor frecuencia para permanecer dentro de las restricciones de costos

### 7.2 Estimar los Costos

Estimar los Costos es el proceso de desarrollar una aproximación del costo de los recursos necesarios para completar el trabajo del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que determina los recursos monetarios requeridos para el proyecto. Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea necesario.



Una estimación de costos consiste en una evaluación cuantitativa de los costos probables de los recursos necesarios para completar la actividad. Es una predicción basada sobre la información disponible en un momento determinado. Las estimaciones de costos incluyen la identificación y consideración de diversas alternativas de cálculo de costos para iniciar y completar el proyecto. Para lograr un costo óptimo para el proyecto, se debería tener en cuenta el balance entre costos y riesgos, tal como hacer versus comprar, comprar versus alquilar y el uso de recursos compartidos.

Las estimaciones de costos se expresan normalmente en unidades de alguna moneda (p.ej., dólares, euros, yenes, etc.), aunque en algunos casos pueden emplearse otras unidades de medida, como las horas o los días de trabajo del personal para facilitar las comparaciones, al eliminar el efecto de las fluctuaciones de las divisas.

Se deberían revisar y refinar las estimaciones de costos a lo largo del proyecto para ir reflejando los detalles adicionales a medida que éstos se van conociendo y que se van probando los supuestos de partida. La exactitud de la estimación del costo de un proyecto aumenta conforme el proyecto avanza a través de su ciclo de vida. Un proyecto en su fase de inicio, por ejemplo, puede tener una estimación aproximada por orden de magnitud (ROM) en el rango de -25% a +75%. En una etapa posterior del proyecto, conforme se va contando con más información, el rango de exactitud de las estimaciones puede reducirse a -5% a +10%. En algunas organizaciones existen pautas sobre cuándo pueden efectuarse esos refinamientos y cuál es el grado de confianza o exactitud esperado.

Se estiman los costos para todos los recursos que se van a asignar al proyecto. Estos incluyen, entre otros, el personal, los materiales, el equipamiento, los servicios y las instalaciones, así como otras categorías especiales, tales como el factor de inflación, el costo de financiación o el costo de contingencia. Las estimaciones de costos se pueden presentar a nivel de actividad o en forma resumida.

### Estimar los Costos: Entradas

#### Plan para la Dirección del Proyecto

Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros:

- **Plan de gestión de los costos.** El plan de gestión de los costos describe métodos de estimación que pueden utilizarse y el nivel de precisión y exactitud requerido para la estimación de costos.
- **Plan de gestión de la calidad.** El plan de gestión de la calidad describe las actividades y los recursos necesarios para que el equipo de dirección del proyecto alcance los objetivos de calidad establecidos para el proyecto.
- **Línea base del alcance.** La línea base del alcance contiene el enunciado del alcance del proyecto, la EDT/WBS y el diccionario de la EDT/WBS:



- **Enunciado del Alcance del Proyecto.** El enunciado del alcance refleja restricciones de financiamiento por período para el gasto de fondos del proyecto u otras restricciones y supuestos financieros.
- **Estructura de desglose del trabajo.** La EDT/WBS del proyecto establece las relaciones entre todos los entregables del proyecto y sus diversos componentes.
- **Diccionario de la EDT/WBS.** El diccionario de la EDT/WBS y los enunciados detallados del trabajo relacionados proporcionan una identificación de los entregables y una descripción del trabajo en cada componente de la EDT/WBS requerido para producir cada entregable.

### Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto que pueden considerarse como entradas de este proceso incluyen, entre otros:

- **Registro de lecciones aprendidas.** Las lecciones aprendidas tempranamente en el proyecto con respecto al desarrollo de estimaciones de costos pueden aplicarse a fases más tardías del proyecto para mejorar la exactitud y la precisión de las estimaciones de costos.
- **Cronograma del proyecto.** El cronograma incluye el tipo, cantidad y lapso de tiempo que los recursos físicos y del equipo estarán activos en el proyecto. Las estimaciones de la duración afectarán las estimaciones de costos cuando los recursos son asignados por unidad de tiempo y cuando existen fluctuaciones estacionales de los costos. El cronograma también proporciona información útil para proyectos que incorporan el costo de financiamiento (incluidos los cargos por intereses).
- **Requisitos de recursos.** Los recursos requeridos consisten en los tipos y las cantidades de recursos identificados que necesita cada paquete de trabajo o actividad.
- **Registro de riesgos.** El registro de riesgos contiene detalles de los riesgos individuales del proyecto que han sido identificados y priorizados, y para los cuales se requieren respuestas a los riesgos. El registro de riesgos proporciona información detallada que puede utilizarse para estimar los costos.

### Factores Ambientales de la Empresa

Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso Estimar los Costos incluyen, entre otros:

- **Condiciones del mercado.** Dichas condiciones describen los productos, servicios y resultados que están disponibles en el mercado, sus proveedores y los términos y condiciones que los rigen. Las condiciones locales y/o globales de la oferta y la demanda influyen considerablemente en el costo de los recursos.
- **Información comercial de dominio público.** A menudo, la información sobre las tarifas de los recursos está disponible en bases de datos comerciales que realizan el seguimiento de las habilidades y los costos de los recursos humanos, y que proporcionan costos estándar para materiales y equipos. Otra fuente de información la constituyen las listas de precios publicadas por los proveedores.
- **Tasas de cambio e inflación.** Para proyectos a gran escala que se extienden por varios años con múltiples divisas, las fluctuaciones de las divisas y la inflación deben comprenderse e incorporarse al proceso Estimar los Costos.

### Activos de los Procesos de la Organización

Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso Estimar los Costos incluyen, entre otros:

- Políticas de estimación de costos,
- Plantillas de estimación de costos,
- Información histórica y el repositorio de lecciones aprendidas.

### Estimar los Costos: Herramientas y Técnicas

#### Juicio de Expertos

Se debería considerar la pericia de individuos o grupos con capacitación o conocimientos especializados en los siguientes temas:

- Proyectos anteriores similares;
- Información de la industria, disciplina y área de aplicación; y
- Métodos de estimación de costos

#### Estimación Análoga

La estimación análoga de costos utiliza valores o atributos de un proyecto anterior que son similares al proyecto actual. Los valores y atributos de los proyectos pueden incluir, entre otros:

el alcance, el costo, el presupuesto, la duración y las medidas de escala (p.ej., tamaño, peso). La comparación de estos valores o atributos del proyecto se vuelve la base para estimar el mismo parámetro o medida para el proyecto actual.

### Estimación Paramétrica

La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los datos históricos relevantes y otras variables (p.ej., metros cuadrados en construcción) para calcular una estimación del costo del trabajo del proyecto. Con esta técnica se pueden lograr niveles superiores de exactitud, en función de la sofisticación y de los datos subyacentes que utilice el modelo. La estimación paramétrica de costos se puede aplicar a un proyecto en su totalidad o a partes del mismo, en combinación con otros métodos de estimación.

### Estimación Ascendente

La estimación ascendente es un método que sirve para estimar un componente del trabajo. El costo de cada paquete de trabajo o actividad se calcula con el mayor nivel posible de detalle. El costo detallado se resume posteriormente o se “acumula” en niveles superiores para fines de reporte y seguimiento. En general, la magnitud u otros atributos de la actividad o del paquete de trabajo individuales influyen en el costo y la exactitud de la estimación ascendente de costos.

### Estimación por Tres Valores

Se puede mejorar la exactitud de las estimaciones de costos por un único valor si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo y se utilizan estimaciones por tres valores para definir un rango aproximado del costo de la actividad:

- **Más probable (cM).** El costo de la actividad se estima sobre la base de una evaluación realista del esfuerzo necesario para el trabajo requerido y de cualquier gasto previsto.
- **Optimista (cO).** El costo se estima sobre la base del análisis del mejor escenario para esa actividad.
- **Pesimista (cP).** El costo se estima sobre la base del análisis del peor escenario para esa actividad

Se puede calcular el costo esperado,  $cE$ , mediante el uso de una fórmula, en función de la distribución asumida de los valores dentro del rango de las tres estimaciones. Dos de las fórmulas más utilizadas son las distribuciones triangular y beta. Las fórmulas son las siguientes:

**Distribución triangular.**  $cE = (cO + cM + cP) / 3$

**Distribución beta.**  $cE = (cO + 4cM + cP) / 6$

Las estimaciones de costos basadas en tres valores con una distribución determinada proporcionan un costo esperado y despejan el grado de incertidumbre sobre el costo esperado.

## Análisis de Datos

Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse en el proceso Estimar los Costos incluyen, entre otras:

- **Análisis de alternativas.** El análisis de alternativas es una técnica utilizada para evaluar las opciones identificadas a fin de seleccionar qué opciones o enfoques utilizar para ejecutar y llevar a cabo el trabajo del proyecto. Un ejemplo sería evaluar los impactos en el costo, el cronograma, los recursos y la calidad, de comprar un entregable frente a la opción de producirlo.
- **Análisis de reserva.** Las estimaciones de costos pueden incluir reservas para contingencias (denominadas a veces provisiones para contingencias) para tener en cuenta la incertidumbre sobre el costo. Las reservas para contingencias consisten en el presupuesto, dentro de la línea base de costos, que se destina a los riesgos identificados. Las reservas para contingencias se contemplan a menudo como la parte del presupuesto destinada a cubrir los “conocidos-desconocidos” susceptibles de afectar al proyecto. Por ejemplo, se podría anticipar la necesidad de reelaborar algunos de los entregables del proyecto y al mismo tiempo desconocer el impacto de esa reelaboración. Se pueden estimar las reservas para contingencias de manera que cubran esa cantidad desconocida de retrabajo. Las reservas para contingencias pueden proporcionarse a cualquier nivel, desde la actividad específica hasta el proyecto en su totalidad. La reserva para contingencias puede definirse como un porcentaje del costo estimado, como un monto fijo, o bien puede calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativos.

A medida que se dispone de información más precisa sobre el proyecto, la reserva para contingencias puede utilizarse, reducirse o eliminarse. La contingencia debería identificarse claramente en la documentación de costos. Las reservas para contingencias forman parte de la línea base de costos y de los requisitos generales de financiamiento del proyecto.

- **Costo de la calidad.** Los supuestos relativos a los costos de la calidad se pueden utilizar para preparar las estimaciones. Esto incluye evaluar el impacto en el costo de la inversión adicional de conformidad, frente al costo de la no conformidad. También puede incluir la evaluación de reducciones de costos a corto plazo frente a la implicación de problemas más frecuentes, más tarde en el ciclo de vida del producto.

## Sistema de Información para la Dirección de Proyectos (PMIS)

El sistema de información para la dirección de proyectos puede incluir hojas de cálculo, software de simulación y herramientas de análisis estadístico para apoyar la estimación de costos. Dichas

herramientas simplifican el uso de algunas de las técnicas de estimación de costos y, de esta manera, facilitan el estudio rápido de las alternativas para la estimación de costos.

### **Toma de Decisiones**

Las técnicas para la toma de decisiones que pueden utilizarse en el proceso Estimar los Costos incluyen, entre otras, la votación, es un proceso de evaluación que maneja múltiples alternativas, con un resultado esperado en forma de acciones futuras. Estas técnicas son útiles para involucrar a los miembros del equipo en la mejora de la exactitud de la estimación y de su nivel de compromiso con los resultados de las estimaciones resultantes.

## **Estimar los Costos: Salidas**

### **Estimaciones de Costos**

Las estimaciones de costos incluyen evaluaciones cuantitativas de los costos probables que se requieren para completar el trabajo del proyecto, así como los montos de contingencia para tener en cuenta los riesgos identificados y una reserva de gestión para cubrir trabajo no planificado. Las estimaciones de costos pueden presentarse de manera resumida o detallada. Se estiman los costos para todos los recursos aplicados a la estimación de costos. Esto incluye, entre otros, el trabajo directo, los materiales, el equipamiento, los servicios, las instalaciones, la tecnología de la información y determinadas categorías especiales, tales como el costo de la financiación (incluidos los cargos de intereses), una provisión para inflación, las tasas de cambio de divisas, o una reserva para contingencias de costo. Si se incluyen los costos indirectos en el proyecto, éstos se pueden incluir en el nivel de actividad o en niveles superiores

### **Base de las Estimaciones**

La cantidad y el tipo de detalles adicionales que respaldan la estimación de costos varían en función del área de aplicación. Independientemente del nivel de detalle, la documentación de apoyo debería proporcionar una comprensión clara y completa de la forma en que se obtuvo la estimación de costos.

Los detalles de apoyo para las estimaciones de costos pueden incluir:

- Documentación de los fundamentos de las estimaciones (es decir, cómo fueron desarrolladas),
- Documentación de todos los supuestos realizados,
- Documentación de todas las restricciones conocidas,
- Documentación de los riesgos identificados incluidos al estimar los costos,
- Indicación del rango de las estimaciones posibles (p.ej., US\$ 10,000 (±10%) para indicar que se espera que el costo del elemento se encuentre dentro de este rango de valores), y
- Indicación del nivel de confianza de la estimación final.

### Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

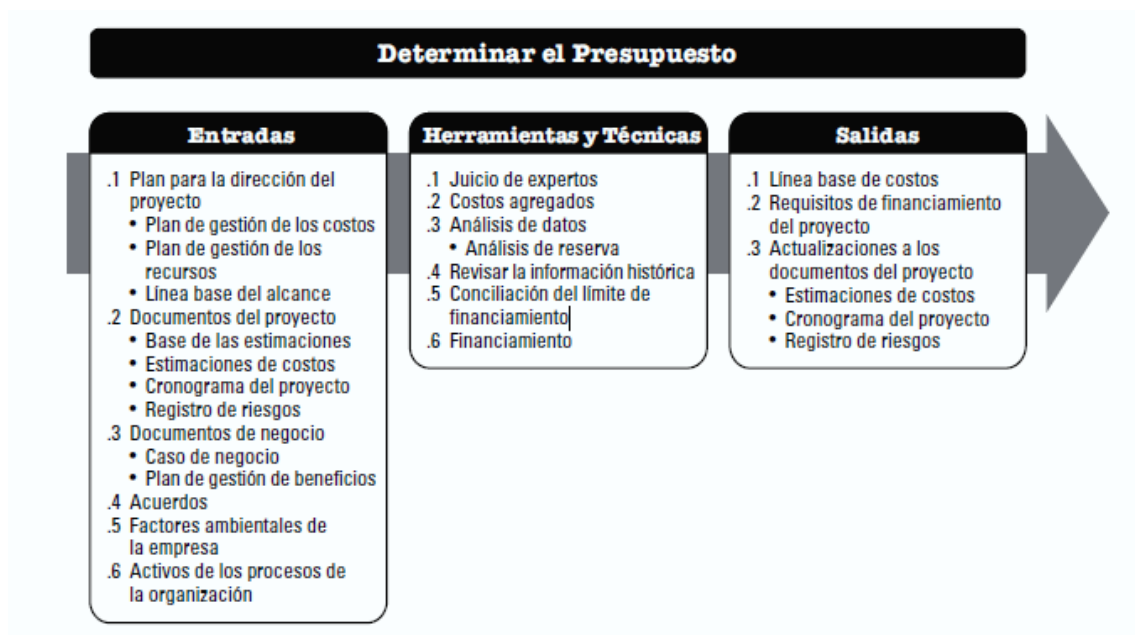
Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen, entre otros:

- **Registro de supuestos.** Durante el proceso Estimar los Costos, pueden establecerse nuevos supuestos, identificarse nuevas restricciones, y los supuestos o restricciones existentes pueden revisarse y cambiarse. El registro de supuestos debería actualizarse con esta nueva información.
- **Registro de lecciones aprendidas.** El registro de lecciones aprendidas puede actualizarse con técnicas que fueron eficaces y eficientes para desarrollar las estimaciones de costos.
- **Registro de riesgos.** El registro de riesgos puede actualizarse cuando se seleccionan y se acuerdan respuestas adecuadas a los riesgos durante el proceso Estimar los Costos

### 7.3 Determinar el Presupuesto

Determinar el Presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizada. El beneficio clave de este proceso es que determina la línea base de costos con respecto a la cual se puede monitorear y controlar el desempeño del proyecto. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto.

El presupuesto de un proyecto contempla todos los fondos autorizados para ejecutar el proyecto. La línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto del proyecto en sus diferentes fases temporales, que incluye las reservas para contingencias, pero no incluye las reservas de gestión.



## Determinar el Presupuesto: Entradas

### Plan para la Dirección del Proyecto

Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros:

- **Plan de gestión de los costos.** El plan de gestión de los costos describe la manera en que los costos del proyecto se estructurarán en el presupuesto del proyecto.
- **Plan de gestión de los recursos.** El plan de gestión de los recursos proporciona información sobre tarifas (personal y otros recursos), estimación de los gastos de viaje y otros costos previstos que son necesarios para estimar el presupuesto total del proyecto.
- **Línea base del alcance.** La línea base del alcance contiene el enunciado del alcance del proyecto, la EDT/WBS y los detalles del diccionario de la EDT/WBS, que se utilizan para la estimación y la gestión de los costos.

### Documentos del Proyecto

Los ejemplos de documentos del proyecto que pueden considerarse como entradas de este proceso incluyen, entre otros:

- **Base de las estimaciones.** El detalle que sustenta las estimaciones de costos contenido en la base de las estimaciones debería especificar los supuestos básicos adoptados relacionados con la inclusión o exclusión de los costos indirectos y otros costos del presupuesto del proyecto.
- **Estimaciones de costos.** Las estimaciones del costo de cada actividad dentro de un paquete de trabajo se suman para obtener una estimación de costos de cada uno de los paquetes de trabajo.
- **Cronograma del proyecto.** El cronograma del proyecto incluye las fechas planificadas de inicio y finalización de las actividades del proyecto, los hitos, los paquetes de trabajo y las cuentas de control. Esta información puede utilizarse para sumar los costos correspondientes a los períodos del calendario en los cuales se ha planificado incurrir en dichos costos.
- **Registro de riesgos.** Se debería revisar el registro de riesgos para tener en cuenta los costos correspondientes a las respuestas frente a riesgos. Las actualizaciones del registro de riesgos se incluyen entre las actualizaciones de los documentos del proyecto.

### Documentos de Negocio

Los documentos de negocio que pueden considerarse como entradas de este proceso incluyen, entre otros:

- **Caso de negocio.** El caso de negocio identifica los factores críticos del éxito del proyecto, incluidos los factores de éxito financiero.
- **Plan de gestión de beneficios.** El plan de gestión de beneficios incluye los beneficios esperados, tales como cálculos del valor actual neto, el plazo para obtener los beneficios y las métricas asociadas a los beneficios.

**Acuerdos**

La información aplicable relativa al contrato y los costos asociados a los productos, servicios o resultados que han sido o serán adquiridos, se incluyen durante la elaboración del presupuesto.

**Factores Ambientales de la Empresa**

Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso Estimar los Costos incluyen, entre otros, las tasas de cambio. Para proyectos a gran escala que se extienden por varios años con múltiples divisas, las fluctuaciones de las divisas deben comprenderse e incorporarse al proceso Determinar el Presupuesto.

**Activos de los Procesos de la Organización**

Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso Determinar el Presupuesto incluyen, entre otros:

- Políticas, procedimientos y guías existentes, tanto formales como informales, relacionadas con la elaboración de presupuestos de costos;
- Información histórica y el repositorio de lecciones aprendidas.
- Herramientas para la elaboración de presupuestos de costos, y
- Métodos para la preparación de informes

**Determinar el Presupuesto: Herramientas y Técnicas****Juicio de Expertos**

Se debería tomar en cuenta la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos especializados o capacitación en los siguientes temas:

- Proyectos anteriores similares;
- Información de la industria, disciplina y área de aplicación;
- Principios financieros; y
- Requisitos y fuentes de financiamiento.

**Agregación de Costos**

Las estimaciones de costos se suman por paquetes de trabajo, de acuerdo con la EDT/WBS. Las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo se agregan posteriormente para los niveles superiores de componentes de la EDT/ WBS (tales como las cuentas de control) y finalmente para todo el proyecto.



### **Análisis de Datos**

Entre las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse en el proceso Determinar el Presupuesto se incluye, entre otras, el análisis de reserva, el cual puede establecer las reservas de gestión para el proyecto. Las reservas de gestión son cantidades específicas del presupuesto del proyecto que se retienen por razones de control de gestión y que se reservan para cubrir trabajo no previsto dentro del alcance del proyecto. El objetivo de las reservas de gestión es contemplar los desconocidos-desconocidos que pueden afectar a un proyecto. La reserva de gestión no se incluye en la línea base de costos, pero forma parte del presupuesto total y de los requisitos de financiamiento del proyecto. Cuando se utiliza una cantidad determinada de reservas de gestión para financiar un trabajo no previsto, la cantidad de la reserva de gestión utilizada se suma a la línea base de costos, dando lugar a la necesidad de aprobar un cambio de la línea base de costos

### **Análisis de la Información Histórica**

Revisar la información histórica puede ayudar a desarrollar estimaciones paramétricas o estimaciones análogas. La información histórica puede incluir características del proyecto (parámetros) para desarrollar modelos matemáticos a fin de predecir los costos totales del proyecto. Estos modelos pueden ser sencillos (p.ej., la construcción de una vivienda residencial se basará en un costo determinado por metro cuadrado) o complejos (p.ej., un modelo de costo de desarrollo de software utiliza varios factores de ajuste diferenciados, en que cada uno de estos factores conlleva numerosos criterios).

### **Conciliación del Límite de Financiamiento**

El gasto de fondos debería conciliarse con los límites de financiamiento comprometidos en relación con la financiación del proyecto. Una variación entre los límites de financiamiento y los gastos planificados requerirá en algunos casos volver a programar el trabajo para equilibrar la tasa de gastos. Esto se consigue mediante la aplicación de restricciones de fechas impuestas para el trabajo incluido en el cronograma del proyecto.

### **Financiamiento**

El financiamiento implica la adquisición de fondos para los proyectos. Es común que los proyectos de infraestructura, industriales y de servicios públicos a largo plazo procuren fondos de fuentes externas. Si un proyecto es financiado externamente, la entidad financiera puede tener ciertos requisitos que deben cumplirse

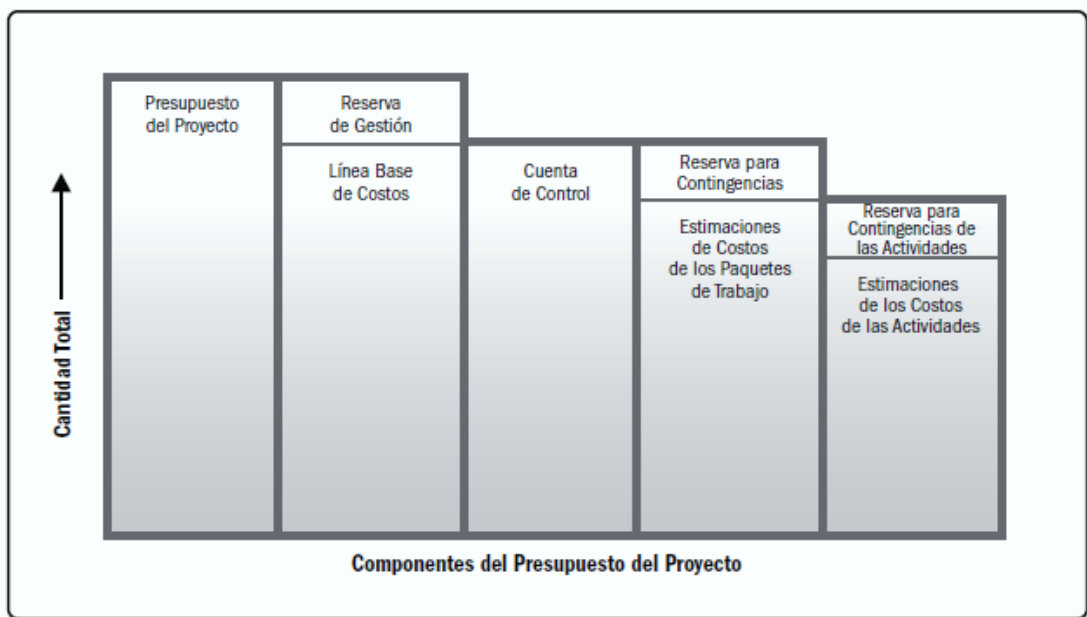
Determinar el Presupuesto: Salidas

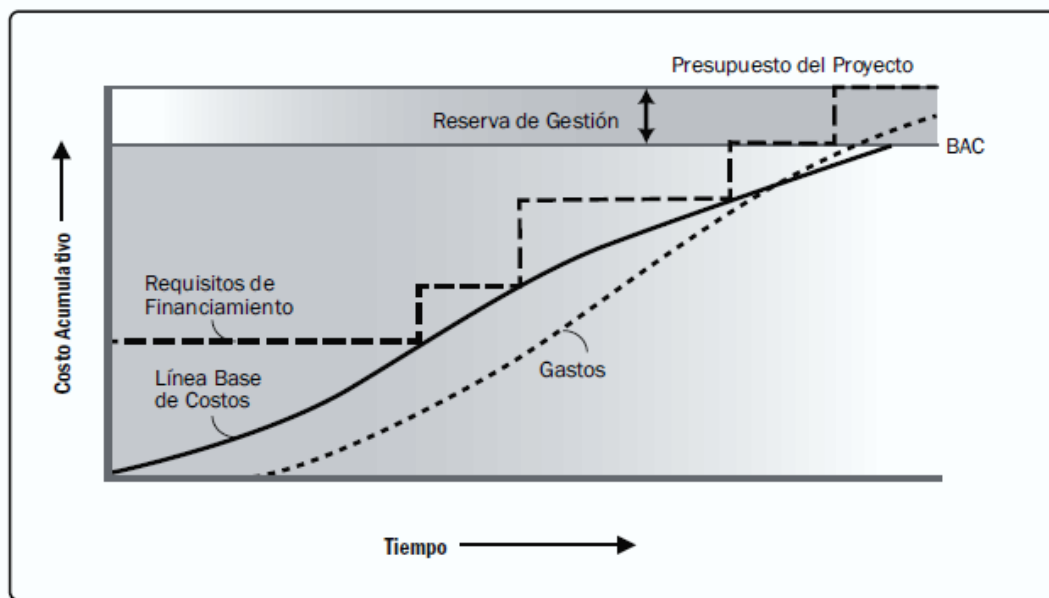
Línea Base de Costos

La línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto del proyecto con fases de tiempo, excluida cualquier reserva de gestión, la cual sólo puede cambiarse a través de procedimientos formales de control de cambios. Se utiliza como base de comparación con los resultados reales. La línea base de costos se desarrolla como la suma de los presupuestos aprobados para las diferentes actividades del cronograma.

Los diferentes componentes del presupuesto del proyecto y la línea base de costos. Las estimaciones de costos para las diversas actividades del proyecto, junto con cualquier reserva para contingencias para dichas actividades, se agregan en los costos de sus paquetes de trabajo asociados. Las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo, junto con cualquier reserva para contingencias de los mismos, se agregan en cuentas de control. La suma de las cuentas de control proporciona la línea base de costos. Dado que las estimaciones de costos que dan lugar a la línea base de costos están directamente ligadas a las actividades del cronograma, esto permite disponer de una visión por fases temporales de la línea base de costos, que se representa típicamente como una curva en S. Para proyectos que utilizan la gestión del valor ganado, la línea base de costos se denomina línea base para la medición del desempeño.

Las reservas de gestión se suman a la línea base de costos para obtener el presupuesto del proyecto. A medida que van surgiendo cambios para garantizar el uso de las reservas de gestión, se utiliza el proceso de control de cambios para obtener la aprobación para pasar los fondos de la reserva de gestión aplicables a la línea base de costos





### Requisitos de Financiamiento del Proyecto

Los requisitos de financiamiento totales y periódicos (p.ej., trimestrales, anuales) se derivan de la línea base de costos. La línea base de costos incluirá los gastos proyectados más las obligaciones anticipadas. A menudo, el financiamiento tiene lugar en cantidades incrementales que pueden no estar distribuidas de manera homogénea, por lo que se representan como peldaños. Los fondos totales necesarios son aquellos incluidos en la línea base de costos más las reservas de gestión, en caso de existir. Los requisitos de financiamiento pueden incluir la fuente o fuentes de dicho financiamiento.

### Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen, entre otros:

- **Estimaciones de costos.** Las estimaciones de costos se actualizan para registrar cualquier información adicional.
- **Cronograma del proyecto.** Los costos estimados para cada actividad pueden registrarse como parte del cronograma del proyecto.
- **Registro de riesgos.** Los nuevos riesgos identificados durante este proceso se registran en el registro de riesgos y se gestionan mediante los procesos de gestión de riesgos

## Conceptos de Planificación Financiera

Autor: Domingo Ajenjo

### Otros costes y gastos

Los de costos de un proyecto atañe a las partidas presupuestarias que no van destinadas a los costes directos de personal de la empresa, y que incluye tanto los materiales y bienes a adquirir a terceros como los gastos por viajes y desplazamientos, comidas, gastos financieros, uso y mantenimiento de ordenadores etc. Cada empresa estructura de manera diferente estos costes, por lo general en función del tipo de proyectos que realiza, definiendo con más nivel de detalle aquellos tipos de costes más importantes o más significativos dentro de sus actividades.

A título de ejemplo, se clasifican los costes en tres partidas diferentes:

**Subcontrataciones:** Son costes de personal, ajeno a la empresa, pero que interviene, bajo nuestra responsabilidad ante el Cliente, en el proyecto. Son consultores externos o personal de otras empresas a los que se Subcontrata actividades concretas. Por lo general, se utilizan dos modalidades de subcontratación: un volumen de trabajo determinado a un precio fijo (sin tener en cuenta el esfuerzo real que finalmente dediquen), o un trabajo concreto a un determinado precio por hora. En cualquier caso, al personal subcontratado no le son aplicables los gastos generales de la empresa.

**Costes internos:** Por ejemplo los costes de consumibles, servicios informáticos, etc., que son proporcionales al esfuerzo real que se dedique y al consumo de recursos concretos.

**Otros costes:** En esta partida se incluyen todos los demás costes y gastos que no tenían cabida en los dos tipos anteriores. Dentro de ella, cada empresa hará las clasificaciones que estime oportuno, como por ejemplo:

1. Material y equipo: son los elementos físicos necesarios para completar el proyecto. Pueden ser para uso propio, o suministros que, por lo general, se le entregan al Cliente al terminar el proyecto. Por ejemplo, serían suministros los ordenadores y equipos, cableado, y programas software que se adquieren para instalarlos en las oficinas del Cliente. Serían de uso interno (y no hay que entregarlos al Cliente al terminar el trabajo) los libros adquiridos para uso de los programadores de Caos, las carpetas para archivar la documentación, etc.
2. Viajes y estancias: son costes en los que incurre el personal para realizar el trabajo, incluyendo los desplazamientos a la oficina del Cliente o a cualquier otro sitio que sea necesario, las dietas correspondientes, etc.
3. otros gastos: se incluye aquí, por último, los gastos adicionales que no tenían cabida en los apartados anteriores, tales como adquisición de documentación, las comidas u obsequios de empresa (gastos de representación, etc)

### Subcontrataciones

Es preciso tener en cuenta el coste de las subcontrataciones de personal/trabajo externos a la propia empresa. En general, parece deseable mantener para nuestro personal el máximo posible de trabajo a realizar, y evitar subcontratarlo a otros, que serían los principales beneficiarios del

margen económico del proyecto. Sin embargo, existen diferentes razones por las que puede ser aconsejable subcontratar actividades concretas del proyecto a realizar:

- Para aportar y utilizar los conocimientos de profesionales de reconocido prestigio (consultores) en el campo técnico del trabajo a realizar.
- Para completar el área de conocimiento de nuestra empresa.
- Para incorporar infraestructura material o humana que sólo se requiere durante la vida del proyecto, y no merece la pena adquirir o contratar.
- Para abaratar costes, ya que cuando nuestro campo de especialización no incluye una actividad concreta, lo más lógico es que una empresa especializada sea capaz de ejecutar ese trabajo a menor coste del que nos supondría hacerlo a nosotros mismos.
- 

No obstante, no hay que olvidar que las subcontrataciones, en general, suponen compartir el beneficio con terceros ajenos a la empresa, bien en su carácter corporativo o personal, y que, por ende, el criterio de optimización de beneficios conduce a restringir las subcontrataciones a aquellos casos en los que sea estrictamente necesario.

Lo anterior es evidente a nivel de empresa, pero no siempre lo es desde la perspectiva de un proyecto cualquiera. En este último caso, el Director de Proyecto puede observar cómo, al no estar afectado por el coeficiente de costes generales, a veces es más barato Subcontratar a un tercero el trabajo que podría realizar el personal contratado por la empresa, que tal vez ni siquiera esté suficientemente especializado. Podría incluso surgir la tentación de subcontratar todo (o la mayor parte de) el alcance del proyecto. Sin embargo, desde el punto de vista más general, este planteamiento puede dar lugar a varios inconvenientes, entre ellos:

- Desde la perspectiva de la empresa, la visión "estrecha" del Director de Proyecto ocasiona que el personal contratado esté inactivo, sin generar ingresos pero incurriendo en costes y, además, sin adquirir experiencia real.
- Desde el punto de vista del proyecto, el personal ajeno es difícil de manejar, especialmente en situaciones de crisis. Su falta de identificación con la organización, la ausencia de una jerarquía y autoridad claras y, sobre todo, la carencia de mecanismos coercitivos, pueden acabar convirtiendo en inmanejable el proyecto.
- Además, el personal ajeno trabajando en un proyecto propio es una magnífica válvula de escape para los conocimientos, contactos, e incluso datos sensibles de la empresa. Y un buen comportamiento del personal ajeno, incluso, puede ocasionar que sean adjudicatarios directos de futuros contratos que, de otra manera, podrían haber seguido vinculados a nuestra organización.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, cuando subcontratamos tareas, estamos transfiriendo trabajo a terceros, pero no por ello dejamos de ser responsables del mismo ante el Cliente. Somos, pues, responsables del cumplimiento de las obligaciones de nuestro subcontratista, al que habrá que especificar adecuadamente el trabajo a realizar y controlar su correcta evolución. En este sentido, al subcontratar trabajo nos convertimos en Clientes del subcontratista, y es necesario tener en cuenta todos los factores que nuestro Cliente tuvo en consideración al contratarnos (a nosotros) el trabajo, incluyendo la especificación del alcance de la parte a subcontratar, la solicitud de ofertas, la evaluación de las mismas Y la negociación del contrato.

Las reglas más básicas a la hora de subcontratar trabajos

- Definir exhaustivamente el alcance de los trabajos a subcontratar.
- Identificar claramente las responsabilidades del subcontratista, incorporand0 incluso cláusulas contractuales de incumplimiento y responsabilidad.

- Prever alguna válvula de escape para que un incumplimiento por parte de nuestro subcontratista no provoque la quiebra técnica o económica de nuestro proyecto ante el Cliente (aunque esto no siempre es posible), reservando algún presupuesto y algún plazo de tiempo para, nada más detectar un problema' poder activar medidas de contingencia (subcontratistas alternativos, dedicar personal propio, etc)

### Presupuesto y precio de venta del proyecto

El presupuesto fija el precio final de venta o suministro al Cliente, desglosado por conceptos. Para ello calcula el coste de personal en función del número de horas de trabajo estimadas anteriormente (esfuerzo necesario), así como los gastos previstos, el correspondiente margen de beneficio.

A la hora de estimar los costes de personal es preciso tener en cuenta:

- El coste horario del personal, clasificado según categorías. Para asignar un coste horario a cada categoría profesional suele tomarse como referencia el coste medio de todos los empleados de la empresa que pertenezcan a esa categoría. Dicho coste incluye el sueldo y las cargas sociales.
- Los coeficientes de costes de personal, correspondientes a los costes generales, tales como infraestructura del local, teléfono, personal auxiliar, gastos administrativos, etc. Estos coeficientes varían tremendamente entre empresas y, dentro de una misma empresa, entre departamentos y secciones. Además suelen actualizarse con cierta frecuencia, para reflejar la eficiencia de la empresa, departamento o sección durante el último ejercicio (como norma general, bajos coeficientes suelen indicar niveles de eficiencia altos).
- Las contingencias sobre gastos, que incluyen reservas para partidas no previstas inicialmente (reuniones canceladas, cargos financieros, retrasos en suministros, etc.), pero que suelen aparecer en todo proyecto. Estas contingencias suelen rondar (por lo general), entre el 4% y el 10% para los costes de personal, y el 3% para otros gastos imputables (siempre, claro, en función del tipo de empresa, el tipo de proyecto y el riesgo del mismo). La parte de las contingencias que, al final del proyecto, no se hayan consumido (en parte gracias a la buena gestión del proyecto) se incorporan al beneficio del mismo.

A los costes de personal referidos se añaden, a continuación, los demás costes y gastos, tal y como se calcularon en el apartado anterior, teniendo en cuenta que dichas partidas no suelen ir afectadas por los coeficientes de gastos generales, pero sí, a menudo, por un factor que prevea las posibles contingencias.

Finalmente, se le añade al coste global del proyecto el margen proyectado para el mismo. Este margen suele calcularse de una de las dos maneras siguientes:

- Como un porcentaje sobre el propio coste, ofertando el precio de venta resultante. Este método se utiliza cuando el contrato no tiene un precio fijo, y cuando no se conoce a priori el precio que el Cliente está dispuesto a pagar.
- Como la cantidad restante para alcanzar el precio de venta buscado, bien sea el precio fijado por el Cliente para el contrato, o cualquier otro que se estime como oportuno, en función de la información contextual de que se disponga

### Precio de Venta

En cuanto al precio de venta, hay que tener en cuenta una posible diferencia entre el valor resultante del cálculo anterior y el precio que finalmente se le pida diferencia al Cliente. En teoría, ambos valores habrían de ser idénticos pero, en la práctica, se dan diferencias muy notables, debido a, entre otros:

- Que se fije un precio de venta por encima del calculado, aumentando beneficio, al estimar que dicho precio es inferior al de la competencia, o el estamos en mejores condiciones que ellos para lograr la adjudicación del contrato.
- Que se fije un precio de venta por encima del calculado, con el fin de rebajar el mismo durante la negociación y dar al Cliente la sensación de haber logrado "un buen trato".
- Que se fije un precio de venta por debajo del calculado (e, incluso, por debajo del de coste), provocando pérdidas para nuestro negocio, al estimar que el proyecto es estratégico de cara a lograr futuros contratos o adquirir experiencia en un campo concreto, o como forma de darse a conocer a un determinado Cliente.

Otros conceptos:

**Costo:** valor de los factores de producción que se ponen en juego y se consumen para realizar una actividad, esperando a cambio obtener unos ingresos.

**Margen:** diferencia entre los ingresos obtenidos y los costos

**Costo de oportunidad:** el beneficio que se hubiera podido obtener utilizando los recursos en otra actividad.

**Beneficio** = margen - costo de oportunidad.

Ej: Tenemos que invertir \$300.000 en un proyecto por un año, obtendré un ingreso de \$360.000

Margen:  $\$360.000 - \$300.000 = \$60.000$

Si pongo \$300.000 en un plazo fijo al 5% en un año obtengo \$15.000

Beneficio =  $\$60.000 - \$15.000 = \$45.000$

**VAN:** es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión

- Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor.
- Si el VAN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor.
- Si el VAN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye valor

**TIR:** es la **tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión**

Es el valor de la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero, para un proyecto de inversión dado.

Se compara con el costo de oportunidad